Traballo de Fin de Grao

Mención en Ideación e Creación de Contidos Audiovisuais

Autor: Mario Villanueva Torres

Titor: Roi Méndez Fernández

COLORÍN DECOLORADO

Preprodución dunha curtametraxe de animación híbrida e produción de tres *teasers* demostrativos

Grao en Comunicación Audiovisual

Facultade de Ciencias da Comunicación

2025

RESUMO

Título: Preprodución dunha curtametraxe de animación híbrida e produción de tres teasers demostrativos

Resumo: Esta memoria presenta o deseño e desenvolvemento de *Colorín Decolorado*, unha curtametraxe de animación híbrida orientada ao público infantil. A proposta combina diferentes técnicas visuais e narrativas coa fin de explorar o potencial expresivo da animación como ferramenta de aprendizaxe e crecemento emocional, abordando os fundamentos teóricos do cinema infantil e a animación, así como o proceso completo de preprodución do proxecto e a realización de tres *teasers* como mostra práctica, e unha reflexión crítica sobre as decisións adoptadas e os retos técnicos e conceptuais atopados durante o proceso.

Palabras chave: animación híbrida, curtametraxe, pipeline de produción, cinema infantil, pensamento creativo

resumen

Título: Preproducción de un cortometraje de animación híbrida y producción de tres teasers demostrativos

Resumen: Esta memoria presenta el diseño y desarrollo de *Colorín Decolorado*, un cortometraje de animación híbrida orientado al público infantil. La propuesta combina diferentes técnicas visuales y narrativas con la finalidad de explorar el potencial expresivo de la animación como herramienta de aprendizaje y crecimiento emocional, abordando los fundamentos teóricos del cine infantil y la animación, así como el proceso completo de preproducción del proyecto y la realización de tres *teasers* como muestra práctica, y una reflexión crítica sobre las decisiones adoptadas y los retos técnicos y conceptuales encontrados durante el proceso.

Palabras clave: animación híbrida, cortometraje, pipeline de producción, cine infantil, pensamiento creativo

abstract

Title: Pre-production of a hybrid animated short film and production of three demo teasers

Abstract: This project presents the design and development of *Colorín Decolorado*, a hybrid animated short film aimed at a child audience. The proposal combines different visual and narrative techniques with the objective of exploring the expressive potential of animation as a tool for learning and emotional growth. It addresses the theoretical foundations of children's cinema and animation, as well as the complete pre-production process of the project and the creation of three teasers as a practical demonstration, and a final reflection on the decisions made and the technical and conceptual challenges encountered throughout the process.

Key words: hybrid animation, short film, production pipeline, children's cinema, creative thinking

AGRADECEMENTOS

Á miña familia, por ensinarme a ser neno e axudarme a crecer como adulto.

Á miña parella, por apoiarme, animarme e acompañarme sempre.

Ao meu titor, como profesor e como persoa, por crer en min.

Ao noso gato, Asia, por permitirnos vivir na súa casa.

E á miña avoa, María, por non perder nunca a imaxinación.

ÍNDICE

1. INTRODUCIÓN 6
2. OBXECTIVOS 8
3. RECURSOS DIXITAIS 9
4. MARCO TEÓRICO 11
4.1. o cinema infantil 11
4.2. o pensamento creativo como motor narrativo no cinema de animación 15
4.3. a animación 18
4.3.1. breve historia da animación 18
4.3.2. principios da animación 20
4.3.3. técnicas da animación 25
4.3.3.1. animación 2d 26
4.3.3.2. animación 3d 30
4.3.3.3. animación híbrida 32
4.4. o pipeline tradicional 35
4.4.1. preprodución 36
4.4.2. produción 37
4.4.3. posprodución 39
5. REFERENCIAS AUDIOVISUAIS 41
5.1. referencias técnicas 41
5.2. referencias temáticas 49
5.3. referencias estéticas 52
6. PROXECTO 55
6.1. preprodución da curtametraxe 56
6.1.1. xeración do concepto 56
6.1.2. escritura do guión e storyboarding 57
6.1.3. animatic 66
6.1.4. deseño de personaxes 68
6.1.4.1. coral 69
6.1.4.2. nero 70
6.1.4.3. craión 71
6.1.4.4. personaxes secundarios 72
6.1.5. proposta visual 73
6.2. preprodución dos teasers 77

6.3. produción do teaser de nero 79
6.3.1. layout 79
6.3.2. animación bidimensional 82
6.3.3. animación tridimensional 84
6.3.4. composición e efectos finais 86
6.3.4.1. crayon font regular 86
6.3.4.2. créditos finais 87
6.3.4.3. composición final 88
6.4. produción do teaser de coral 90
6.4.1. layout 90
6.4.2. animación bidimensional 91
6.4.3. animación tridimensional 93
6.4.4. composición e efectos finais 95
6.4.4.1. debuxos animados 95
6.4.4.2. créditos finais 96
6.4.4.3. composición final 96
6.5. produción do teaser de craión 98
6.5.1. animatic 98
6.5.2. animación bidimensional 99
6.5.3. efectos finais 100
6.5.4. elementos live action 100
6.5.5. composición final 102
6.4. posprodución do teaser de nero 103
6.5. posprodución do teaser de coral 104
6.6. posprodución do teaser de craión 105
6.7. difusión e promoción 107
6.7.1. instagram 107
6.7.2. x 108
6.7.3. páxina do proxecto 110
7. CONCLUSIÓNS E LIMITACIÓNS 111
8. REFERENCIAS 113
8.1. bibliografía 113
8.2. filmografía 115
8.3. ludografía 117
8.4. índice de figuras 117
9. ANEXOS 121

1. INTRODUCIÓN

A animación, como disciplina cinematográfica, vén evolucionando dende hai máis dun século ata consolidarse como un medio de expresión con identidade propia. A súa versatilidade convértea nunha ferramenta eficaz para representar conceptos abstractos e superar as limitacións do cine de imaxe real. Isto faina especialmente adecuada para a creación de curtametraxes, e particularmente útil dentro do cinema infantil, onde a liberdade formal e a expresividade visual resultan esenciais para conectar co público.

Tal e como afirman Rodríguez Rosell e Melgarejo Moreno (2010), a animación permite acadar recursos estilísticos e narrativos que serían inaccesibles mediante acción real, o que reforza o seu papel como canal para estimular a imaxinación dende idades temperás. Nesta mesma liña, Cano Calderón (1993) compara a súa función coa da literatura infantil, como vehículo para o xogo, a evasión e o desenvolvemento da creatividade.

A animación híbrida, entendida como a combinación de distintas técnicas —animación 2D integrada con imaxe real ou animación 3D, por exemplo—, xorde no contexto de avance tecnolóxico e popularización de ferramentas dixitais coa vontade de expandir os límites técnicos e formais da linguaxe audiovisual.

Diversos autores subliñan a importancia de adaptar o relato e a súa forma visual ás capacidades cognitivas e emocionais do público infantil, buscando entreter pero tamén formar e implicar emocionalmente. Neste senso, a animación híbrida permite cuestionar os códigos tradicionais do xénero e fomenta unha maior apertura a narrativas algo máis complexas, contribuíndo ao desenvolvemento temperá dunha "intelixencia fílmica" consciente e crítica (De Andrés Tripero, 2007).

A creación dunha curtametraxe deste estilo esixe tamén unha coordinación eficiente e flexible, posible mediante a aplicación dun *pipeline* de produción orientado ás necesidades expresivas específicas do mesmo.

A partires desta base teórica desenvólvese *Colorín Decolorado*, unha curtametraxe de animación híbrida pensada para un público infantil e concibida como unha viaxe visual a través de distintos estilos de animación.

A súa historia xorde a partir dunha pequena idea inspirada no gato da miña contorna familiar, que serviu como detonante para desenvolver unha proposta narrativa centrada na infancia e na imaxinación. En base a esta imaxe inicial, construíuse unha estrutura na que a protagonista, Coral, segue ao seu gato, Nero, a través de diferentes mundos animados que varían en estilo e técnica, funcionando como metáforas visuais das etapas do desenvolvemento emocional e creativo da infancia.

Para abordar todos estes elementos, a memoria divídese en varios apartados.

No seguinte marco teórico desenvolverei con maior profundidade todos os conceptos ata o momento mencionados, así como desglosarei as distintas técnicas de animación existentes, para desta forma comprender a súa posible aplicación no contexto do cinema infantil e a creación de curtametraxes. Ademais, presentarei diferentes referencias visuais e estéticas que, a través dunha análise pormenorizada, facilitarán a identificación de tendencias, recursos e solucións creativas que poidan enriquecer o resultado final dentro do marco da animación e, máis concretamente, da animación híbrida.

A continuación, analizarei a proposta narrativa e temática de *Colorín Decolorado*, afondando na súa estrutura, simboloxía e construción dos personaxes. Tamén describirei o proceso completo de preprodución, incluíndo a metodoloxía empregada, a planificación, os materiais elaborados e os criterios de deseño visual; e explicarei as fases de produción e posprodución asociadas a varios *teasers* desenvoltos como mostra práctica do proxecto, ademais de detallar o funcionamento dos programas e recursos empregados durante todo o proceso.

Finalmente, concluirei cunha reflexión crítica sobre as decisións tomadas ao longo do desenvolvemento e sobre os obstáculos que condicionaron o avance do proxecto.

2. OBXECTIVOS

Este Traballo de Fin de Grao ten como obxectivo centrarse na experimentación práctica de distintas técnicas de animación para extraer as súas vantaxes e limitacións, e así sentar as bases dun fluxo de traballo viable para a ideación dunha curtametraxe de animación —*Colorín Decolorado*— e a realización de tres pequenos *teasers* demostrativos.

Para acadar dito obxectivo de maneira ordenada, a exploración será guiada a través dos seguintes obxectivos secundarios:

- Elaborar un marco teórico específico sobre as técnicas de animación e as temáticas tratadas, que serva de base conceptual á experimentación práctica, xustificando as decisións metodolóxicas e orientando todo o proceso.
- Definir e categorizar as distintas técnicas de animación empregadas —2D *full-frame*, 3D e integración con *live-action*, entre outras—, identificando os seus rasgos formais e técnicos.
- Demostrar o sentido narrativo e visual de ditas técnicas na curtametraxe, así como representalas de xeito práctico mediante pequenos prototipos aplicados a diferentes fragmentos expositivos dos *teasers*.
- Deseñar os fluxos de traballo de cada *teaser* co fin de integrar de xeito coherente as técnicas seleccionadas, establecendo a secuencia de pasos e as ferramentas necesarias para optimizar a eficiencia.
- A partires dos anteriores, definir un fluxo de traballo global que recolla a metodoloxía a seguir para a elaboración da peza final.

3. RECURSOS DIXITAIS

Co fin de levar a cabo tanto a parte teórica como a práctica deste proxecto, foi necesario facer uso de distintos recursos dixitais e ferramentas adaptadas aos obxectivos específicos de cada fase.

No desenvolvemento teórico, empregáronse programas de procesamento de texto como *Microsoft Word* e *Google Docs*, que facilitaron a organización dos contidos.

Para a xestión e análise das referencias empregadas no marco teórico, fíxose ademais uso de plataformas como *Zotero* e *Mendeley*, que permitiron organizar e citar fontes de xeito automatizado, mantendo un control bibliográfico rigoroso e actualizado. A recollida bibliográfica realizouse principalmente mediante buscadores académicos como *Google Scholar*, *Dialnet* ou bases de datos institucionais.

No ámbito da produción práctica, o enfoque do proxecto esixía técnicas de animación —como o debuxo 2D, o modelado 3D ou a integración con imaxe real—, polo que se optou por ferramentas que permitisen unha adaptación flexible do fluxo de traballo.

Dentro do conxunto de material utilizado, *Blender* destaca como a aplicación fundamental sobre a que se sustenta gran parte da produción práctica de *Colorín Decolorado*. A súa natureza de código aberto, a súa versatilidade e a familiaridade previa coa súa interface foron factores determinantes á hora de centralizar nel o traballo de animación, escenografía e composición.

Blender foi especialmente útil para a creación de espazos tridimensionais con cámaras, luces e volumes animados, permitindo establecer unha base sólida sobre a que integrar o resto de técnicas ***[ver Figura 1]***. A isto súmase o potencial do *Grease Pencil*, unha ferramenta que permite debuxar directamente en 2D sobre o espazo 3D, facilitando a creación de personaxes e elementos animados con trazo manual, mais sen perder as vantaxes do entorno tridimensional ***[ver Figura 2]***. Esta funcionalidade resultou clave para manter a coherencia visual entre estilos diversos e optimizar o proceso de produción ao evitar o uso de múltiples programas illados.

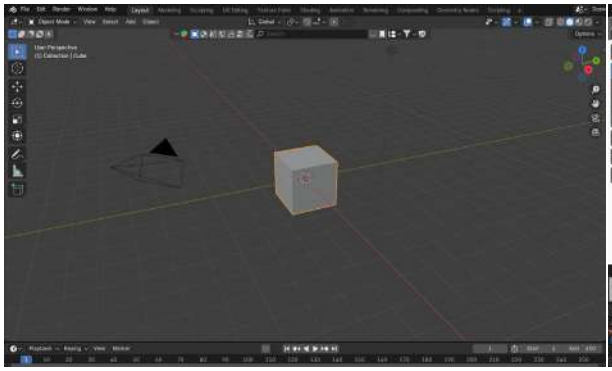


Figura 1: Interface principal para a animación 3D en *Blender 4.4.3*.

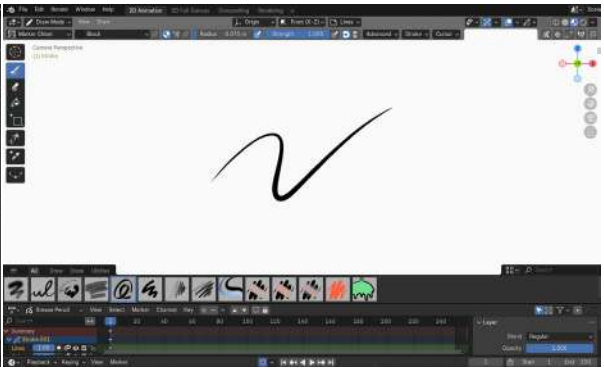


Figura 2: Interface principal para a animación 2D en *Blender 4.4.3*.

Para a montaxe e posprodución, empregáronse programas do ecosistema *Adobe,* cuxas funcións foron esenciais para a edición final dos *teasers*: deseño e mestura de son, composición, integración de elementos animados en vídeo real, etalonaxe, etc.

O *Premiere Pro* foi especialmente útil para a montaxe final pola súa compatibilidade cos formatos de saída de *Blender*. A familiaridade coa súa interface e a integración con outras ferramentas de Adobe permitiron resolver con solvencia a posprodución dos *teasers*, tanto a nivel de imaxe como de son, a pesares de non ser un programa orientado á edición do último. Tamén se utilizou *Photoshop* para traballos de deseño gráfico puntuais, como a creación de elementos tipográficos; ou *After Effects* para efectos circunstanciais, como a rotoscopia.

En conxunto, a selección das ferramentas responde a criterios de funcionalidade, accesibilidade e coherencia co enfoque creativo do proxecto, e permitiu tanto o desenvolvemento práctico como a sistematización do traballo académico.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. O cinema infantil

Definir o cine infantil non é unha tarefa sinxela.

En ocasións relaciónase o concepto coa simple presenza de nenos na pantalla, e a miúdo hai quen avoga por unha temática infantil ou a clasificación por idades para catalogar unha obra como tal. O máis habitual é confundilo co cine de animación, xa que, en efecto, unha gran cantidade de filmes feitos con técnicas animadas diríxense a un público infantil, pero un termo non necesariamente implica o outro.

Na súa obra, *Cine infantil: aproximación a una definición* (Rodríguez Rosell & Melgarejo Moreno, 2010), Rosell e Moreno fan referencia á denominada "Intelixencia Fílmica" para comezar a definir a infancia como etapa concreta do desenvolvemento de todo ser humano. Este termo, acuñado por Tomás de Andrés Tripero en *El desarrollo de la inteligencia fílmica: La compresión audiovisual y su evolución en la infancia y adolescencia* (De Andrés Tripero, 2007), vén determinado por catro elementos do desenvolvemento intelectual das persoas:

- A intelixencia lóxica, ou comprensión da estrutura narrativa cinematográfica
- A intelixencia de aprendizaxe, ou recordo e asimilación
- A intelixencia emocional, ou distinción de mensaxes positivas e negativas
- A intelixencia moral, ou comprensión de valores e contravalores

A "Intelixencia Fílmica" comeza na etapa infantil, dos 3 aos 6 anos, cando se orixina o proceso de asimilación audiovisual do menor, e adoita completarse cara os 12 anos (De Andrés Tripero, 2007).

Con todo, a entrada en contacto cos medios de comunicación a unha idade cada vez máis temperá —a través dos televisores e dos teléfonos móbiles— tamén se reflexa na precocidade dos nenos, tanto na vida como nos aspectos audiovisuais: antes de cumprir a primeira década, moitas das inquietudes dos rapaces xa se distancian do puramente infantil e cambian os seus intereses cinematográficos por completo.

Na relación entre o desenvolvemento dos nenos co cinematográfico, De Andrés Tripero tamén destaca a súa carencia en canto a establecer relacións temporais entre as secuencias dun filme, non entendendo de xeito claro a liña argumental ou narrativa e confundindo frecuentemente a realidade e a ficción, ademais de relacionar os contidos e os significados en base ás súas experiencias afectivas.

Para o correcto desenvolvemento desta "Intelixencia Fílmica", Rossell e Moreno resaltan «a necesidade dunha ensinanza previa, un "rodaxe dirixido" (...) para conseguir unha comprensión dos medios audiovisuais, dos seus contidos e das diferentes formas coas que poden representar a realidade, posto que o entendemento dos diferentes elementos audiovisuais non é algo innato no ser humano, senón que se adquire co paso do tempo» (Rodríguez Rosell & Melgarejo Moreno, 2010), e sinalan os tres anos de idade como o momento idóneo para iniciar aos nenos no mundo perceptivo do cinema.

Coa fin de definir correctamente o cine infantil podemos partir, por exemplo, dunha analoxía entre este concepto e a literatura infantil, pois tal como di Amelia Cano, «moitas das cousas ditas ou escritas con relación á literatura infantil entran de cheo e sérvennos para o mundo do cinema infantil: a ollada do neno é diferente á do adulto, (...) calquera lectura (ou visionado de filme) vai servirlle para desenvolver a imaxinación e como evasión eliminando innumerables barreiras» (Cano Calderon, 1993).

Podemos pensar neste caso que a literatura infantil pode considerarse aquela escrita por nenos —consideración bastante aceptada no campo da literatura dramática—, protagonizada por nenos ou destinada aos nenos como simples receptores. Non obstante, estas afirmacións non están carentes de discusión, pois o feito de que unha obra estea escrita por un neno non ten por que significar que vaia dirixida aos mesmos, igual que unha obra que estea protagonizada por un neno non ten por que estar implicada coa literatura infantil.

Cómpre diferenciar entón tres criterios diferentes —aplicados xa ao cinema infantil—, para abordar a definición:

- O emisor, se son nenos os que realizan a produción cinematográfica
- O receptor, se o neno actúa como espectador
- A mensaxe, se o propio produto inclúe imaxes ou temáticas infantís

A primeira opción, o emisor, é probablemente a opción menos habitual. Aínda que podemos atopar longametraxes como *O gardavías* (2006), dirixida e protagonizada por nenos e adolescentes da escola de cine madrileña *Orson The Kids*, o seu propio produtor Jorge Viroga asegura que «a película ten pouco de infantil e nada que ver co cine de nenos». Por tanto, este criterio adoita caer na definición básica de "cinema feito por nenos".

A segunda opción, o receptor, viría ser a máis directa e estendida no momento de definir o cine infantil: considerar que é aquel cuxo público destinatario principal son os nenos. Con todo, este criterio tamén require matices. Rodríguez Rosell defende que os nenos non son espectadores pasivos, senón suxeitos activos que interpretan, senten e constrúen significados a partir do que ven na pantalla. Por tanto, asegura que o cinema infantil debe adaptar os aspectos narrativos e técnicos do filme ás súas capacidades cognitivas, emocionais e culturais —coa fin de cumprir coas funcións de diversión, entretemento e educación—, pero sen esquecer os aspectos sociais, educativos e empáticos do medio, para así desafiar e estimular as súas mentes (Rodíguez Rosell, 2007).

A terceira opción, a mensaxe, é a que máis nos permite achegar o debate á obra tratada neste documento, *Colorín Decolorado.* Este criterio atende tanto á forma como á narrativa audiovisual dos produtos cinematográficos, destacando a necesidade dunha análise pormenorizada de diversas cuestións:

- A técnica: Mª Luisa Martínez Barnuevo sostén que non se poden categorizar todas as producións realizadas con técnicas de animación dentro do cinema infantil, pois define a animación como «un modo de facer películas e non un xénero» (Martínez Barnuevo, 2008, pp. 53—54). Pola contra, os debuxos animados —incluídos dentro do mundo da animación, pero non en exclusiva— si que forman parte das técnicas preferidas polos máis pequenos.
- A duración: a capacidade de atención limitada dos nenos, especialmente os menores de sete anos, convirte as curtametraxes no formato idóneo para as películas infantís. A repetición de estruturas, temas e pequenos detalles tamén resulta favorecedora para estas producións, baseándonos no éxito da literatura infantil. Cómpre destacar que, a maior idade, a duración tamén pode ir

aumentando para adaptarse á evolución das capacidades cognitivas dos rapaces.

- Os elementos acústicos: a música resulta atractiva para os nenos. Ademais, adoitan preferir as formas dialogadas fronte aos comentarios dun narrador.
- Os elementos estéticos: as paisaxes, os lugares exóticos e a presenza de fauna viva son algúns dos aspectos que máis chaman a atención dos pequenos.
- As temáticas: a comedia, as aventuras ou a fantasía adoitan ser os xéneros favoritos dos nenos. Tamén os temas sentimentais —non amorosos, máis propios da adolescencia— ou os contos e as lendas, trasladando habitualmente historias da literatura infantil ao medio audiovisual.
- Os argumentos: ata os 6-7 anos a estrutura debe ser sinxela e lineal, pois os pequenos prestan máis atención á sucesión dos feitos que ao propio argumento. Cómpre evitar os elementos atemorizantes, as longas descricións e as sucesións de feitos secundarios, pois non é ata os 9-12 anos que os nenos comezan a interesarse polas biografías, os temas históricos, as películas documentais, a xeografía, a natureza...
- Os personaxes: amosan maior interese por nenos, animais —non perigosos— e adultos, nesa orde. Tamén entenden a diferencia entre “bos” e “malos”, e esperan que os últimos sexan castigados ou ridiculizados. De Andrés Tripero apela a como os personaxes son tomados como modelos de identificación, polo que os nenos «prefiren historias imaxinativas, que se confunden en efecto co seu propio imaxinario, pero que teñen personaxes realistas, naturais e verosímiles» (De Andrés Tripero, 2007). Sánchez Noriega fai fincapé na súa obra na figura do neno como protagonista: «Os numerosos filmes protagonizados por nenos —ou con peso de personaxes infantís no reparto— adoitan encadrarse dentro do chamado cinema infantil ou cinema familiar de aventuras e entretemento (...)» (Sánchez Noriega, 2004, p. 296), pero non necesariamente un protagonista infantil fai o filme apropiado para nenos. Só con pensar na violencia física e psicolóxica amosada explicitamente en filmes como *El Bola* (Achero Mañas, 2000) ou *Lord of the Flies* (Harry Hook, 1990) podemos visualizalo.

En conclusión, o cinema infantil debe estar deseñado para estimular o pensamento crítico e a comprensión moral e emocional do público infantil, pensando nos nenos como receptores activos e capaces, e contribuíndo así ao desenvolvemento da súa intelixencia fílmica. As variables do receptor e da propia mensaxe parecen ser as bases da definición, deixando o emisor como un aspecto non condicionante da mesma.

Coa intención de adaptar o relato de *Colorín Decolorado* a esta interpretación do cinema infantil, a estrutura parte dun relato clásico —cunha viaxe, un mentor, un conflito e unha aprendizaxe final—, ao mesmo tempo que introduce elementos que potencian a participación activa do espectador infantil: a evolución da técnica de animación como metáfora do crecemento persoal, o carácter decidido de Coral como modelo identificativo, o gato Nero como figura simbólica e emocional, a aparición de nenos reais no fragmento *live-action*...

O deseño da obra ten en conta en todo momento a mirada infantil como clave da experiencia narrativa, permitindo que o público novo se poida chegar a recoñecer nas situacións, pero sobre todo que se cuestione o que ve e exerza a súa imaxinación como ferramenta interpretativa.

4.2. O pensamento creativo como motor narrativo no cinema de animación

O pensamento creativo podería definirse como a capacidade cognitiva que permite xerar ideas novas, útiles e orixinais. Non se trata só de inventar, senón que implica conectar coñecementos previos de forma innovadora para dar resposta a situacións concretas ou reinterpretar a realidade desde perspectivas alternativas.

O psicólogo J. P. Guilford foi pioneiro na introdución do concepto de pensamento diverxente, diferenciándoo do pensamento converxente, ambos dentro do marco do pensamento creativo. Mentres o segundo busca unha única solución correcta seguindo pasos lóxicos, o primeiro xera múltiples solucións posibles ante un mesmo problema, fomentando a flexibilidade e a orixinalidade (Santos, 1987).

Guilford identificou catro dimensións clave do pensamento creativo:

- Fluidez: capacidade para xerar numerosas ideas
- Flexibilidade: habilidade para cambiar de enfoque ou perspectiva
- Orixinalidade: produción de ideas novas ou pouco comúns
- Elaboración: capacidade para desenvolver e perfeccionar ideas

Estas dimensións foron fundamentais no desenvolvemento de instrumentos de medición da creatividade, coma os *Torrance Tests of Creative Thinking* (TTCT), creados por Ellis Paul Torrance, que avalían a capacidade creativa en contextos educativos e profesionais, e que serven como referencia para programas pedagóxicos baseados na estimulación da creatividade. Tamén influenciaron na definición do pensamento lateral, un termo evolucionado do pensamento diverxente, introducido por Edward de Bono e consistente nunha técnica deliberada para resolver problemas de forma creativa, afastándose dos patróns lóxicos habituais. Este último enfoque busca solucións innovadoras mediante a reestruturación da información dispoñible, promovendo unha visión máis ampla e menos restritiva dos problemas (De Bono, 1970).

Outro concepto que cómpre destacar é o de *flow*, desenvolto polo psicólogo húngaro-estadounidense Mihály Csíkszentmihályi: un estado de concentración e inmersión total nunha actividade no que a persoa experimenta unha sensación de control e gozo. Este estado favorece a creatividade, xa que permite un enfoque profundo e unha conexión plena coa tarefa realizada (Csíkszentmihályi, 1996).

Ademais das dimensións cognitivas, o pensamento creativo está influenciado por factores emocionais e contextuais. A confianza, a curiosidade, a tolerancia á ambigüidade e un entorno que favoreza a expresión libre son elementos que a capacidade creativa potencia. Segundo Csíkszentmihályi, a creatividade non depende só da intelixencia, senón tamén «dun ambiente que permita explorar sen medo ao erro».

Podemos achegar facilmente estos conceptos ao tema que nos atinxe, o cinema de animación, pois a súa capacidade de combinar elementos visuais, sonoros e narrativos para crear mundos ficticios capaces de transcender as limitacións do mundo físico convérteo nunha ferramenta poderosa para fomentar a imaxinación e estimular o pensamento creativo.

Esta reflexión vese reforzada nun estudo realizado polo *Centre for Design Research* (CfDR) da Northumbria University, que afirma que a visualización de ideas mediante animación dixital facilita a comunicación efectiva e promove saltos creativos no pensamento e na toma de decisións, abrindo novas posibilidades para a exploración e a innovación. Tamén atopamos que, por exemplo, a integración de medios animados no ensino de ciencias sociais e naturais en escolas primarias demostrou un aumento significativo na capacidade dos alumnos para xerar ideas orixinais e resolver problemas de forma innovadora (Hewitt et al., 2017).

No desenvolvemento da creatividade infantil, a animación ofrece representacións visuais atractivas e narrativas que, en conxunto, estimulan a imaxinación dos nenos e fomentan a súa capacidade para pensar de forma creativa. Este medio permite aos nenos explorar ideas, expresar emocións e comprender conceptos complexos dun xeito lúdico e accesible.

Colorín Decolorado xorde neste contexto como unha curta de animación que propón unha reinterpretación do conto tradicional, empregando recursos visuais e narrativos que buscan estimular o pensamento creativo no espectador. A estética e os personaxes convidan a unha lixeira reflexión sobre como abordamos os problemas e as solucións que imaxinamos.

A historia presenta unha serie de protagonistas que, ante situacións cotiás, adoptan enfoques diversos para resolver os conflitos. Algúns personaxes amosan unha tendencia cara ao pensamento converxente, buscando solucións lóxicas e convencionais, mentres que outros optan por alternativas máis creativas e inesperadas, exemplificando o pensamento diverxente descrito por Guilford. Esta diversidade de enfoques, na que profundizarei máis adiante, reflicte as dimensións da fluidez e flexibilidade cognitiva, permitindo que o espectador identifique diferentes formas de afrontar os retos.

A elección de formas sinxelas e técnicas híbridas busca facilitar a lectura narrativa e favorecer unha interpretación máis aberta das situacións presentadas. Máis alá do valor estético, estes recursos pretenden reforzar as dimensións do pensamento creativo descritas por Guilford, especialmente no que atinxe á fluidez e á flexibilidade cognitiva. Tamén se busca unha oportunidade para reflexionar sobre o contraste entre a actitude máis aberta e imaxinativa asociada á infancia e a tendencia máis racional

cara á seriedade vinculada á etapa adulta, ideas asociadas ás achegas de Csíkszentmihályi.

En conclusión, *Colorín Decolorado* trata de propor unha aproximación ao uso da animación como ferramenta para estimular o pensamento creativo —especialmente entre o público infantil— a través da representación dos diferentes enfoques dos personaxes aos desafíos e as técnicas visuais. Máis que ofrecer unha interpretación pechada, o obxectivo da obra é explorar, dende a narrativa e a linguaxe da animación, conceptos como a fluidez, a flexibilidade ou o pensamento diverxente, sen aspirar a establecer un modelo definitivo.

4.3. a animación

4.3.1. breve historia da animación

A historia da animación arrinca no século XIX con experimentos ópticos que buscaban reproducir o movemento mediante a sucesión de imaxes fixas. Aparatos coma o taumátropo —un disco con dúas ilustracións que ao xirar parecen fusionarse— demostraron a persistencia retiniana necesaria para crear esa ilusión visual (Lipton, 2021). Simultaneamente, outros dispositivos, coma o zoótropo, perfeccionaron o efecto ao amosar series de debuxos en tiras dentro dun cilindro xiratorio. Estas técnicas sentaron as bases teóricas que, pouco despois, permitirían dar o salto á animación cinematográfica (Bhola, 2018; Ruíz, 1995).

O primeiro filme de animación grabado en celuloide foi *Humorous Phases of Funny Faces* (J. Stuart Blackton, 1906), onde os trazos de xiz sobre unha pizarra cobran vida grazas á combinación de *stop-motion* e animación debuxada. Tan só dous anos despois, Émile Cohl creou *Fantasmagorie* (1908), considerado o primeiro *cartoon* de animación tradicional debuxado a man cadro a cadro, con 700 imaxes que se suceden nun fluxo de conciencia visual. En 1914, Winsor McCay presentou *Gertie the Dinosaur*, pioneira en dotar de personalidade propia a un personaxe animado e en emplear *keyframes* e *loops* que influirían en xeracións de animadores posteriores (Bhola, 2018; Ruíz, 1995).

A década de 1910 deu paso á concepción do "*cartoon star"*. En *Feline Follies* (1919), Otto Messmer introduxo ao gato Félix, convertíndoo na primeira gran estrela da animación e marcando a transición cara relatos máis complexos. Con *Steamboat Willie* (1928), Walt Disney e Ub Iwerks estrearon o son sincronizado na primeira curtametraxe pública de Mickey Mouse ***[ver Figura 3]***, dando inicio á "Era Dourada" de *Hollywood Animation* (Tatham, 2019). En 1937, Disney consolidou a viabilidade comercial da longametraxe animada con *Snow White and the Seven Dwarfs*, primeiro filme de animación en celuloide de duración completa e gran éxito en taquilla (Bhola, 2018).

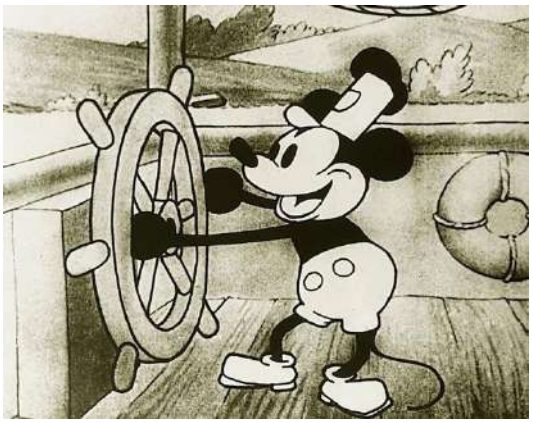


Figura 3: Fotograma de *Steamboat Willie* (Disney, W. & Iwerks, U., 1928).

Tras décadas de evolución, a animación abrazou o dixital con *The Rescuers Down Under* (1990), a primeira longametraxe que utilizou de forma íntegra o sistema *CAPS* —siglas en inglés de Sistema de Produción de Animación por Ordenador— de tintado e composición dixital, antecedente directo do CGI contemporáneo (Beckerman, 2003).

A revolución final da animación chegou da man de Pixar con *Toy Story* (1995) e as imaxes xeradas completamente por ordenador. A técnica utilizada reemplazou finalmente o debuxado polo modelado 3D, simulando o que podería semellar unha especie de *stop-motion* dixital (Beckerman, 2003).

4.3.2. principios da animación

En 1981, Ollie Johnston e Frank Thomas, dous dos animadores clave da idade dourada de Disney, publicaron o libro *Disney Animation: The Illusion of Life*. A súa obra é considerada a "biblia" da animación por moitos dos artistas actuais e foi votado como o mellor libro de animación de todos os tempos (Pujo-Menjouet & Wessel-Therhorn, 2017; Thomas & Johnston, 1995)[1].

Na súa obra, Johnston e Thomas presentaron os doce principios básicos da animación, co obxectivo de crear guías para producir animacións máis realistas, abordando fundamentos básicos do movemento e a emoción.

Aínda que os 12 principios foron orixinalmente desenvoltos para ser utilizados na animación tradicional, a súa influencia mantense como inspiración para animadores dixitais, polo que seguen a ser ferramentas indispensables para acadar unha narrativa visual crible e expresiva.

Os 12 principios fundamentais da animación son os seguintes:

1. *Squash and Stretch* (esmagar e estirar)

Baséase na deformación dun obxecto para suxerir peso, elasticidade e volume. Por exemplo, cando un personaxe salta e aterra, o seu corpo pode estirar ao despegar e esmagar ao caer, dando a sensación de masa e dinámica. Aínda que no 3D os modelos contan con estruturas máis ríxidas, os programas de animación modernos contan con ferramentas de deformación e controis que imitan o efecto ***[ver Figura 4]***.

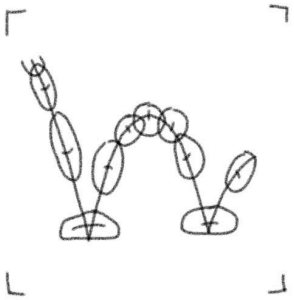


Figura 4: Principio #1. Esmagar e estirar.

[1] Nota do autor: para este Traballo de Fin de Grao estase a utilizar como referencia *The Illusion of Life: Disney Animation*, edición revisada da obra orixinal publicada por *Hyperion* en 1995 (ISBN 0-7868-6070-7).

2. *Anticipation* (anticipación)

Consiste nun pequeno movemento previo que anuncia o seguinte xesto, preparando ao espectador para unha acción importante, mellorando así a claridade e o impacto da animación. Por exemplo, un personaxe que vai lanzar un obxecto bota primeiro o brazo cara atrás. Sen esta preparación visual, os movementos poden parecer máis abruptos e confusos ***[ver Figura 5]***.

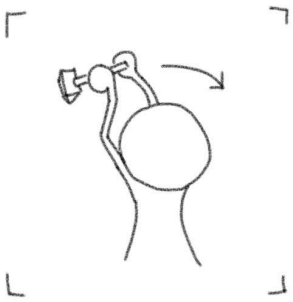


Figura 5: Principio #2. Anticipación.

3. *Staging* (posta en escena)

Organiza visualmente a acción para que a mensaxe, a emoción ou o foco narrativo se transmitan de xeito claro. Abarca a composición, o encadre, a iluminación e o ritmo da acción, permitindo guiar a atención sen necesidade de diálogos ***[ver Figura 6]***.



Figura 6: Principio #3. Posta en escena.

4. *Straight ahead action and Pose to pose* (acción directa e pose a pose)

Son dous métodos complementarios de animación. A acción directa implica animar de forma fluída cadro a cadro, producindo un movemento máis espontáneo e orgánico. Pola contra, a pose a pose consiste en establecer poses clave e despois completar os intervalos, acadando un maior control e planificación sobre o proceso de animación. Na animación dixital, o *software* é o que adoita xerar as interpolacións, que despois se poden axustar manualmente para manter a naturalidade. Tamén é común combinar ambos métodos, segundo o requira o ritmo narrativo ***[ver Figura 7]***.

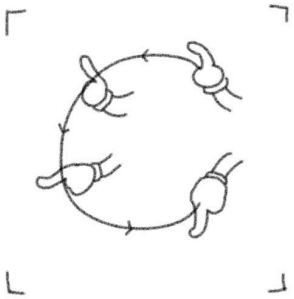


Figura 7: Principio #4. Acción directa e pose a pose.

5. *Follow through and Overlapping action* (acción consecutiva e superposta)

Ambos métodos serven para reafirmar que non todas as partes dun corpo se deteñen ao mesmo tempo. A acción consecutiva permite que certas partes se sigan movendo tras a acción principal, mentres que a acción superposta implica que diferentes partes do corpo inician ou rematan os seus movementos en momentos distintos. Por exemplo, é moi habitual que o pelo, a roupa ou os accesorios dun personaxe respondan ao movemento do corpo con certo retraso e continúen movéndose tras unha parada ***[ver Figura 8]***.



Figura 8: Principio #5. Acción consecutiva e superposta.

6. *Slow in and Slow out* (acelerar e desacelerar)

Na vida real, os obxectos non se moven a velocidade constante, senón que comezan lentamente e despois aceleran, ou diminúen a velocidade paulatinamente antes de deterse por completo. Este principio tamén aplica na animación, por exemplo, cando un personaxe xira a cabeza, evitando un movemento mecánico e transmitindo certa intencionalidade. Na animación dixital, as curvas de velocidade poden axustarse nos editores de gráficos mediante un proceso denominado *easing* ***[ver Figura 9]***.

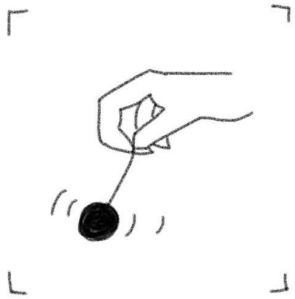


Figura 9: Principio #6. Acelerar e desacelerar.

7. *Arcs* (arcos)

Suxire que os animadores deben usar arcos para os movementos, especialmente en extremidades ou xestos do corpo. O uso de traxectorias rectas no seu lugar produce unha sensación robótica, a miúdo non desexada, polo que o uso de arcos nos brazos, na cabeza e na cadera cando, por exemplo, un personaxe lanza unha pelota ou camiña, fan que a acción se sinta máis fluída e orgánica ***[ver Figura 10]***.

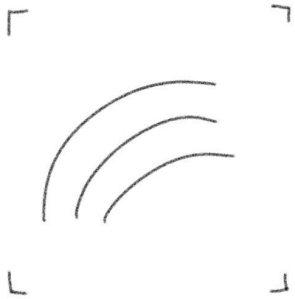


Figura 10: Principio #7. Arcos.

8. *Secondary action* (acción secundaria)

É un movemento complementario que enriquece a acción principal sen distraer. Por exemplo, se un personaxe fala ou xesticula coas mans ou move as cellas, eses xestos secundarios engaden profundidade emocional e naturalismo, ademais de contribuir a definir a personalidade do personaxe ***[ver Figura 11]***.



Figura 11: Principio #8. Acción secundaria.

9. *Timing* (sincronización)

Refírese ao número de cadros utilizados para unha acción, determinando a velocidade, o peso e o impacto emocional do movemento. Unha acción rápida suxire lixeireza, urxencia ou tensión, mentres que unha acción lenta pode expresar duda, dramatismo ou solemnidade. Este principio tamén permite sincronizar accións con música ou efectos de son ***[ver Figura 12]***.

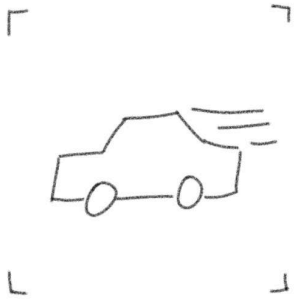


Figura 12: Principio #9. Sincronización.

10. *Exaggeration* (esaxeración)

Consiste en amplificar movementos, expresións ou situacións para facelas máis comprensibles e expresivas. Tamén axuda a que as accións non pasen desapercibidas en escenas con múltiples elementos. Pode aplicarse, por exemplo, á física —nos saltos— ou ás emocións —con expresións faciais amplificadas— ***[ver Figura 13]***.



Figura 13: Principio #10. Esaxeración.

11. *Solid drawing* (debuxo sólido)

Consiste no entendemento de formas, volume, perspectiva e peso nos personaxes. Xurdiu no contexto do debuxo tradicional, tratando de aplicar construción tridimensional a formas 2D, pero tamén aplica nos modelos e *rigs* do 3D. Cómpre controlar a silueta, o equilibrio do corpo e a claridade visual das poses ***[ver Figura 14]***.

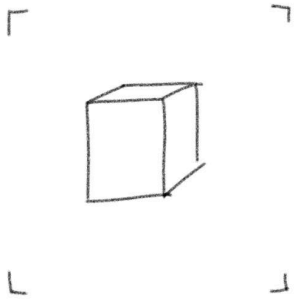


Figura 14: Principio #11. Debuxo sólido.

12. *Appeal* (atractivo visual)

Refírese á cualidade estética ou expresiva que fai que un personaxe ou acción resulten atractivos ou interesantes en beleza, claridade, simpatía, orixinalidade ou forza visual. Ten como propósito a creación de personaxes memorables e entrañables para o espectador a pesares das posibles limitacións técnicas ***[ver Figura 15]***.



Figura 15: Principio #12. Atractivo visual.

En conxunto, os 12 principios da animación constitúen unha base teórica e práctica indispensable para calquera forma de animación, independentemente da técnica ou tecnoloxía utilizada.

4.3.3. técnicas da animación

Tras explorar a evolución histórica da animación e de analizar os principios fundamentais, cómpre afondar tamén nas distintas técnicas que lle dan forma visual ao movemento animado. Ao longo da historia da animación atopamos numerosos avances técnicos e creativos que deron lugar a diferentes enfoques de produción, cada un coa súa propia lóxica estética, expresiva e produtiva, dos que é necesario facer mención.

Na actualidade, é habitual distinguir —tanto no ámbito profesional como académico— entre dous grandes bloques técnicos (Hushain et al., 2023; Patterson, 1994):

- A animación 2D, que mantén unha relación directa coa tradición do debuxo secuencial
- A animación 3D, baseada na creación de espazos e personaxes tridimensionais

Cada unha destas técnicas ofrece vantaxes específicas, pero tamén presenta limitacións ou desafíos segundo o tipo de proxecto, os recursos dispoñibles ou o estilo narrativo que se queira construír. A elección dunha ou doutra non debe responder unicamente á tendencia do momento, senón á capacidade de cada técnica para reforzar o contido, o ton e a identidade visual da obra.

Xorden desta base outros conceptos, cada vez menos experimentais, que xogan coa idiosincrasia destes dous grupos. Neste proxecto, por exemplo, explórase a animación híbrida, unha técnica mixta que mestura medios e metodoloxías de ambos bloques para experimentar con novas fórmulas visuais e así combinar os seus beneficios.

Nas seguintes seccións procederei a analizar estas tres grandes categorías incluíndo a híbrida— dende unha perspectiva metódica e histórica, explicando o funcionamento das diferentes técnicas, exemplificando casos destacados e sinalando os seus principais puntos fortes e debilidades. En posteriores apartados, relacionarei esta materia co enfoque adoptado en *Colorín Decolorado* e na mestura de técnicas utilizada como ferramenta expresiva central.

4.3.3.1. animación 2d

Animación tradicional

A animación tradicional, tamén coñecida como animación en celuloide —traducións dos termos en inglés *traditional hand-drawn* e *cel animation*—, consiste no debuxo manual de cada frame sobre láminas transparentes chamadas *cels*. Para darlle a ilusión de movemento, os debuxos son despois fotografados ou escaneados en orde sobre un fondo. Nos seus inicios, o proceso realizábase con ferramentas específicas, como unha caixa de luz ou *lightbox* —un panel translúcido iluminado desde abaixo

[ver Figura 16]— e unha regra de posicionamento ou *peg bar*, na que se colocaban as follas de papel previamente perforadas para garantir que cada debuxo quedase aliñado co anterior (Thomas & Johnston, 1995). Este método, un dos pioneiros na historia da animación, é altamente laborioso por requirir dun detallado proceso de debuxado por parte dos artistas, que deben representar manualmente o movemento e a personalidade dos personaxes escenificados.

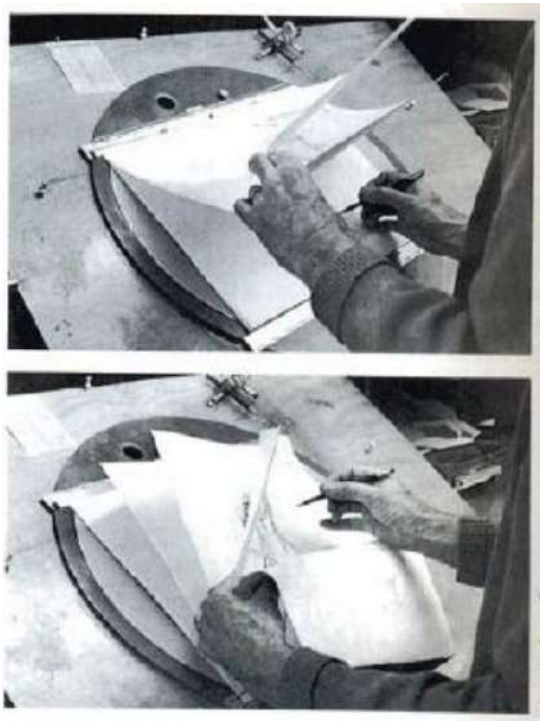


Figura 16: Caixa de luz en funcionamento (Thomas & Johnston, 1995).

O primeiro en utilizar esta técnica foi o xa mencionado Émile Cohl en *Fantasmagorie* (1908), onde a posterior captura en película negativa lle dotou o seu característico fondo negro (Bhola, 2018; Linna, 2016).

Outro referente histórico foi Windsor McCay, quen ademais de comezar a detallar moito máis cada fotograma —engadindo fondos e personaxes máis complexos— desenvolveu o coñecido como "*McCay Split System*", unha técnica que consiste en debuxar primeiro as posicións clave para posteriormente interpolar as poses intermedias mediante un proceso chamado *inbetweening* (Bhola, 2018; Ruíz, 1995). A súa obra máis coñecida é a mencionada anteriormente *Gertie the Dinosaur* (1914) ***[ver Figura 17]***.

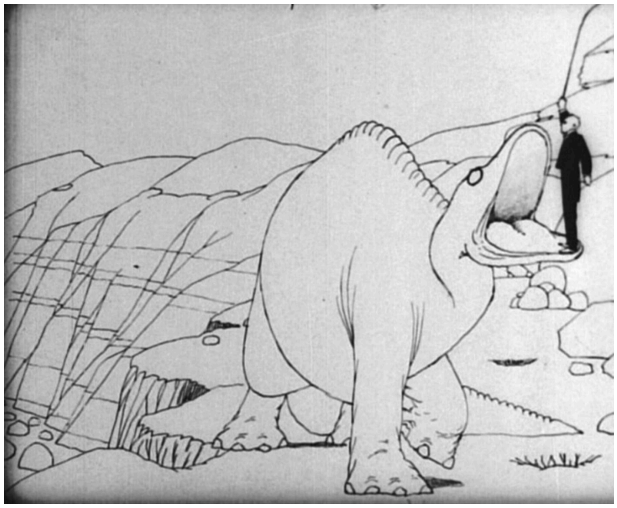


Figura 17: Fotograma de *Gertie the Dinosaur* (McCay, W., 1914).

Por suposto, non podemos falar de animación tradicional sen mencionar a Walt Disney. *The Walt Disney Company* foi, na súa época dourada, o caldo de cultivo para moitas das prácticas que a industria do cinema segue a utilizar a día de hoxe (Linna, 2016). Dividindo as producións en diferentes equipos e delegando as tarefas a cada un deles —historia, animación, coloreado, tintura, deseño de escenas, estilismo, maquetación, efectos especiais e gravación— desenvolveu unha eficacia e un nivel de calidade que lle permitiron levar a cabo obras maestras da historia da animación como *Snow White and the Seven Dwarfs* (1937), *Fantasia* (1940) ou *Bambi* (1942).

Ademais, a Disney tamén se lle atribúe o mérito de ser un dos pioneiros no uso da cámara multiplano e na creación dos 12 principios fundamentais da animación, publicados por Ollie Johnston e Frank Thomas, que revolucionaron o sistema da animación tradicional (Linna, 2016; Thomas & Johnston, 1995).

Animación vectorial

A animación vectorial ou *vector-based animation* utiliza definicións matemáticas —curvas, nodos, vectores— para crear gráficos que se poden escalar sen perder resolución nin nitidez. Os ficheiros resultantes, en formatos coma o SVG, conteñen instrucións de deseño e non mapas de bits, polo que teñen un peso reducido e cargan con maior rapidez en contornos web e dispositivos móbiles.

Ademais, ao gardar tan só parámetros de cor, posición e tempo, modificar ou reutilizar elementos só require de editar as propiedades do vector no *software* para renovar traxectorias, grosores ou paletas cromáticas (Ferraiolo et al., 2001).

Unha desvantaxe clara fronte a outros tipos de animación é no relativo a efectos orgánicos ou texturas complexas, como poden ser pinceladas, acuarelas ou materiais 3D. Tamén se atopa con limitacións cando se busca un aspecto moi realista se non se combina con recursos de rasterizado ou *plugins* externos (Priebe, 2010).

Animación dixital *frame-by-frame*

A animación dixital *frame-by-frame* —fotograma a fotograma— é a evolución directa do proceso tradicional de debuxar cada cadro a man, pero trasladado ao entorno dixital.

Os animadores utilizan tabletas gráficas e programas como *TVPaint*, *Toon Boom Harmony* ou *Clip Studio Paint* para crear cada imaxe de xeito individual, o que permite un control total sobre o movemento e a expresividade dos personaxes. Un exemplo destacado desta técnica pode verse no filme *Klaus* (2019), onde o equipo apostou polo debuxo dixital fotograma a fotograma para recuperar o acabado artesanal da animación clásica, combinando este enfoque con innovacións en iluminación e texturación dixital ***[ver Figura 18]***.

Esta técnica de animación é especialmente valorada en proxectos onde se busca un estilo artístico distintivo, movementos complexos ou efectos visuais que requiren dun control total sobre cada fase do movemento (Beck, 2004).



Figura 18: Evolución artística do personaxe *Jesper Johansson* en *Klaus* (Pablos, S., 2019).

4.3.3.2. animación 3d

Modelado e *rigging*

O modelado e o *rigging* constitúen dúas das fases fundamentais na produción de animación 3D.

Atopamos, por unha banda, o modelado 3D, proceso mediante o cal se constrúen dixitalmente os personaxes, escenarios e obxectos que formarán parte da animación. A través de *software* especializado como Blender, Maya, ZBrush ou 3DS Max, pártese de figuras xeométricas básicas —denominadas primitivas, como cubos ou esferas— e vanse transformando, subdividindo e esculpindo ata obter a forma desexada.

Pola outra banda temos o *rigging*, que vén a ser o paso naturalmente seguinte. Esta técnica consiste en dotar ao modelo tridimensional dunha estrutura interna ou esqueleto dixital —o *rig*—, composta por "ósos" e controis que permiten animar o personaxe ou obxecto de xeito fluído. O *rigger* é o encargado de crear este sistema e definir como se comportan as distintas partes do modelo ao moverse, incluíndo aspectos como a flexión de articulacións, a deformación de músculos ou a interacción coa roupa e o pelo. A través do proceso de *skinning*, o modelo 3D vincúlase ao esqueleto, permitindo que os movementos do *rig* afecten de forma natural á malla do personaxe.

Ambas técnicas son principalmente relevantes na animación de personaxes, xa que da súa calidade dependen a credibilidade e expresividade dos movementos. Ademais, estes procesos permiten reutilizar modelos e *rigs* en diferentes escenas ou proxectos, optimizando o fluxo de traballo e facilitando a produción de animacións complexas (Parent, 2012). Atopamos exemplos en filmes como *Toy Story* (1995) ou *Frozen* (2013), e en videoxogos como *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (2017) .

Animación por *keyframes*

A animación mediante *keyframes* ou poses clave consiste en definir os fotogramas principais dunha acción para despois interpolar automática ou manualmente os fotogramas intermedios. Este sistema permite controlar con precisión o ritmo, a expresividade e o estilo do movemento dos personaxes ou elementos animados.

A súa vantaxe principal fronte á animación fotograma a fotograma é a automatización dos *in-betweens*, así como a posibilidade de crear curvas de movemento a partir dos *keyframes* para axustar a velocidade e a fluidez entre poses. Tamén se pode combinar con *rigs* para manipular os modelos sen redebuxar cada fotograma.

É a base da maior parte das animacións 3D contemporáneas, especialmente de elementos inertes (Williams, 2009).

Simulación de partículas e *FX*

A simulación de partículas e efectos especiais —*FX*— permite crear fenómenos complexos como auga, lume, fume ou explosións en animación dixital. Utilizando ferramentas como Maya, Blender, Houdini ou Unreal Engine, os artistas poden controlar miles de partículas para conseguir comportamentos realistas ou estilizados.

Un exemplo destacado é *Moana* (2016), onde a simulación de olas e auga foi un dos aspectos máis innovadores do filme (Kerlow, 2009) ***[ver Figura 19]***.



Figura 19: *Moana* (Musker, J. & Clements, R., 2016).

4.3.3.3. animación híbrida

Renderizado non fotorrealista

O renderizado non fotorrealista —*non-photorealistic rendering* ou NPR— é un conxunto de técnicas e algoritmos de animación e gráficos por ordenador que buscan deliberadamente afastarse do realismo visual. En lugar de intentar simular a aparencia exacta da realidade, como ocorre no renderizado fotorrealista, o NPR xera imaxes que evocan estilos artísticos coma o debuxo animado, a pintura, o gravado ou o comic (Gooch & Gooch, 2001).

Unha das aplicacións máis coñecidas do NPR é o *cel shading* ou *toon shading*, que dá aos modelos 3D unha aparencia similar á dos debuxos animados tradicionais, con cores planas e contornos marcados. Este enfoque utilízase en filmes como *A Scanner Darkly* (2006) e *Spider-Man: Into the Spider-Verse* (2018), ou para integrar visualmente ao xigante de ferro en *The Iron Giant* (1999) ***[ver Figura 20]***.



Figura 20: *The Iron Giant* (Bird, B., 1999).

Stop-motion

O *stop-motion* é unha técnica de animación que consiste en fotografar cadro a cadro o movemento manual de obxectos físicos, simulando así o fluxo continuo de movemento cando se reproducen as imaxes en secuencia.

Ao longo da súa historia, o *stop-motion* desenvolveu diversas variantes segundo os materiais empregados. A animación con plastilina ou *claymation*, por exemplo, permite moldear e deformar figuras tridimensionais con liberdade, como demostraron Nick Park e o estudio Aardman con *Wallace & Gromit* (1989-presente). Outra técnica

frecuente é a chamada *cut-out animation*, baseada no uso de recortes planos de papel, cartón ou tecido que se desprazan sobre un fondo fixo entre toma e toma, empregada, por exemplo, no episodio piloto de *South Park* (1997), de Trey Parker e Matt Stone ***[ver Figura 21]***. Tamén existen propostas como a *object animation*, onde se animan obxectos cotiáns —utensilios, xoguetes, etc.—, ou a *puppet animation*, centrada no uso de marionetas articuladas, como as empregadas por Laika Studios en filmes como *Coraline* (2009). Algunhas variantes máis experimentais inclúen a *pixilation*, na que son os propios actores humanos os que posan fotograma a fotograma, e a *silhouette animation*, baseada no recorte de figuras en silueta, cun uso expresivo da luz e da sombra (Maselli, 2018).



Figura 21: Episodio piloto de *South Park* (Parker, T. & Stone, M., 1997).

O proceso do *stop-motion* é moi meticuloso e demanda un control extremo da posición dos obxectos, da iluminación e da continuidade, polo que calquera erro pode obrigar a repetir tomas enteiras. Ademais, o desgaste das figuras tras múltiples manipulacións esixe planificar estratexias de mantemento e substitución de materiais, especialmente en longas secuencias (Priebe, 2010).

As vantaxes abranguen o seu gran potencial expresivo. En contextos educativos e de prototipado, utilízase como ferramenta para fomentar o pensamento creativo e o traballo colaborativo, permitindo explorar ideas de xeito accesible e tanxible (Orraryd & Tibell, 2021).

Trackeo e rotoscopia

O *trackeo* e a rotoscopia son técnicas fundamentais para integrar animación e vídeo real. O *trackeo* permite seguir o movemento de elementos ou puntos nunha secuencia, facilitando a inserción de personaxes animados que se moven en sincronía coa imaxe real. Pola súa parte, a rotoscopia consiste en debuxar sobre imaxes reais fotograma a fotograma, acadando unha animación de gran realismo, como se ve en *Waking Life* (2001). Se ben a técnica foi inventada por Mark Fleischer no 1915 ***[ver Figura 22]***, un dos pioneiros máis importantes foi Ralph Bakshi cos seus experimentos en *Wizards* (1977) ou en *J. R. R. Tolkinen's The Lord of the Rings* (1978).

Estas técnicas son habituais na animación híbrida e na posprodución de efectos visuais (Brinkmann, 2008).

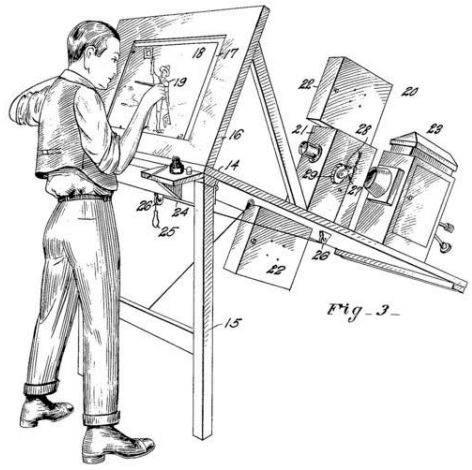


Figura 22: Debuxo da técnica da rotoscopia publicado na solicitude de patente da técnica (Max Fleischer, 1915).

Composición mixta

A composición mixta consiste en integrar diferentes técnicas e materiais nunha mesma peza animada. Este enfoque híbrido permite aproveitar as vantaxes de cada técnica, enriquecendo a narrativa audiovisual. Un exemplo emblemático é *Who Framed Roger Rabbit* (1988), onde personaxes animados en 2D interactúan con actores e escenarios reais de xeito crible, marcando un hito na historia do cinema.

Na actualidade, este tipo de integración é común tanto en grandes producións como en curtametraxes experimentais, permitindo explorar novas posibilidades expresivas e técnicas no ámbito da animación contemporánea (Brinkmann, 2008).

4.4. O pipeline tradicional

O proceso de produción, tanto en curtametraxes como en longametraxes, adoita estruturarse a través dun fluxo de traballo secuencial —do inglés *workflow*, ou tamén coñecido como *pipeline*— que divide o desenvolvemento en tres fases claramente definidas: preprodución, produción e posprodución. Esta disposición proporciona unha guía clara para a planificación, execución e finalización dunha obra —*live action* ou, sobre todo e especialmente neste caso, animada—, garantindo asimismo a coherencia narrativa, visual e técnica do proxecto.

Modelos tradicionais, coma os recollidos por Tony White en *The Animator's Workbook* ou Hannes Rall en *Animation: From Concepts and Production*, presentan este *pipeline* como un estándar industrial orientado a grandes estudios e equipos numerosos. Os autores describen con detalle as etapas técnicas do proceso, dende o deseño de personaxes ata o renderizado final (Rall, 2017; White, 1988). Con todo, e a pesares de que constitúen unha base sólida para comprender a complexidade do medio, estes modelos non sempre se adaptan ás condicións reais dos proxectos independentes ou académicos.

Tal e como sinala Marc E. Russo no seu artigo, *Teaching de Animation Pipeline Through the Lens of Independent Animation* (Russo, 2021), seguir ditos manuais ao pé da letra pode resultar pouco operativo para estudantes ou animadores que traballan sós ou en equipos reducidos. En contextos de formación ou creación independente con recursos limitados e tempos axustados, cómpre reformular certas etapas, suprimir outras ou integralas de xeito máis flexible para garantir a viabilidade do proxecto. Ademais, Russo tamén defende que esta adaptación non debe unicamente considerarse unha simplificación do proceso, senón unha reinterpretación estratéxica que permita conservar o foco no relato, o estilo visual e o obxectivo comunicativo da obra sen comprometer a calidade do resultado final.

Para o desenvolvemento deste apartado presentarei o *pipeline* clásico no que se basean a maioría de producións animadas profesionais. En apartados posteriores describirei o fluxo de traballo adaptado ao desenvolvemento de *Colorín Decolorado*, que ao tratarse dun proxecto académico de carácter persoal, combina moitos dos elementos técnicos do *pipeline* tradicional con decisións prácticas máis propias dun

entorno de produción independente. Ademais, a súa natureza híbrida tamén propicia a combinación de aspectos propios de *workflows* de animación 2D e 3D.

4.4.1. preprodución

A fase de preprodución é, probablemente, unha das máis determinantes dentro do proceso de realización dunha obra animada. Nesta etapa séntanse as bases conceptuais, narrativas e visuais do proxecto, e adoitan definirse tamén as ferramentas, estilos e recursos que serán utilizados en fases posteriores.

Unha mellor planificación permite minimizar os erros durante a produción e optimizar tanto os tempos coma os custos finais. Na industria, a preprodución adoita involucrar equipos de guionistas, deseñadores, directores de arte e produtores, e pode prolongarse durante meses, dependendo do alcance da obra.

As tarefas principais que conforman esta etapa son:

1. Xeración do concepto
Pártese dunha idea central que deberá traducirse nun concepto de proxecto claro. Durante sesións de *brainstorming* desenvólvense o argumento, o ton e o universo narrativo, de xeito que a proposta adquira consistencia antes de calquera desenvolvemento gráfico.

2. Escritura do guión
A partires do concepto, redáctase o guión literario, que detalla a estrutura da trama, os diálogos e as descricións de escena. Este documento serve de guía para todas as fases posteriores e revísase de maneira recorrente ata acadar un texto que cubra as necesidades narrativas e de *pacing* da obra.

3. *Storyboarding*
O *storyboard* traduce o guión a viñetas sucesivas que amosan os encadres, a composición de cada plano, a acción dos personaxes e as transicións. Permite planificar a posta en escena e avaliar a continuidade visual para, en fases posteriores, comezar a animación definitiva.

4. *Animatic*

O *animatic* é unha montaxe preliminar que integra as viñetas do *storyboard* con audio provisional (gravacións de voz, música e efectos). Aínda que os debuxos seguen a ser esquemáticos, o *animatic* facilita a verificación do ritmo, o *timing* e a eficacia dramática de cada secuencia.

5. *Concept art* e deseño de personaxes

Coa historia visualizada, o equipo de arte desenvolve os modelos definitivos de personaxes e as paletas de cor dos escenarios. As follas de modelo inclúen proporcións, expresións e poses, mentres que o *concept art* de fondos e *props* establece a atmosfera e coherencia estética da obra.

6. Planificación técnica e loxística

Finalmente, defínense os parámetros de produción: formato de imaxe, velocidade de fotogramas, ferramentas de *software* e calendario de entregas. A sistematización de tarefas e recursos garante o cumprimento de prazos e facilita a transición á fase de produción.

4.4.2. produción

A produción é o núcleo operativo do proxecto. Nesta fase conflúen todos as propostas narrativas, visuais e técnicas definidas durante a preprodución.

Require da articulación de diversos departamentos e da aplicación dos parámetros formais e temporais establecidos con anterioridade. A subdivisión do traballo en etapas específicas non só facilita a especialización, senón que tamén permite implementar revisións parciais sen comprometer o avance global da produción.

As principais fases que atopamos son as seguintes:

1. *Layout*

No *layout* formalízase a disposición espacial de personaxes e cámaras a partires do *animatic*. O traballo dos artistas é xerar guías de perspectiva, definir movementos de cámara e sincronizar temporalmente cada plano. O seu obxectivo é realizar unha primeira proba de composición para verificar que os fondos, personaxes e efectos encaixan correctamente antes de pasar á animación propiamente dita.

2. Animación principal

Nesta etapa establécense os movementos básicos dos personaxes. Existen dous enfoques complementarios que definen a súa execución:

- *Keyframe* tradicional: os animadores debuxan manualmente as poses extremas (*keyframes*) que marcan o inicio e o final de cada acción.
- Animación por *rigging*: en entornos dixitais, equípase a cada personaxe cun esqueleto virtual —*rig*—, o que permite articular as extremidades e automatizar parte dos *inbetweens*.

3. *Inbetweening* e limpeza

Tras definir as poses clave, resulta necesario intercalar os fotogramas intermedios para conseguir unha animación continua.

- *Inbetweening* manual: o animador engade a man cada debuxo intermedio, coidando que a progresión entre *keyframes* resulte fluída.
- *Inbetweening* automático: o *software* vectorial ou baseado en *rigs* xera automáticamente as transicións, que despois poden axustarse para controlar a aceleración ou desaceleración da acción.
- Limpeza ou *clean-up:* revísanse e refínanse todos os trazos para homoxeneizar grosores de liña e correxir inconsistencias, obtendo así debuxos listos para colorear.

4. Pintura e coloreado

Coas follas de modelo e paletas aprobadas, os artistas aplican cor a cada capa. En procesos dixitais poden utilizarse ferramentas de recheo automático, máscaras e capas de corrección de cor. En métodos tradicionais, pode empregarse un aerógrafo ou tinta sobre celuloide. Ademais, pódense engadir degradados ou efectos de iluminación mediante filtros de composición.

5. Composición e efectos finais

É o proceso de ensamblar os diferentes elementos visuais xerados durante a produción: personaxes animados, fondos, capas de obxectos e outros recursos gráficos. O compositor organiza estes materiais por capas e axusta a súa posición, profundidade e transparencia para construír cada plano de xeito coherente. Unha vez

verificada a composición, xérase unha primeira versión exportable que servirá como base para os axustes definitivos na posprodución.

4.4.3. posprodución

A posprodución engloba todas as labores posteriores á finalización dos fotogramas animados. O seu obxectivo é ensamblar e pulir o material da produción ata obter o máster definitivo, listo para distribución.

As súas fases principais son as seguintes:

1. Edición e montaxe

Organízase a metraxe animada conforme ao *animatic* e ao guión, axustando cortes e transicións. O montador sincroniza planos e corrixe desfases de ritmo ou continuidade que puideran pasar inadvertidos durante a produción.

2. Deseño e mestura de son

Edítanse e incorpóranse as gravacións definitivas dos diálogos e a dobraxe para asegurar calidade e presenza. Tamén se incorporan os efectos de son —*SFX*—, que abranguen ruídos e ambientacións; e música, equilibrando os niveis e as dinámicas da banda sonora. A mestura final unifica todos estes elementos en varias pistas independentes, permitindo regular volumes e frecuencias sen afectarse entre elas nin á imaxe.

3. Corrección de cor e efectos de post-composición

O compositor aplica axustes cromáticos globais —balance de brancos, contraste, saturación— e engade efectos de cámara —viñeteado, desenfoque de profundidade— para homoxeneizar a estética e reforzar a atmosfera desexada.

4. Masterización e conformado

Xérase o máster dixital final, integrando imaxe e son nun único arquivo cos *códecs* específicos necesarios para a súa distribución ao cine, a televisión ou as plataformas de *streaming*. Valídanse tamén os metadatos —subtítulos, códigos de tempo— e realízanse probas de reprodución en distintos dispositivos.

5. Control de calidade

Revísase o máster completo para detectar artefactos visuais, erros de sincronización ou defectos de son. Corríxese calquera incidencia e, en caso de ser necesario, vólvese a exportar o segmento afectado. O control de calidade garante que o produto cumpra cos estándares técnicos e creativos requiridos.

6. Entrega e distribución

Finalmente, os arquivos finais envíanse ás canles de distribución correspondentes. Tamén se entregan materiais promocionais —tráileres, *teasers*, pósteres— xerados a partires dos másteres de imaxe e son.

5. REFERENCIAS AUDIOVISUAIS

Co obxectivo de fundamentar as decisións narrativas e visuais tomadas ao longo do proxecto, recompilei a continuación unha selección de obras que serven como inspiración ou punto de referencia para diferentes aspectos de *Colorín Decolorado*.

Esta listaxe divídese en tres grandes categorías, segundo o tipo de influencia exercida: técnicas, temáticas e estéticas.

5.1. referencias técnicas

Esta sección agrupa obras que destacan pola combinación ou mestura de diferentes técnicas de animación —como o 2D, o 3D, a rotoscopia, o *stop-motion*, a integración con vídeo real, etc.— e que exemplifican visualmente procesos ou resultados que inspiran o fluxo de traballo híbrido de *Colorín Decolorado*. Recoñecen tamén a complexidade e diversidade técnica que supón combinar estes recursos nun relato audiovisual.

***Spider-Man: Into the Spider-Verse* (2018) e *Across the Spider-Verse* (2023)**
Estas películas implementan unha mestura avanzada de animación 2D e 3D, *cel shading*, integración de texturas pintadas e efectos de impresión, logrando definir universos visuais propios dentro dunha mesma historia. Esta estratexia permite amosar o cambio entre realidades de xeito explícito e facilita a transición estilística, un mecanismo que serve como modelo para a variabilidade visual e narrativa que busca *Colorín Decolorado*. A capacidade para combinar distintos estilos visuais coa fluidez da animación 3D respondendo a unha narración complexa é especialmente significativa ***[ver Figuras 23 e 24]***.

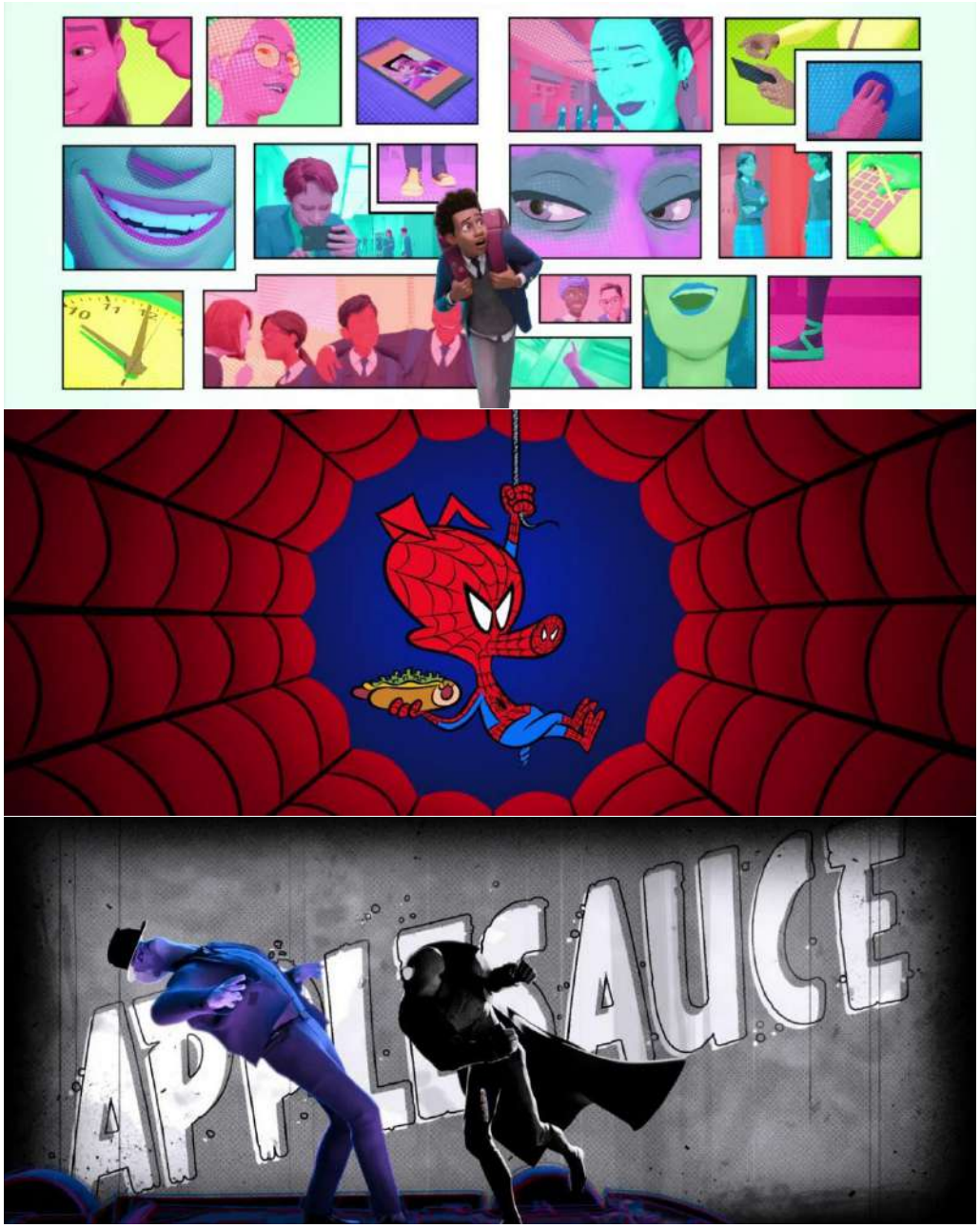


Figura 23: Fotogramas de *Spider-Man: Into the Spider-Verse* (Persichetti, B., Ramsey, P. & Rothman, R., 2018).



Figura 24: Fotogramas de *Spider-Man: Across the Spider-Verse* (Dos Santos, J., Powers, K. & Thompson, J., 2023).

***Who Framed Roger Rabbit* (1988)**

A integración de personaxes 2D nun mundo realista en acción real, con interaccións naturais entre os actores e os debuxos, demostra un nivel detallado de composición e coordinación técnica, aspectos imprescindibles para calquera proxecto que combine diferentes linguaxes visuais. Este filme demostra, ademais, como unha técnica híbrida pode potenciar tanto o impacto narrativo coma o humor ***[ver Figura 25]***.



Figura 25: Fotogramas de *Who Framed Roger Rabbit* (Zemeckis, R., 1988).

***Mary Poppins* (1964)**

Destaca pola súa integración pioneira de animación tradicional con acción real, fundamentalmente nas secuencias nas que os personaxes animados interactúan co ambiente e as persoas reais, aspectos explorados de xeito similar en *Colorín Decolorado* ***[ver Figura 26]***.



Figura 26: Fotogramas de *Mary Poppins* (Stivenson, R., 1964).

***Arcane* (2021)**

Esta serie combina animación 3D con técnicas de pintura dixital e efectos visuais, integrando capas visuais que recordan á animación tradicional pero utilizando tecnoloxía moderna. Destaca polo tratamento expresivo dos seus personaxes e ambientes e polos seus resultados estilísticos cunha identidade visual potente. Este enfoque convértea nun referente para proxectos que traballan coa hibridación de estilos e tecnoloxías ***[ver Figura 27]***.



Figura 27: Fotogramas de *Arcane* (Linke, C. & Yee, A., 2021).

The Amazing World of Gumball (2011)

Esta serie distínguese por combinar múltiples técnicas —2D, 3D, *stop-motion*, *live action*— mantendo unha identidade unificada froito da composición visual e da fluidez narrativa entre técnicas. Constitúe unha referencia sobre como a diversidade técnica pode ser empregada para crear universos visuais ricos e dinámicos sen perder coherencia, o que axuda a entender a posibilidade e o valor da mestura de linguaxes nun proxecto infantil ***[ver Figura 28]***.



Figura 28: Fotogramas de *The Amazing World of Gumball* (Bocquelet, B., 2011).

The Mitchells vs. The Machines (2021)

Utiliza a superposición de animación 3D con elementos gráficos de cómic e animación a man, creando contrastes visuais que acadan unha expresividade singular cun marcado carácter narrativo ***[ver Figura 29]***.



Figura 29: Fotogramas de *The Mitchells vs. The Machines* (Rianda, M., 2021).

***Chip 'n Dale: Rescue Rangers* (2022)**

O filme presenta explicitamente a coexistencia e a interacción de múltiples técnicas animadas, facendo delas parte da historia e do humor e evidenciando unha consistencia metanarrativa sobre a animación que inspira o uso da heteroxeneidade técnica como elemento narrativo e estético ***[ver Figura 30]***.



Figura 30: Fotogramas de *Chip 'n Dale: Rescue Rangers* (Schaffer, A., 2022).

Outras referencias

Undone (2019) ***[ver Figura 31]*** integra rotoscopia con animación dixital, mentres que *World of Tomorrow* (2015) ***[ver Figura 32]*** exemplifica como métodos experimentais poden servir ao relato, sen necesariamente dispor dun gran orzamento.



Figura 31: Fotograma de *Undone* (Purdy, K., Bob-Waksberg, R. & Aron, E., 2022).



Figura 32: Fotograma de *World of Tomorrow* (Hertzfeldft, D., 2015).

5.2. referencias temáticas

Esta categoría recolle obras que comparten liñas temáticas e estruturais con *Colorín Decolorado*, centradas en aspectos como o proceso de crecemento persoal a través da viaxe, a exploración de mundos alternativos e a persecución dun obxecto ou ser como motor narrativo.

***Coraline* (2009)**

A historia amosa unha nena que viaxa a un mundo paralelo guiada por un gato, enfrontándose a perigos e medos que simbolizan a transición cara a madurez. A conexión temática con *Colorín Decolorado* sitúase nesta estrutura narrativa guiada pola busca, a exploración e a aprendizaxe emocional ***[ver Figura 33]***.



Figura 33: Fotogramas de *Coraline* (Selick, H., 2009).

***The Nightmare Before Crhistmas* (1993)**

Este filme conta a travesía dun personaxe que explora mundos diferentes para atopar o seu lugar dentro deles, viaxando entre os mesmos a través de diferentes portais ubicados nun nexo común. Estes conceptos xogan un papel de gran importancia na historia de *Colorín Decolorado* ***[ver Figura 34]***.



Figura 34: Fotogramas de *The Nightmare Before Christmas* (Selick, H., 1993).

***Suzume* (2022)**

A película reflicte unha viaxe tanto literal como emocional tras un gato, empregando metáforas visuais que representan o tránsito da infancia á madurez ***[ver Figura 35]***.



Figura 35: Fotograma de *Suzume* (Shinkai, M., 2022).

***Alma* (2009)**

Esta curtametraxe conta unha historia baseada na curiosidade dunha rapaza, presentando unha estrutura narrativa circular que inspira o uso de simbolismos e metáforas simples para contar unha historia máis profunda ***[ver Figura 36]***.



Figura 36: Fotogramas de *Alma* (Blaas, R., 2009).

Outras referencias

World of Tomorrow (2015) ***[ver punto 5.1. referencias técnicas]*** reflexiona sobre o tempo, a memoria e a experiencia infantil a través de viaxes a realidades alternativas, propoñendo unha lectura complexa sobre o crecemento interior e o proceso de adquisición de coñecemento mediante a exploración.

Videoxogos como *Ori and the Blind Forest* (2015) **[ver Figura 37]** ou *Hollow Knight* (2017) **[ver Figura 38]** complementan esta sección ao aportar exemplos de narracións baseadas en viaxes de descubrimento e evolución.



Figura 37: Fotograma de *Ori and the Blind Forest* (Moon Studios, 2015).



Figura 38: Fotograma de *Hollow Knight* (Team Cherry, 2017).

5.3. referencias estéticas

Este grupo de referencias está formado por obras que exhiben unha estética visual próxima a *Colorín Decolorado*, onde o uso da simplicidade gráfica, o minimalismo cromático ou o trazado manual constitúen factores determinantes para a expresión visual e a comunicación da narrativa.

***Ernest et Célestine* (2012)**

Esta película caracterízase por un estilo de debuxo a man que utiliza liñas simples, con cores suaves e unha aparencia moi artesanal. A súa simplicidade gráfica facilita unha lectura clara e resalta a relación emocional entre os personaxes, en liña coa proposta visual de *Colorín Decolorado* ***[ver Figura 39]***.



Figura 39: Fotogramas de *Ernest et Célestine* (Renner, B., Patar, V. & Aubier, S., 2012).

***Pocoyó* (2005)**

A estética da serie incorpora o uso de fondos totalmente brancos e formas simples co obxectivo de salientar os personaxes e favorecer unha lectura clara para o público infantil, evitando a sobrecarga visual ***[ver Figura 40]***.



Figura 40: Fotograma de *Pocoyó* (Cantolla, D., Gallego, L. & García Carsí, G. 2005).

***Loving Vincent* (2017)**

Exemplo paradigmático do emprego do debuxo manual, máis concretamente no uso da pintura ao óleo, animado cadro a cadro. A materialidade do trazo pintado e a consistencia estilística serven como referencia para destacar o valor expresivo do debuxo como recurso narrativo ***[ver Figura 41]***.



Figura 41: Fotogramas de *Loving Vincent* (Welchman, D. K. & Welchman, H., 2017).

Destino (2003)

Destaca polo uso de espazos baleiros e trazos con pouca saturación cromática, creando un efecto onírico e minimalista. As liñas manuais e a sinxeleza compositiva son valores que o converten nun referente para o emprego da abstracción e a redución formal ***[ver Figura 42]***.



Figura 42: Fotogramas de *Destino* (Monféry, D., 2003).

Outras referencias

Paperman (2012) ***[ver Figura 43]*** e *Persépolis* (2007) ***[ver Figura 44]*** son animacións cun forte compoñente de debuxo manual, con uso case exclusivo de branco e negro e transmitindo unha estética moi ligada ao deseño expresivo.



Figura 43: Fotograma de *Paperman* (Kahrs, J., 2012).



Figura 44: Fotograma de *Persépolis* (Satrapi, M. & Paronnaud, V., 2007).

6. PROXECTO

A historia de *Colorín Decolorado* constrúese arredor dunha estrutura de viaxe, ao tempo que a temática xira en torno á relación entre infancia, imaxinación e crecemento persoal.

Dende as primeiras fases da preprodución, o desenvolvemento da historia estivo condicionado pola vontade de integrar, en conxunto, os temas traballados no marco teórico. O obxectivo era deseñar unha historia sinxela a nivel argumental que fose quen de representar as ideas da temática de xeito coherente.

A preprodución constituíu, dende o primeiro momento no desenvolvemento de *Colorín Decolorado*, a fase central do proxecto. A extensión potencial da obra, combinada coa falta de recursos materiais e humanos, o tempo dispoñible e o grao inicial de coñecemento técnico, fixeron que a execución dunha curta de animación completa non fose realista no marco de Traballo de Fin de Grao.

Por ese motivo, decidín reformular o alcance práctico da proposta e orientalo cara a fase de deseño. Ademais, para poder poñer en práctica as fases de produción e posprodución —facendo viable a súa realización dentro dos prazos e medios dispoñibles—, optei por levar a cabo tres *teasers* —un por cada protagonista— que demostraran a capacidade de implementar as técnicas e ferramentas seleccionadas en fluxos de traballo adaptados. Esta opción permitiríame concentrarme en definir de forma sólida os elementos narrativos, estéticos e estruturais do proxecto sen verme restrinixido pola súa execución práctica. Ademais de servir como modelo para exhibir a proposta visual, tamén me permitirían desenvolver a promoción da curtametraxe cun enfoque moito máis centrado na presentación dos personaxes que na historia, reforzando o peso dos mesmos.

En consecuencia, pode distinguirse unha dobre vertente dentro da etapa de preprodución: por unha banda, a preprodución xeral da curtametraxe completa; e pola outra, unha preprodución específica —e moito máis coutada— para a elaboración dos *teasers*.

Tamén pode distinguirse unha tripla vertente para a etapa de produción: unha por cada un dos fragmentos. A pesares de que todos seguiron unha estrutura similar, a súa produción foi completamente independente entre si, e en cada un adaptei o fluxo de traballo de maneira individual para optimizar o proceso. Con todo, cómpre destacar que a elaboración sucesiva dos vídeos facilitoume o reemprego de recursos, que ademais me permitiu economizar o tempo total de produción.

Finalmente, a etapa de posprodución vese dividida en catro fases diferenciadas: tres correspondentes á edición individual de cada *teaser* —incluíndo montaxe, deseño e mestura de son, axustes de cor e efectos—, e unha cuarta centrada na elaboración dunha proposta de difusión promocional. Esta última contempla o deseño dunha identidade visual adaptada a redes sociais e a creación dunha páxina *web* como escaparate do proxecto, co obxectivo de simular unha campaña de presentación profesional.

6.1. preprodución da curtametraxe

6.1.1. xeración do concepto

A raíz da ánalise de Rosell e Moreno sobre o cinema infantil (Rodríguez Rosell & Melgarejo Moreno, 2010), xorde a idea de producir unha obra de animación enfocada a este mesmo público. Con todo, as facilidades do medio víanse contrastadas polas limitacións do potencial receptor da mensaxe. O argumento non debía ser banal, pero si o suficientemente simple para un público en pleno desenvolvemento cognitivo.

En base á obra dos autores mencionados, optei por realizar unha obra de curta duración, lineal e esteticamente agradable, con personaxes infantís e animais como protagonistas, e cun argumento sinxelo e fácil de seguir que tratase os temas requiridos.

Así nace *Colorín Decolorado*. Cunha nena e un gato facilmente recoñecibles polo espectador como protagonistas, a fuxida do animal serve como escusa para comezar unha viaxe a través dun universo construído de base. Influenciado pola estrutura da viaxe do heroe clásica, engadín tamén unha figura de mentor que servise de guía simbólica ao longo do relato.

Coa estrutura exposta, a historia xa permitía a retroalimentación coa temática. A liberdade técnica proporcionada polo uso da animación híbrida facilita, dende a consolidación do argumento, unha clara e visual diferenciación entre momentos e espazos, dando pé a saltos narrativos que non serían posibles —cando menos de forma tan sinxela— nunha produción de aspiracións similares que fixese uso dun único medio.

Como detallarei nas seguintes seccións, a representación da temática recae totalmente na construción dos personaxes e na proposta visual. Isto responde á vontade de simplificar o relato sen excluír o tratamento das ideas iniciais e o establecemento dunha "moralexa" —case imperativamente necesaria na elaboración dunha historia de carácter infantil— que as exemplificase adecuadamente.

6.1.2. escritura do guión e storyboarding

En lugar de abordar directamente a fase de elaboración dun guión literario, dividín o proceso en pequenas tarefas sucesivas que me permitían organizar e madurar os elementos máis importantes da historia

O primeiro paso foi elaborar un **storyline** ***[ver Figura 45]*** ***[ver Anexo 2]*** que recollía a idea xeral nun formato resumido.

> « Coral é unha nena pequena de debuxo animado que adoita xogar co seu gato, Nero, no seu fogar. Un día, Nero ve unha luz emanar dunha casa e decide seguila. Coral, pensando que escapou, vai tras el. Na casa vive un sabio, Craión, que está experimentando con portais máxicos. Nero atravesa un dos portais por curiosidade, e Coral vai tras el coa axuda de Craión. Despois de atravesar un nexo que conecta varias dimensións, Coral e Craión atopan a Nero atrapado no mundo real, onde a falta de imaxinación fai perigar a vida do gato. Só cando, coa axuda da maxia das dimensións anteriores, recuperan a imaxinación do mundo real, conseguen salvar a Nero e volver á casa. »

Figura 45: *Storyline* de *Colorín Decolorado*.

O obxectivo do *storyline* é presentar, desenvolver e resolver con brevidade o conflito. Neste caso, redactalo permitiume estruturar a historia dun xeito lóxico e consecuente,

separando mentalmente as diferentes escenas e resumíndoas de forma ordenada para construír unha base sobre a que seguir expandindo a trama.

Posteriormente, pasei a realizar un **desenvolvemento por puntos de acción** ***[ver Figura 46] [ver Anexo 3]***, onde sinteticei os acontecementos relevantes que fan avanzar a historia.

« 1. Nero -o gato da rapaza Coral-, sae da casa seguindo unha luz que emana da casa do sabio Craión.

2. Coral séguelo ata a casa de Craión, quen experimenta con portais máxicos

3. Nero atravesa un portal. Coral vai tras el e Craión decide axudala.

4. Coral descubre a existencia de diferentes dimensións. Craión ensínalle diferentes obxectos máxicos.

5. Nero atravesa outro portal. Coral e Craión séguenos: van ao mundo real.

6. Nero comeza a desvanecerse: a falta de imaxinación no mundo real fai perigar a súa vida.

7. Coral utiliza un lapis máxico doutra dimensión para estimular a imaxinación do mundo real.

8. O mundo real recupera a imaxinación e Nero sálvase: Coral e Craión xa poden volver ao seu mundo co gato a salvo. »

Figura 46: Desenvolvemento por puntos de acción de *Colorín Decolorado*.

Deste xeito, diferenciei de maneira clara cales eran os eventos que movían aos personaxes, definindo concretamente que é o que fai cada un dos protagonistas nos momentos clave, sen abstraccións. Foi un paso importante para o seu xeito de actuar ante as adversidades, construíndo brevemente a súa personalidade.

Unha vez tiña máis clara a orientación que tomaría a obra, tratei de facer un **desglose en pequenas escenas** con algo máis de detalle ***[ver Figura 47] [ver Anexo 4]***.

« ESCENA 4

Ambientación: mundo real (texturas, volumes e cores naturais, pero con certa rutina e desencanto)

Accións:

- Nero convértese nun gato real, adaptándose ao novo universo

- Coral e Craión mantéñense a lapis, facéndose notar como figuras «anacrónicas»

- Os nenos tratan de evidenciar este anacronismo, pero os adultos «cegados» pola rutina evidencian a falta de imaxinación e pasan de largo (mundo funcional pero sen maxia)

- Coral expresa a súa inquietude pola cor e a maxia. Craión explícalle que, ao crecer, a xente perde esta capacidade de ver o extraordinario, quedando nunha rutina «en branco e negro»

- Conflito xerado cando Nero, a pesar de estar transformado nun gato real, comeza a perder a súa "vitalidade" (a desaparecer pola falta de maxia no universo) »

Figura 47: Fragmento do desglose por escenas de *Colorín Decolorado*.
Escena #4. Chegada ao mundo real ou *live action*.

Neste paso, busquei distinguir os diferentes espazos representados, así como concretar lixeiramente a estrutura narrativa. Situando aos personaxes no seu ambiente, resultou moito máis sinxelo describir a situación completa sen limitarme aos momentos clave, dando pé ao xurdimento da proposta visual, por permitirme desenvolver a historia en concordancia co que quería amosar en pantalla.

Coas escenas ideadas, puiden elaborar unha **escaleta** ***[ver Figura 48] [ver Anexo 5]*** para organizar con maior precisión a progresión dramática antes de redactar o guión completo.

« 5. EXT. MUNDO REAL - DÍA

Coral e Craión asómbranse ao chegar ao mundo real.

Coral avista a Nero correndo e xogando cuns nenos.

Os pais dos nenos, distraídos, tiran deles para seguir o seu camiño.

Os pasos da multitude por riba de Nero comezan a provocar a súa desaparición.

Coral, visiblemente preocupada, trata de ir tras el apresuradamente.

Craión frea o seu ímpetu, e incítaa a facer uso dos obxectos dimensionais para chegar ata Nero.

A maxia dos obxectos permítelles reunirse co gato e chama a atención dos transeúntes.

Nero recupera a súa estabilidade e, visiblemente contento, corretea pola rúa entre os rapaces.

Craión abre un portal de volta grazas aos obxectos máxicos e atravésao con Coral e Nero. »

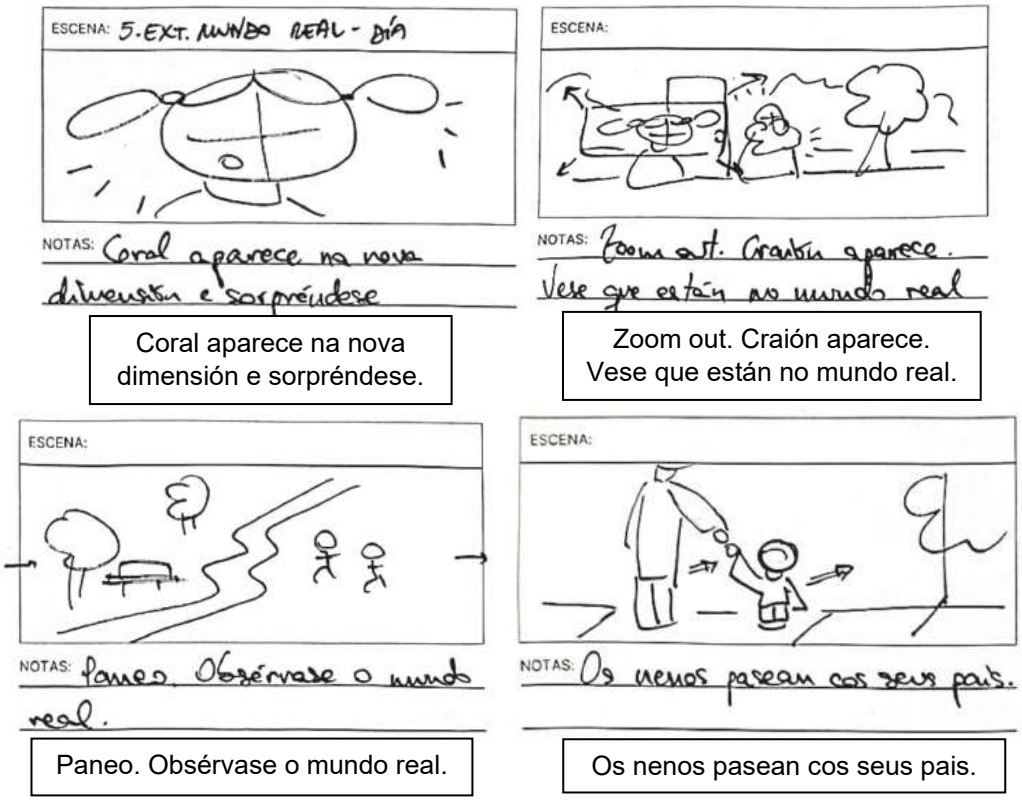
Figura 48: Fragmento da escaleta de *Colorín Decolorado*.

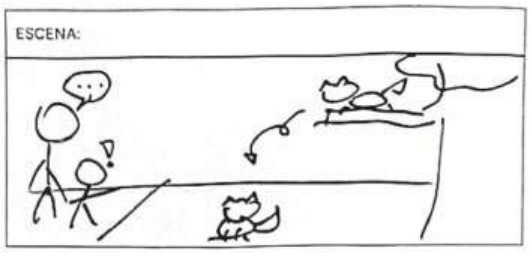
Escena #5 (#4 no desglose por escenas). Chegada ao mundo real ou *live action*. Reasignación do número de escena e pequenos cambios narrativos.

Na escaleta xa non só debía definir con exactitude as localizacións das accións, senón que cumpría concretar de maneira definitiva os conflitos, as accións e as resolucións; os matices que permitirían diferenciar a personalidade de cada un dos protagonistas; ou a reorganización das escenas.

Este enfoque fragmentado do desenvolvemento do guión facilitoume a toma de decisións narrativas e técnicas, e tamén favoreceu unha reformulación significativa da construción dos personaxes, a distribución dos mundos e a progresión emocional. A medida que a idea inicial se concretaba foron xurdindo novas necesidades expresivas e limitacións prácticas que me orientaban cara o resultado final. Ademais, a elaboración paralela do marco teórico do Traballo influenciou non tanto en que contar, senón en como contalo.

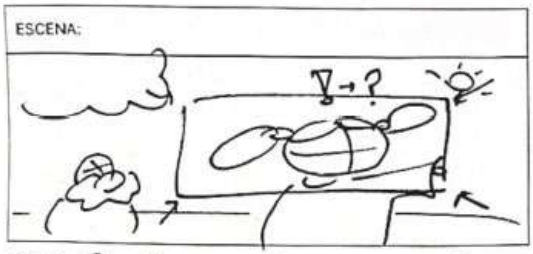
O ***storyboard [ver Figura 49] [ver Anexo 6]*** xurdiu co guión literario a medio camiño, nun intento activo de reconsideración narrativa.





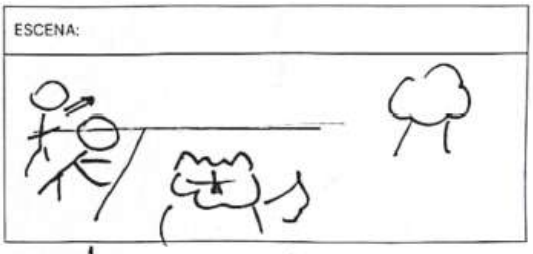
NOTAS: Nero aparece en escena. Baixa dunha árbore e queda visible

Nero aparece en escena. Baixa dunha árbore e queda visible.



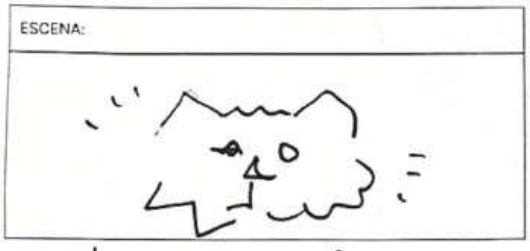
NOTAS: Coral ve a Nero, pero algo chama a súa atención.

Coral ve a Nero, pero algo chama a súa atención.



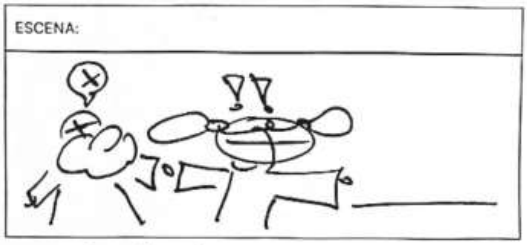
NOTAS: Nero xoga e atrae aos nenos. Os adultos pasan del.

Nero xoga e atrae aos nenos. Os adultos pasan del.



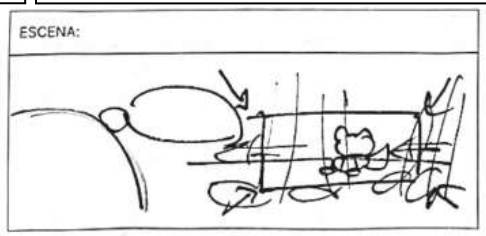
NOTAS: Nero "glitchea". Parece que lle doe.

Nero “glitchea”. Parece que lle doe.



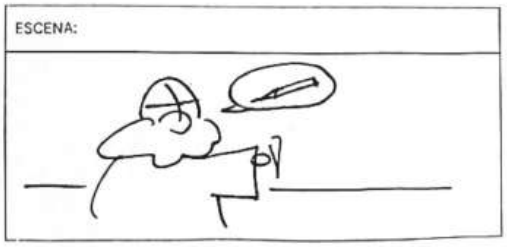
NOTAS: Coral intenta axudalo, pero Craión fréaa.

Coral intenta axudalo, pero Craión fréaa.



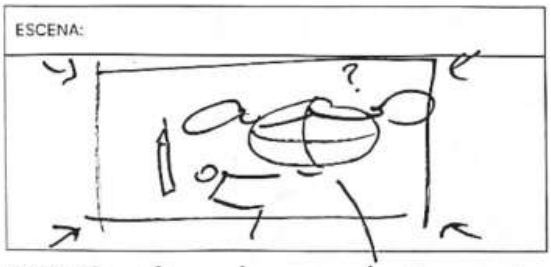
NOTAS: Nero está demasiado lonxe, facendo perigoso o camiño ata el. Zoom in.

Nero está demasiado lonxe, facendo perigoso o camiño ata el. Zoom



NOTAS: Craión dille a Coral que faga uso dos obxectos máxicos

Craión dille a Coral que faga uso dos obxectos máxicos.



NOTAS: Coral proba un lapis máxico Zoom in

Coral proba un lapis máxico. Zoom in.

ESCENA:



NOTAS: Coral usa o lapis para achegarse a Nero

Coral usa o lapis para achegarse a Nero.

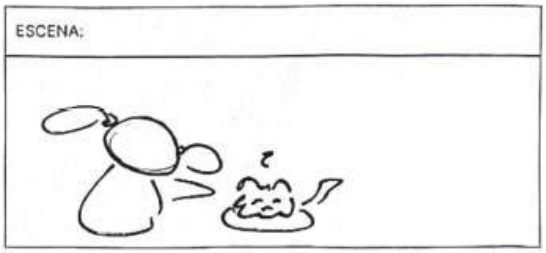
ESCENA:



NOTAS: Os transeúntes fíxanse no que está a suceder

Os transeúntes fíxanse no que está a suceder.

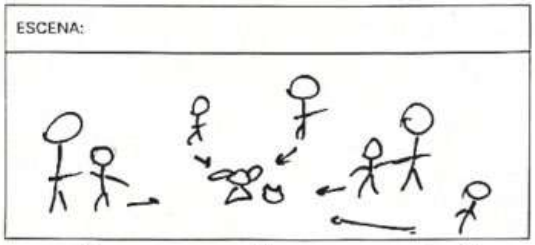
ESCENA:



NOTAS: Coral chega xunto a Nero, que segue "glitcheado"

Coral chega xunto a Nero, que segue "glitcheado".

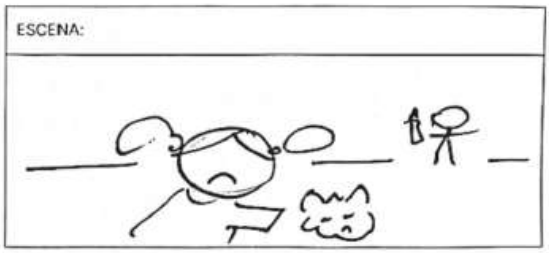
ESCENA:



NOTAS: Os nenos atraen aos adultos ao lugar do problema

Os nenos atraen aos adultos ao lugar do problema.

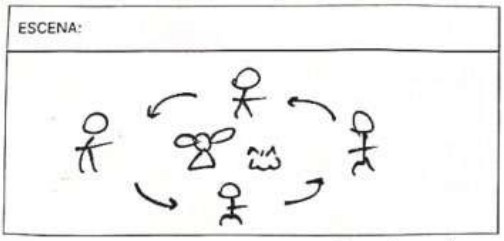
ESCENA:



NOTAS: Coral chora por ~~Nero~~. Nero No fondo, os nenos collen os ~~ob~~. máxicos

Coral chora por Nero. No fondo, os nenos collen os obxectos máxicos.

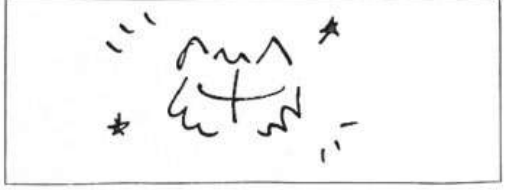
ESCENA:



NOTAS: Os nenos rodean a Coral e Nero pintando cos obxectos máxicos

Os nenos rodean a Coral e Nero pintando cos obxectos máxicos.

ESCENA:



NOTAS: Nero recolle toda a maxia no seu corpo.

Nero recolle toda a maxia no seu corpo.

ESCENA:



NOTAS: Coral abraza a Nero, aliviada

Coral abraza a Nero, aliviada.

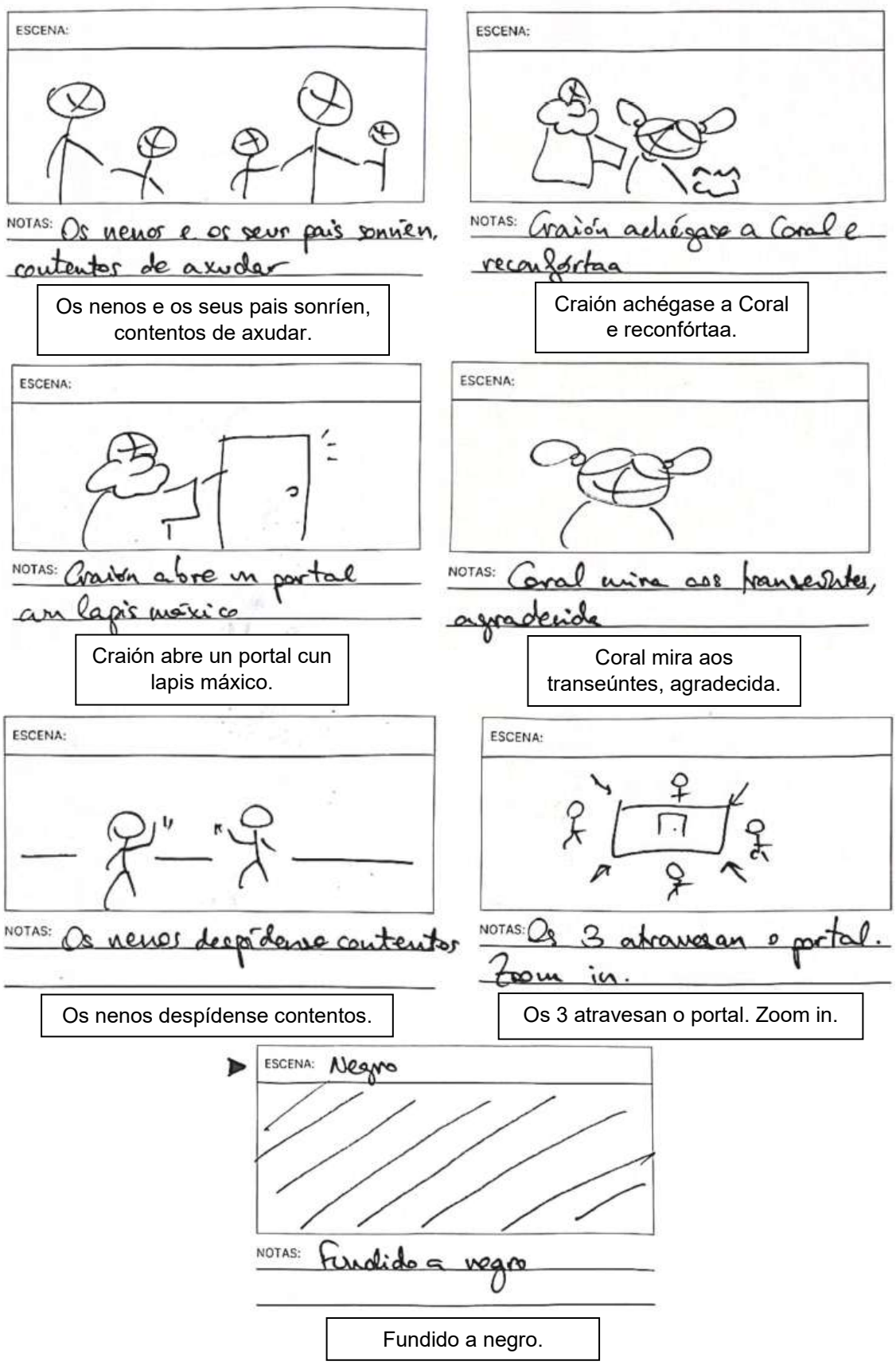


Figura 49: Fragmento do *storyboard* de *Colorín Decolorado*.

Escena #5 (#4 no desglose por escenas). Chegada ao mundo real ou *live action*. Desenvolvemento gráfico da escena.

Se ben no *pipeline* tradicional o *storyboard* adoita desenvolverse despois do guión, adaptei o meu fluxo de traballo para combinar a elaboración de ambos. A medida que representaba visualmente as escenas, podía ir probando novas solucións de ritmo e composición para mellorar o resultado final. Esta retroalimentación entre guión e *storyboard* resultou especialmente útil para poder definir máis adecuadamente o deseño visual.

Finalmente, pasei á redacción definitiva do guión literario ***[ver Figura 50] [ver Anexo 7]***.

« PANTALLA EN NEGRO

Silencio. Uns segundos.

Escóitanse uns paxaros ao fondo.

FUNDIDO A:

V. EXT. MUNDO REAL - DÍA

Coral e Craión aparecen no mundo real, pero a luz bloquéalles a vista. Pouco a pouco comezan a ver de novo. Están nunha praza, e o día é soleado. Os transeúntes semellan moi atarefados, camiñan rápido cos seus traxes e maletíns e non se

decatan da presenza dos dous protagonistas. Coral e Craión esquivan as súas pisadas mentres tratan de ubicar a Nero.

Algúns dos viandantes adultos van acompañados polos seus fillos. Os nenos tratan de desviar a atención dos pais, sen resultado. Coral percibe que o que os nenos están vendo é a Nero, e avisa a Craión.

Nero está moi asustado. Intenta eludir os pasos da multitude, pero non é capaz. Está comezando a desgastarse, desaparecendo moi lentamente. Está sufrindo.

Coral, moi impulsiva, intenta axudalo, pero Craión fréaa. Sinala que o gato está demasiado lonxe, e dalle a entender á nena que, no caso de seguir os seus pasos, podería acabar na mesma situación. A multitude segue atravesando a plaza.

O sabio amosa a colección de pinturas que obtivera no limbo e ofrécelle varias a Coral. Esta comeza a pintar unhas escaleiras, que logo se converten nunha ponte que lle permite superar á xente por enriba.

Os nenos seguen a chamar a atención dos pais, que esta vez si que se percatan do que está a suceder. Pouco a pouco

afástanse de Nero, permitindo que Coral chegue ata el. A rapaza, de novo no chan, tira as pinturas e abraza a Nero con forza. Chora.

Mentres tanto, os nenos comezan a rebuscar nas pinturas. Cada un colle unha diferente, e todos comezan a pintar arredor de Coral e o seu gato. O círculo comeza a emanar unha luz forte, que Nero absorbe. Está sanando. Coral amósase sorprendida.

Unha vez Nero recupera a súa cor, Coral abrázao, aliviada. Os nenos deixan de debuxar e os seus pais achéganse a eles, visiblemente orgullosos. Craión consegue atravesar a multitude a achégase a Coral para reconfortala.

O sabio utiliza unha das pinturas para abrir un novo portal, invitando á nena e ao gato a cruzalo. Coral asinte coa cabeza e bota unha ollada de agradecemento aos transeúntes. Os nenos saúdana, contentos. Os tres atravesan o portal. »

Figura 50: Fragmento do guión literario de *Colorín Decolorado*.

Escena #5 (#4 no desglose por escenas). Chegada ao mundo real ou *live action*. Desenvolvemento completo da escena.

Durante o proceso de redacción tamén sufriu cambios significativos, coa fin de reestruturar a curtametraxe —especialmente as escenas iniciais e finais— e tornala máis cíclica ***[ver Figuras 51 e 52]***, incrementando o impacto emocional e relegando aínda máis a carga narrativa no apartado visual.

« I. INT. CASA CORAL - DÍA

CORAL, unha pequena rapaza leda e resultona, está na súa casa debuxando. O día é brillante. Coral, despreocupada, fai un AVIÓN DE PAPEL cun dos debuxos e lánzao pola habitación. [...] »

Figura 51: Fragmento inicial do guión literario de *Colorín Decolorado*.

Escena #1. Coral lanza un avión de papel feito cun dos seus debuxos.

« VI. INT. CASA DE CORAL - DÍA

Vese a alguén con ceras de cores debuxando unha rapaza co seu gato. Revélase que é Coral na súa habitación. A nena remata o debuxo e déixao ao carón doutros. Levanta a cabeza e mira cara a ventá.

Alí está Nero, asomado. Un avión de papel pasa sobre el, que se xira sobresaltado. Coral ri, colle o avión e ponse a xogar co gato. Volve a lanzalo. [...] »

Figura 52: Fragmento final do guión literario de *Colorín Decolorado*.

Escena #6. Coral lanza un avión de papel feito cun dos seus debuxos.

6.1.3. animatic

O *animatic* foi practicamente o derradeiro paso da preprodución da curtametraxe.

A súa función xa non foi derivar en pequenos cambios estruturais, senón como ferramenta de visualización do ritmo a partires das viñetas obtidas no *storyboard* e da progresión desenvolta no guión.

Como parte deste proceso, realicei dúas probas técnicas co obxectivo de experimentar coa ferramenta do *Grease Pencil* en *Blender* e comprobar a viabilidade do fluxo de traballo, así como afinar a comprensión do ritmo e do tempo audiovisual da peza.

A primeira delas ***[ver Figura 53] [ver Anexo 8]*** consistiu nun exercicio inicial de familiarización co *software*, que incluíu aproximadamente **850 fotogramas** e preto de **50 debuxos** distintos, orientados a adquirir soltura no trazo dixital e comprender as posibilidades expresivas do programa.

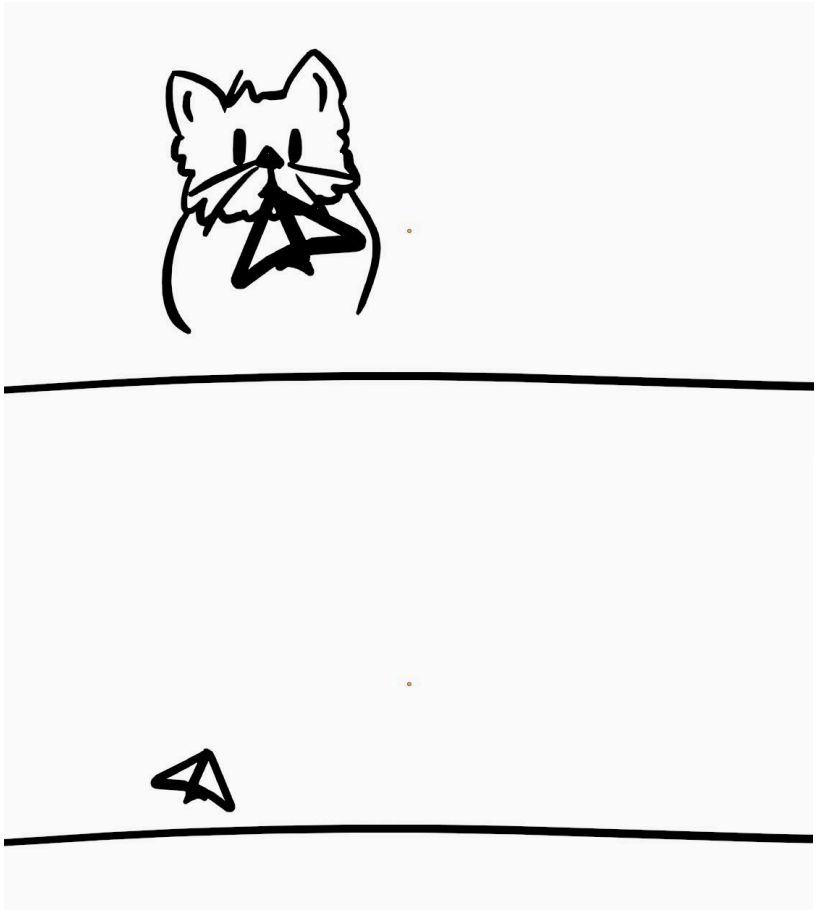


Figura 53: Fotogramas do primeiro *animatic* de *Colorín Decolorado*.
Nero collendo o avión de papel no aire —arriba—, e o avión de papel aterrando —abaixo—.

Unha vez consolidada esta base, elaborei unha segunda versión máis desenvolta ***[ver Figura 54] [ver Anexo 8]***, con anotacións, movementos máis definidos e cambios de plano sincronizados co ritmo do relato. Esta proba ampliada contou cun total de **2125 fotogramas** e arredor de **80 debuxos e fondos** diferentes, servindo como referencia clave para anticipar o impacto visual de determinadas decisións narrativas e reforzar a coherencia entre o *storyboard* e o resultado final.



Figura 54: Fotogramas do segundo *animatic* de *Colorín Decolorado*.

Nero collendo o avión de papel no aire —arriba—, e o avión de papel aterrando —abaixo—. Ambos debuxos contan con moito maior detalle ca no primeiro *animatic*, tanto os personaxes coma os fondos; ademais das anotacións en vermello, que actúan como "pés de foto" de cada viñeta/plano.

A pesares de non tratarse de *animatics* completos, ambas probas permitiron identificar necesidades específicas de planificación e contribuíron de forma notable á afinación do *timing* narrativo da curtametraxe.

6.1.4. deseño de personaxes

Os personaxes teñen unha importancia clave no desenvolvemento de *Colorín Decolorado*. A súa función non é unicamente narrativa, senón que tamén actúan como vehículos simbólicos que articulan o tema central da obra.

Cada un dos protagonistas trata de representar, a grandes rasgos, un xeito diferente de enfrontar os problemas, baseándose nas ideas de pensamento creativo de Guilfod e De Bono (De Bono, 1970). Para acadalo, a construción dos mesmos responde tanto a decisións narrativas como visuais, co obxectivo de crear figuras recoñecibles e ao mesmo tempo metafóricas, que acompañen ao espectador durante a historia e lles permita identificarse emocionalmente con ela á par que comprenden o subtexto que a sustenta.

O seu deseño estético ***[ver Figura 55]*** busca ser un elemento narrativo máis que permita visibilizar a transformación do mundo que os rodea. Os protagonistas mantéñense inalterables, en consonancia co seu "universo" orixinal, de igual xeito que os secundarios son concomitantes aos seus propios mundos. A través dos diferentes estilos de animación —2D, 3D, *live action*— refórzase a idea simbólica de que a forma tamén comunica mensaxe.



Figura 55: Bosquexo inicial dos protagonistas de *Colorín Decolorado.*

O debuxo estilo "*crayon*" non foi reproducible na elaboración posterior dos *teasers*, aínda que se mantén no guión como concepto para a curtametraxe completa. A idea dos ollos verdes de Nero foi desbotada en deseños posteriores, ao igual que a boca de Craión.

6.1.4.1. coral

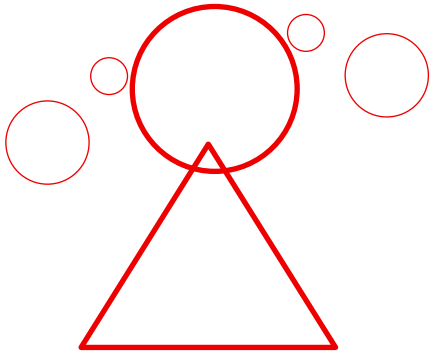
Coral, a protagonista, é unha nena emocional e proactiva. Representa unha forma de abordar os conflitos marcada pola combinación entre os sentimentos e a creatividade. A súa curta idade provoca certa impulsividade, pero tamén favorece a capacidade de propoñer solucións alternativas, que non parten da lóxica nin da experiencia, senón da súa visión persoal e máis aberta do mundo que a rodea ***[ver Figura 56]***.

> « [...] O sabio amosa a colección de pinturas que obtivera no limbo e ofrécelle varias a Coral. Esta comeza a pintar unhas escaleiras, que logo se converten nunha ponte que lle permite superar á xente por enriba [...] »

Figura 56: Extracto do guión literario de *Colorín Decolorado*.

O seu estilo de debuxo, simple e infantil, sostense en todos os universos que atravesa, mantendo unha coherencia visual que reafirma unha mirada propia, non condicionada polas normas dos distintos mundos ***[ver Figuras 57 e 58]***.





Figuras 57 e 58: Debuxo de Coral extraído do seu *teaser*.e formas que a modelan.

Os círculos na cabeza, estables, simbolizan a creatividade, mentres que o corpo triangular, máis bicudo, representa certa impulsividade.

Coral é a personaxe principal. A súa visión marca o avance da historia, e é seguida polo espectador en toda a viaxe. Sabemos en todo momento como se sinte e que quere ou non quere facer.

A elección de deseñala como unha nena pequena ven provocada pola vontade de maximizar os niveis de recoñecemento por parte do público obxectivo da obra. A súa curta idade serve como escusa para expiar a súa impulsividade, ao mesmo tempo que garante a vontade do espectador —identificado coa nena— de que acade os seus obxectivos.

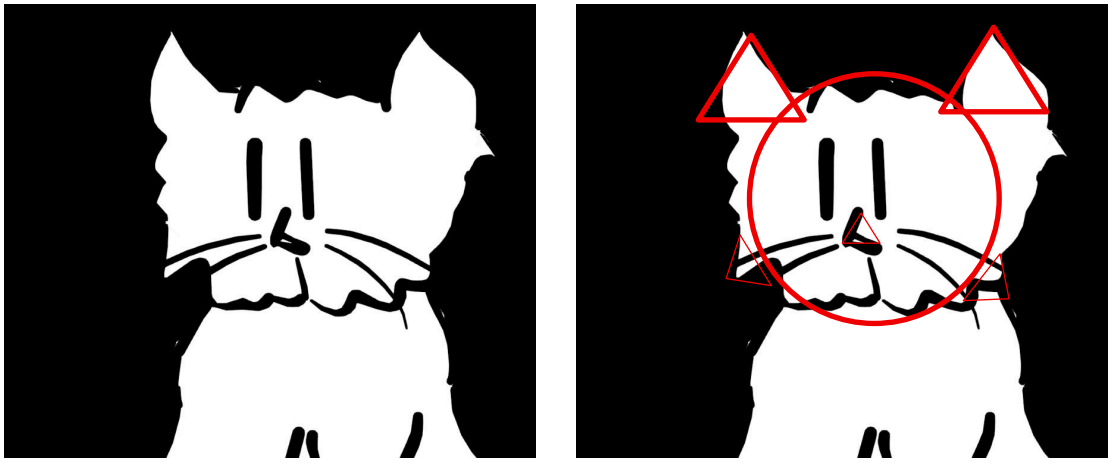
6.1.4.2. Nero

Nero, o gato de Coral, actúa como detonante da historia. En comparación coa rapaza, Nero representa un modo máis impulsivo de afrontar os conflitos ***[ver Figura 59]***.

> « Nero avanza, distraído polos paxaros e seguindo unha pelota, ata atoparse cun vidro que cambia as aparencias. Un novo portal chama a súa atención e diríxese cara a el. [...] »

Figura 59: Extracto do guión literario de *Colorín Decolorado*.

Os trazos que o definen ***[ver Figuras 60 e 61]*** son xustamente a súa característica vulnerada no mundo real, nun xeito de representar que non é aceptado nin en idea nin en forma.



Figuras 60 e 61: Debuxo de Nero extraído do seu *teaser* e formas que o modelan.
Un maior número de triángulos inconexos desestabiliza a figura, expresando maior impulsividade.

Nero é o catalizador: a súa curiosidade é precisamente o que provoca as accións clave no avance da historia de *Colorín Decolorado*. É tamén o único personaxe que se ve afectado polos cambios de "mundo". O seu papel de vítima favorece a identificación por parte do pequeno espectador, que empaticamente desexa que a resolución do conflito sexa positiva.

Respecto ao seu deseño, se ben calquera outro animal doméstico podería proporcionar unha sensación similar de conexión co público, a elección dun gato vén dada pola súa natureza estereotípica de animal curioso en exceso, que concorda en enorme medida coa personalidade buscada para o personaxe.

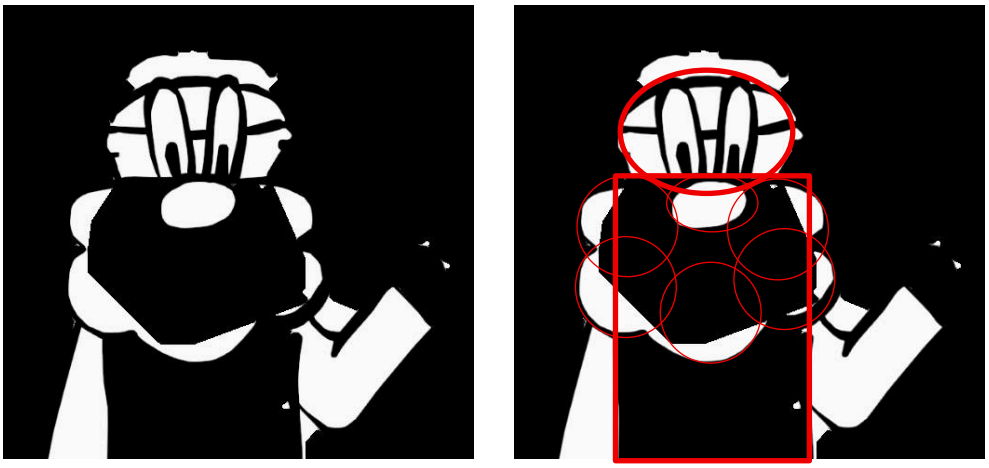
6.1.4.3. Craión

Craión, o sabio, achéganos un enfoque máis racional, baseado na experiencia que lle aporta a idade. Non se deixa levar pola emoción nin pola curiosidade, senón que a súa resposta parte dunha reflexión previa ***[ver Figura 62]***.

> « Coral, moi impulsiva, intenta axudalo, pero Craión fréaa. Sinala que o gato está demasiado lonxe, e dalle a entender á nena que, no caso de seguir os seus pasos, podería acabar na mesma situación. »

Figura 62: Extracto do guión literario de *Colorín Decolorado*.

O seu estilo de debuxo, ao igual que o de Coral, tamén se mantén durante todos os universos. Con todo, a súa figura máis definida e con máis detalle consolida unha personalidade máis desenvolta ***[ver Figuras 63 e 64]***.



Figuras 63 e 64: Debuxo de Craión extraído do seu *teaser* e formas que o modelan.
A barba, con formas circulares, manifesta a súa sabiduría.
O corpo rectangular plasma maior rectitude.

A figura do ancián provén directamente da viaxe do heroe clásica, onde un mentor guía ao protagonista ao longo da historia. Neste senso, Craión funciona como ese mentor, proporcionando contexto e orientación na historia. Advirte das regras e dos perigos a Coral, aportando consigo unha presenza analítica e precavida que non necesariamente fai avanzar a trama pero si que a leva polo camiño correcto.

Se ben non se trata dun protagonista tan identificativo para o público obxectivo coma Coral ou Nero, a súa presenza asegura un nivel de estabilidade moi necesario para a historia. Aínda sen conectar directamente con el como personaxe, érguese como figura de confianza para o espectador infantil.

6.1.4.4. personaxes secundarios

Os demais personaxes de *Colorín Decolorado* non teñen un papel central na acción, pero axudan a reforzar o contraste entre os protagonistas.

No mundo inicial, os veciños da vila axudan a construír un espazo máis vivo e interactivo ***[ver Figura 65]***.



Figura 65: Debuxos de Coral interactuando cos veciños, extraídos do segundo *animatic* da curta.

No limbo, a combinación de técnicas reforza a noción dunha "conexión entre diferentes universos". A falta de predominancia dun único estilo mantén a idea de etapa de transición na que a desharmonía non xera disonancia pero choca visualmente.

No mundo real, os adultos actúan como metáfora da desconexión coa imaxinación, absorbidos pola rutina e ignorando a presenza dos outros personaxes a pesar da súa evidente discordancia visual co entorno. Pola súa contra, os nenos manteñen a súa capacidade de asombro e amosan vontade de axudar aos protagonistas.

Aínda sen contar con arcos propios, os personaxes secundarios permiten desenvolver o desenlace da historia actuando como símbolos que completan o discurso da obra —a reconexión co pensamento creativo—, especialmente os do mundo real.

En conxunto, o deseño e desenvolvemento de todos os personaxes responde a unha estratexia narrativa que busca orientar e conducir os temas centrais do proxecto, como a imaxinación, a aprendizaxe e o contraste entre a infancia e a madurez. A coherencia entre as características psicolóxicas e o deseño visual de cada un contribúe a reforzar a mensaxe, convertindo o tratamento estético nun recurso expresivo que complementa a dimensión narrativa, e dotando de estrutura e forma ao relato.

6.1.5. proposta visual

En lugar da planificación técnica habitual, a adaptación do fluxo de traballo levoume a elaborar unha proposta visual a partir do desenvolvemento dos puntos anteriores.

Co guión e os personaxes establecidos, a proposta visual define os diferentes estilos gráficos e técnicas de animación a utilizar na curtametraxe, explicando que non só responden a criterios estéticos, senón que tamén están relacionados co desenvolvemento narrativo e significativo da obra. Con isto en mente, non só podería definir adecuadamente a idea visual —teórica— da curtametraxe completa, senón que podería utilizar esta base hipotética e levala á práctica na produción dos tres *teasers* dos personaxes, proporcionando así fundamento gráfico ***[ver Figura 66]***.

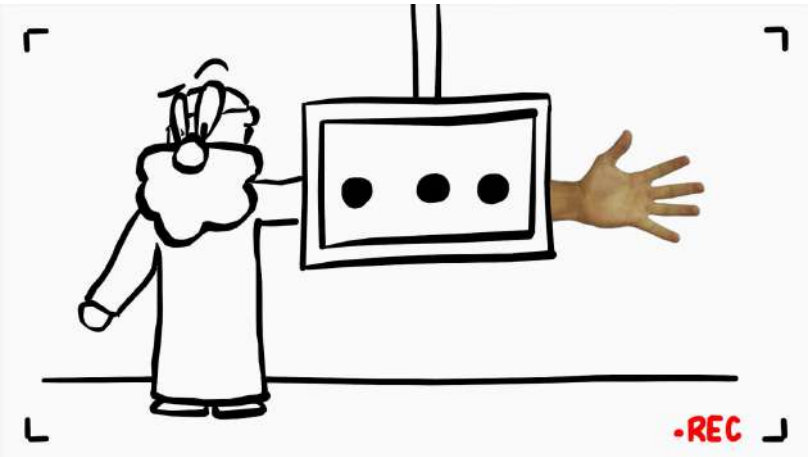


Figura 66: Captura do *teaser* de Craión, mostra da combinación de técnicas.

Unha das ideas centrais do proxecto é representar que a evolución das técnicas empregadas —que se van volvendo cada vez máis complexas e superpostas, engadindo novas capas visuais— simboliza o propio proceso de crecemento persoal. Así como os estilos de animación se fan máis sofisticados ao longo da curtametraxe, tamén as persoas, ao crecer, adquiren novas perspectivas e ven o mundo cunha mirada máis sobria e realista, na que a imaxinación vai perdendo espazo fronte á lóxica e a rutina. Deste xeito, o contraste e a transición entre técnicas funcionan como unha metáfora visual do paso da infancia á madurez, apoiando esta idea.

Colorín Decolorado comeza cunha escena que simula estar sendo debuxada con ceras —*crayons*—, como se fose a propia Coral quen está creando a historia dende un papel. Esta secuencia inicial actúa como introdución visual, presentándose como unha animación dixital que imita o trazo a man, con texturas e trazos.

Tras esta introdución, a animación “cobra vida” e a escena transfórmase pouco a pouco nun espazo 2D máis estable ***[ver Figura 67]***. Neste bloque, os personaxes forman parte dun espazo bidimensional animado dixitalmente, con proporcións máis claras e movementos máis controlados, aínda que mantendo o estilo de debuxo que simula o debuxo a man, con liñas marcadas e texturas que imitan o trazo manual. Búscase así transmitir coherencia gráfica dentro dun entorno onde as regras internas aínda son descoñecidas para o espectador.

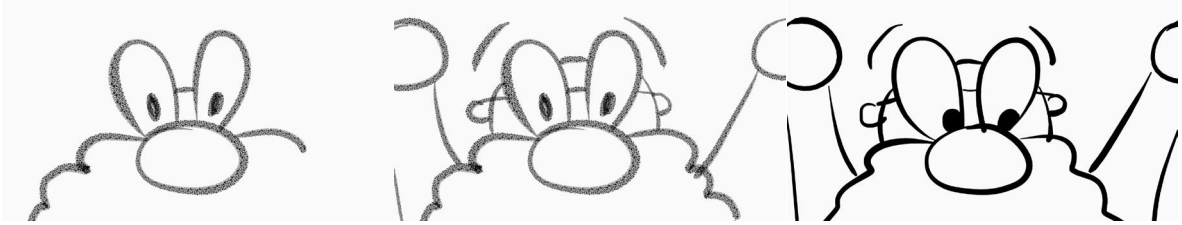


Figura 67: Craión sendo debuxado a man e “cobrando vida”, extraído do *animatic* do seu *teaser*.

Unha vez o público está situado, tras explorar brevemente o universo no que están mergullados os personaxes, sucede o primeiro gran xiro estilístico, cando estes atravesan o primeiro portal e chegan a un espazo transitorio —un limbo dimensional— que xa non responde a unha lóxica única. Neste momento, a proposta visual expándese e combínanse múltiples técnicas: un entorno tridimensional con personaxes animados dixitalmente ou mediante *stop motion*, con estética de cómic ou *low poly*, con textura sólida ou de acuarela, etc. A mestura de estilos é deliberada e non busca a coherencia visual, senón representar un espazo onde conflúen numerosas técnicas ***[ver Figura 68]***.



Figura 68: *Pocoyó* (Cantolla, D., Gallego, L. & García Carsí, G., 2005).

Se ben a serie non adoita combinar técnicas de animación, o concepto dun fondo branco con elementos 3D que o recorren achégase a esta idea visual de “limbo dimensional”.

Así, neste limbo a animación vólvese máis unha ferramenta de experimentación. Os personaxes interactúan entre si e con elementos de técnicas diferentes ao mesmo tempo que manteñen a súa coherencia interna, explorando visualmente o cambio na evolución, un caos ordenado que reforza a idea de que non existe un solo xeito de representar as cousas —literal e simbolicamente—.

O seguinte xiro estilístico prodúcese co acceso ao mundo real. Nesta secuencia, gravada en *live action*, todos os elementos do entorno pertencen á imaxe real, agás os protagonistas, que se manteñen animados. Este contraste xa comeza a marcar a diferenza entre a imaxinación —o animado— e a vida adulta —o real—. Ademais, os personaxes animados deixan finalmente de ser os dominantes no espazo e pasan a estar desubicados, evidenciando o rol secundario da imaxinación no mundo real.

A paleta cromática reforza esta diferenza: a pesares de que o entorno real conserva certo nivel de cor, a súa saturación redúcese lixeiramente, provocando unha atmosfera máis apagada e contida. Os adultos visten cores neutras e apagadas —branco, negro, marrón—, mentres que os nenos aparecen con roupa de cores vivas e contrastadas, funcionando como símbolo do vínculo que aínda conservan coa fantasía. Pola súa parte, os personaxes principais sosteñen o estilo que imita o trazo manual, mantendo así a coherencia co estilo introducido na escena inicial e reafirmando a súa natureza ficticia dentro do mundo real.

A idea defínese narrativamente ao provocar que unicamente os nenos se decaten da presenza dos protagonistas, mentres que os adultos os ignoran, e consolídase definitivamente cando a existencia de Nero, completamente fóra de lugar, comeza a perigar ***[ver Figura 69]***.



Figura 69: *Spider-Man: Across the Spider-Verse* (Dos Santos, J., Powers, K., Thompson, J., 2023). No filme, os personaxes que non pertencen ao universo no que están, sofren un "*glitch*".

Eventualmente, os personaxes atravesan o derradeiro portal e volven ao mundo animado, pechando o arco visual da curtametraxe. Este último xiro estilístico remata cunha transformación de volta aos debuxos con ceras —*crayons*—, dando por finalizada a narrativa e suxerindo que a historia foi toda unha creación imaxinaria da nena, unha fantasía a partires dos seus propios garabatos. Esta proposta visual trata de facer redundante a idea da creatividade como motor de toda a narración, e a súa importancia como ferramenta de interpretación da realidade.

Este uso do estilo como elemento narrativo está inspirado noutros proxectos que exploran a mestura de técnicas, especialmente os filmes da saga *Spider-Verse*, que utilizan linguaxes visuais diferentes para definir personaxes e universos ***[ver Figura 70]***. Asimismo, a decisión de optar por unha animación híbrida tamén responde a unha vontade de experimentar e de aproveitar as vantaxes expresivas de cada técnica.

A proposta visual destaca, por tanto, por tratarse dunha parte fundamental na mensaxe e na identidade de *Colorín Decolorado*.

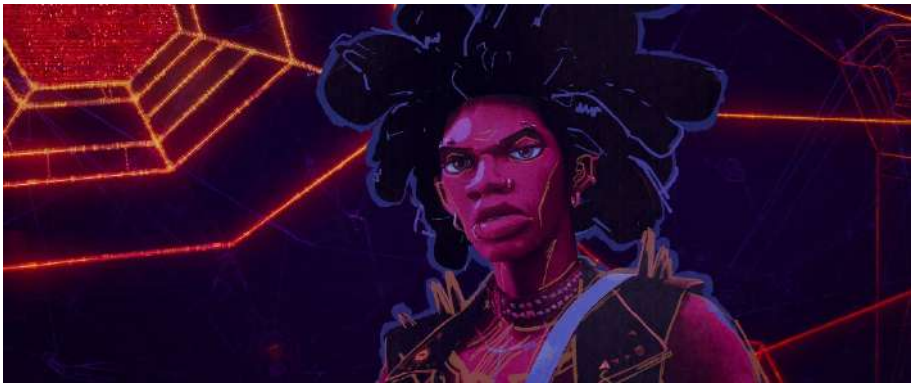


Figura 70: *Spider-Man: Across the Spider-Verse* (Dos Santos, J., Powers, K., Thompson, J., 2023).

O personaxe de *Hobie Brown*, ou "*Spider-Punk"*, está animado utilizando unha combinación de diferentes *frame rates* —velocidades de fotograma—. Mentres que a maior parte do filme está animada nun *frame rate* de 2s, é dicir, que cada debuxo se mantén durante 2 *frames*, o corpo de *Hobie* está animado en 3s. Ademais, a súa chaqueta está animada en 4s e a súa guitarra en 6s —ou incluso menos nalgunhas ocasións—. Esta animación peculiar do personaxe foi desenvolta especialmente para reflexar a estética *punk rock* e a personalidade rebelde do mesmo.

6.2. preprodución dos teasers

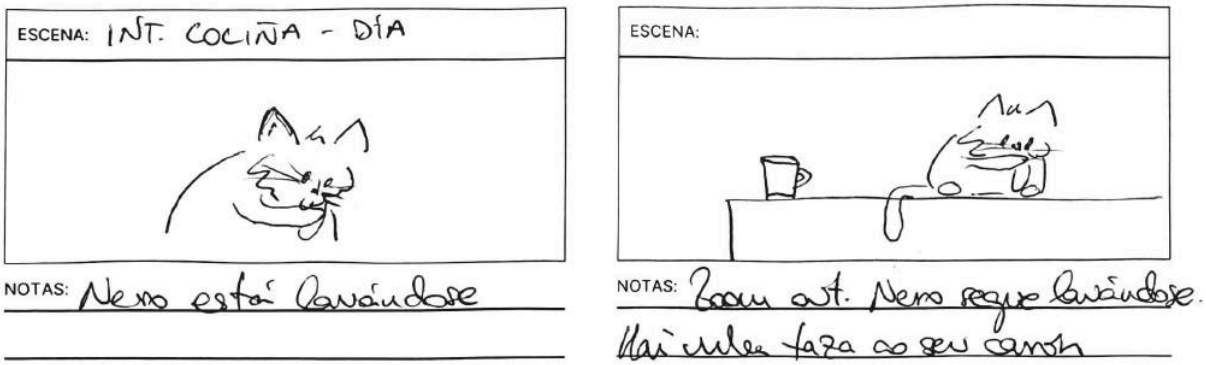
Dende un principio, desbotei a primeira intención de utilizar o formato habitual dun *teaser* individual composto por clips breves e descontextualizados que, a miúdo, non permiten comprender o ton nin a estrutura do proxecto. Pola contra, decanteime por dividilo en tres fragmentos concisos centrados nos personaxes principais, que buscaban funcionar tanto como mostra estética como coma proba da viabilidade técnica, ademais de focalizar os diferentes estilos utilizados en cada peza, exhibindo a proposta visual. A maiores, permitiríanme desenvolver a promoción da curtametraxe cun enfoque centrado na forma de ser dos protagonistas.

O primeiro paso foi identificar con claridade os trazos definitorios de Coral, Nero e Craión, para así construír pequenas escenas baseadas nas súas dinámicas internas que presentaran a grandes trazos a súa personalidade. Unha vez enfocada a idea, o seguinte paso foi a elaboración directa dun *storyboard* que reflexara visualmente o xeito de representala ***[ver Figuras 71, 72 e 73] [ver Anexo 9]***.

Por tratarse de fragmentos de moi curta duración, puiden aforrar os procesos de redacción detallada das escenas a animar, que retardarían en gran medida o paso á fase de produción. A maiores, o obxectivo dos *teasers* correspóndese co da curtametraxe completa na idea de representar unicamente de xeito visual a estrutura narrativa, motivo polo que tanto a obra como as pequenas escenas carecen de diálogos explícitos.[2]

Unha vez rematada a preprodución da curtametraxe e dos *teasers*, e exposta a metodoloxía a seguir, a seguinte tarefa foi comezar coa fase de produción, levando a cabo o groso da elaboración dos fragmentos e comezando, agora si, a animación.

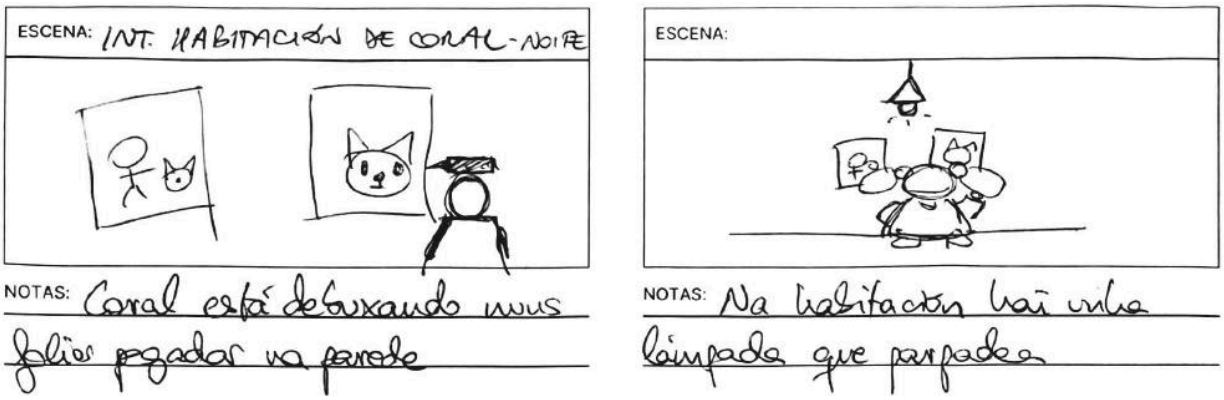
[2] Nota do autor: dende o punto de vista dunha produción independente ou académica, a exención de diálogos tamén é conveniente debido á redución de custos en recursos humanos e procesamento de son. Se ben se trata dunha perspectiva recollida neste traballo, en *Colorín Decolorado* a ausencia de diálogos correspóndese maioritariamente a unha decisión narrativa e estilística.



Nero está lavándose.

Zoom out. Nero segue lavándose. Hai unha taza ao seu carón.

Figura 71: Fragmento do *storyboard* do *teaser* de Nero.



Coral está debuxando nuns folios pegados na parede.

Na habitación hai unha lámpada que parpadea.

Figura 72: Fragmento do *storyboard* do *teaser* de Craión.



Craión está montando unha cámara (a do espectador)

Craión afástase e amosa o portal, que está de lado

Figura 73: Fragmento do *storyboard* do *teaser* de Craión.

Inicialmente, o portal estaría xa en escena, pero xirado 90º. A escena foi modificada posteriormente.

6.3. produción do teaser de nero

6.3.1. layout

O paso inicial foi xerar o escenario tridimensional considerando a posta en escena final. Para acadalo, utilicei o programa *Blender* para modelar as figuras a partir de primitivas ás que despois lles asignaría as texturas adecuadas ***[ver Figura 74]***.

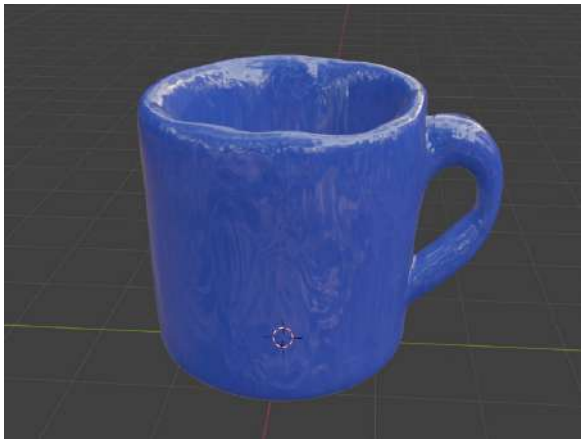


Figura 74: Primeira versión da taza do *teaser* de Nero.
Modelada a partir do escalado e extrusión de caras de primitivas, cun *look* que buscaba imitar o estilo *cartoon*.

Con todo, os resultados non eran os esperados —e o tempo potencial de produción incrementaba en exceso—, polo que acabei por facer uso de ferramentas externas e *add-ons* como *Poliigon* ou *Blenderkit*, que me permitiron apoiarme en modelos e texturas prefabricadas —gratuítas e de pago— para obter resultados máis profesionais ***[ver Figura 75]***.

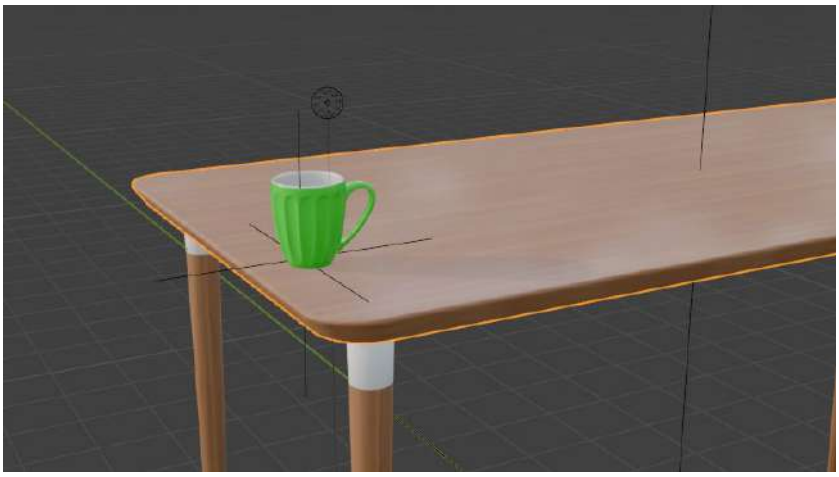


Figura 75: Segunda versión da taza e primeira da mesa.
Modificadas a partir de modelos prefabricados dos *add-ons*.

Aínda que os novos prototipos se achegaban máis ao obxectivo desexado, aínda requiriron doutra remodelación para converterse nos que chegarían a pertencer ao resultado final ***[ver Figura 76]***.

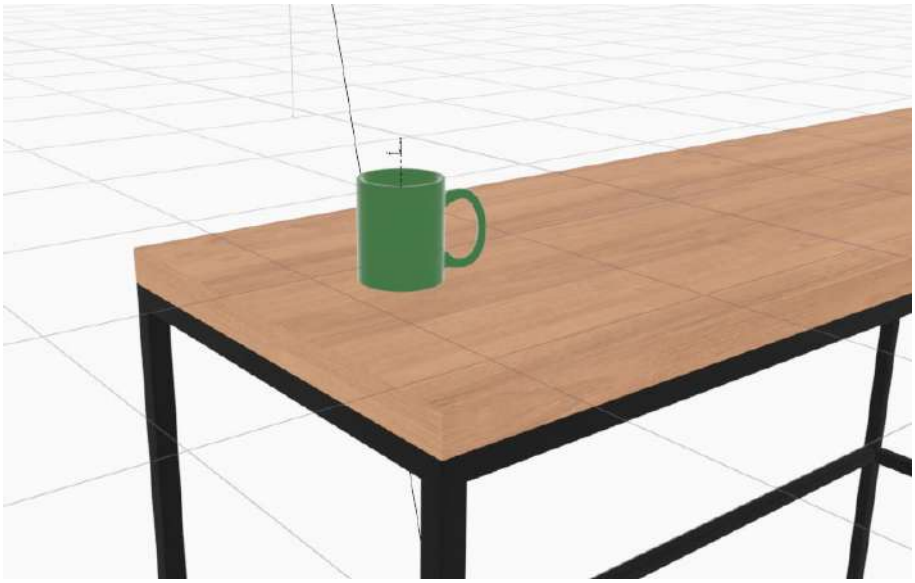


Figura 76: Terceira versión da taza e segunda da mesa.
Modificadas a partir de modelos prefabricados dos *add-ons*.

Unha vez configurados, daría paso á modificación das texturas, acelerando procesos coa axuda de titoriais en liña con exemplos de nodos de texturas, explicacións de mapas UV e complementación de gamas cromáticas ***[ver Figuras 77 e 78]***.





Figuras 77 e 78: Cuarta versión (e final) da taza e primeiro plano da súa textura.

Grosso modo, o texturado consistiu na modificación das características básicas do modelo 3D —cor, dureza, refracción, transparencia, etc.— e na posterior asignación de texturas de normais a partir de mapeados UV ***[ver Figura 79]***.

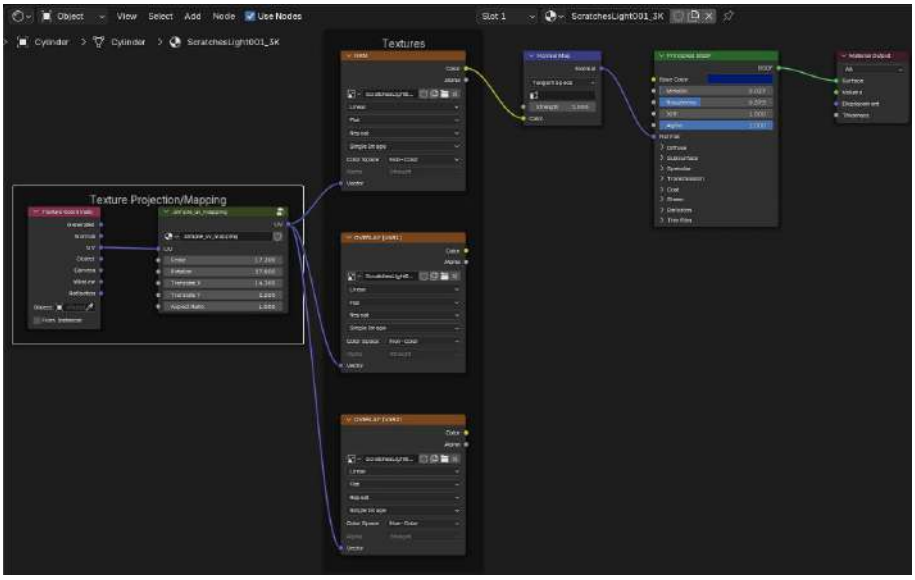


Figura 79: Nodos da textura da taza en *Blender*.

Cos modelos 3D finalizados, pasei a realizar unha primeira proba de composición coa figura do gato que me permitise, ademais, definir uns movementos máis básicos da cámara ***[ver Figura 80]***.



Figura 80: Composición inicial de proba da escena.

Como pode observarse, a escala do gato, orixinalmente, era moito máis pequena.

Ademais dunha primeira ollada a cuestións de perspectiva, esta proba tamén me favoreceu para establecer un primeiro contacto coa animación de Nero. A elaboración duns bosquexos rápidos do gato ***[ver Figura 81]*** serviron como primeiro contacto co sistema de *keyframes* e coloreado do programa.



Figura 81: Primeira animación de Nero.
Inicialmente, os trazos eran máis grandes e estaban menos definidos.

6.3.2. animación bidimensional

Coa base preparada, o seguinte paso foi comezar a animar os movementos básicos de Nero. O enfoque seguido foi a combinación de acción directa con pose a pose, ao dividir o número de debuxos en accións illadas entre sí e, posteriormente, animar cadro a cadro cada unha das accións

Utilizando o sistema de capas do *Grease Pencil*, separei ao gato en seccións que animaría por separado, axilizando así o proceso ***[ver Figura 82]***. Ao non ter que debuxar o animal por completo en cada fotograma, podía ir construíndoo por pezas superpostas en varias etapas diferenciadas.



Figura 82: Capas de Nero en *Blender*.

O pincel utilizado foi, na súa maioría, o *Marker Chisel* de *Blender* con 0,075 m de radio variable segundo presión, a través dunha tableta gráfica *Wacom Intuos S*.

A animación de Nero foi un proceso laborioso, e requirín de numerosas referencias visuais que me axudasen a corrixir cuestións de perspectiva e naturalidade nos movementos, especialmente os pasos ***[ver Figura 83]***.

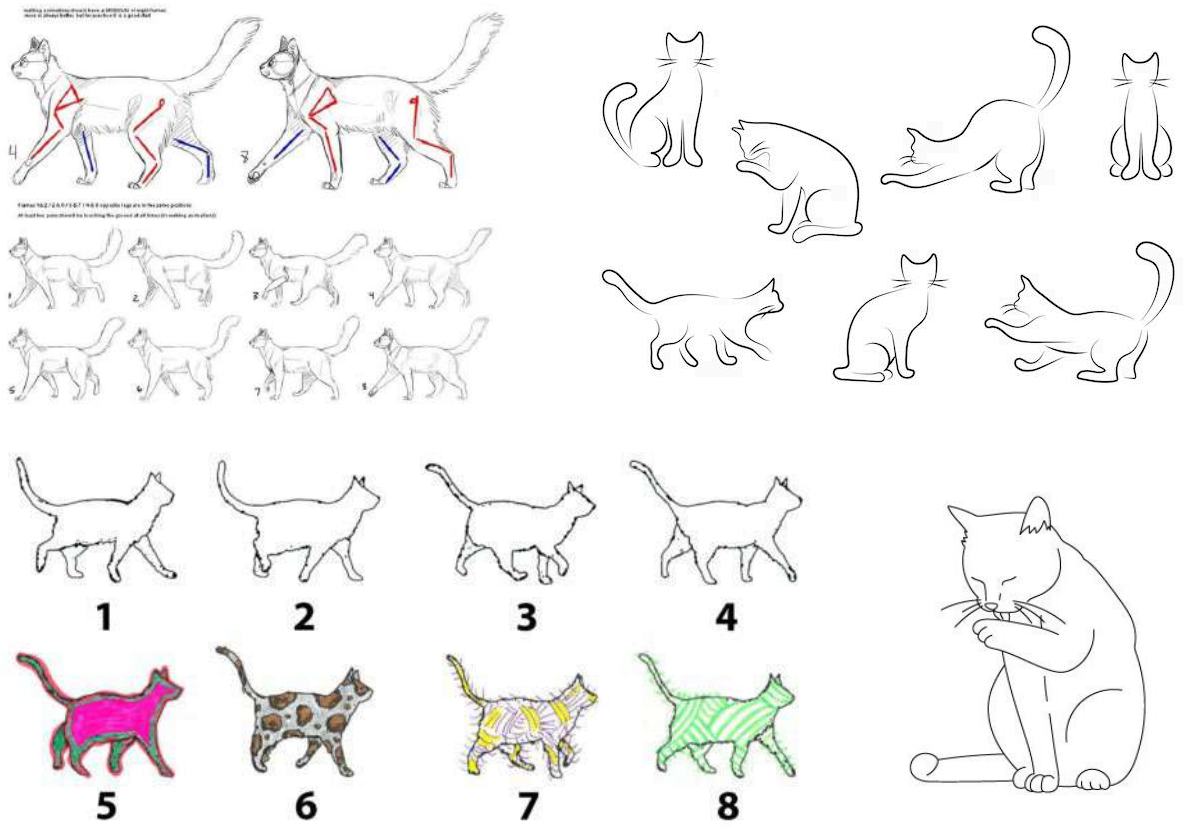


Figura 83: Algúns bosquexos de pasos e posturas de gato utilizados como referencia.

Unha vez creados os distintos *clips* para os movementos necesarios —andar, rascarse, xirar—, agrupeinos en pequenos *loops* que me permitisen reutilizar as animacións por partes —por exemplo, Nero movendo a cola ou pestanexando ***[ver Figura 84]***. A continuación, distribuín todos os fragmentos na liña de tempo, sincronizando temporalmente cada plano para obter unha primeira animación base.

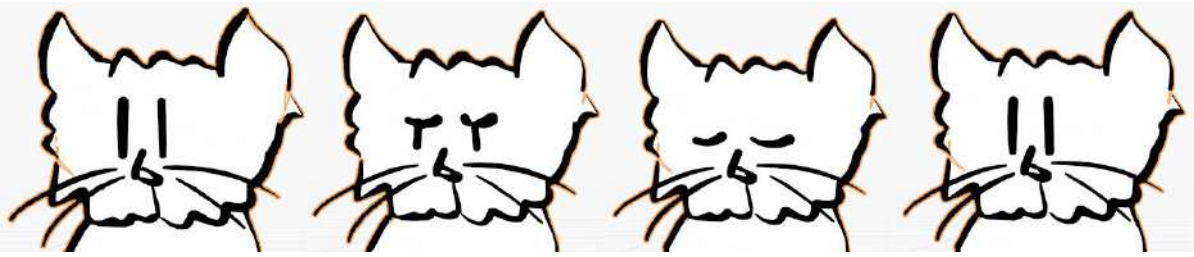


Figura 84: *Loop* de pestanexo de Nero.

O penúltimo paso foi debuxar os *inbetweenings* entre acción e acción. A pesares de que esta fase adoita ser unha etapa completa e diferenciada no fluxo de traballo, a miña forma de proceder —debuxando cada movemento por separado— permitiume precisar unicamente de engadir pequenos debuxos intermedios que funcionasen como nexo, enlazando de forma natural os cortes.

Finalmente, rematei a animación do gato coa capa de coloreado, pintando o animal de branco en cada un dos fotogramas para ocultar as transparencias e evitar a superposición dos trazos ***[ver Figura 85]***.

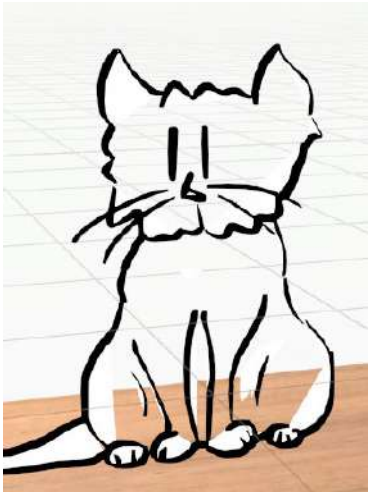


Figura 85: Nero no proceso de coloreado.

6.3.3. animación tridimensional

O seguinte paso foi adecuar os obxectos 3D aos movementos xa concluídos do gato, simulando unha interacción real.

Partindo das poses clave de Nero, animei os *keyframes* necesarios para reproducir un falso contacto entre a animación 2D e a 3D ***[ver Figura 86]***, dando como resultado a animación final da taza.

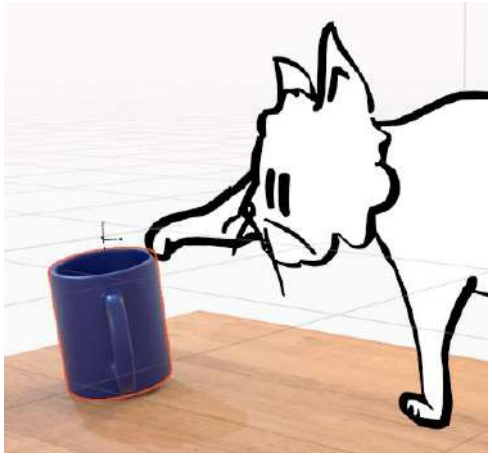


Figura 86: Nero "interactuando" coa taza.

Outro punto clave foi a definición do movemento final da cámara. Baseándome no *storyboard* e adaptándome á animación existente, estipulei os fotogramas clave que esta debería seguir. Ademais, fixen os cambios pertinentes nos modelos para xogar co desenfoque ou terxiversar os ángulos en caso necesario ***[ver Figura 87]***. Cómpre destacar que, dada a natureza da ferramenta do *Grease Pencil*, a profundidade de campo da cámara de *Blender* non afecta aos elementos bidimensionais. Para solucionalo, animei un efecto *Blur* sobre o gato en concordancia coa animación da distancia de foco da cámara.

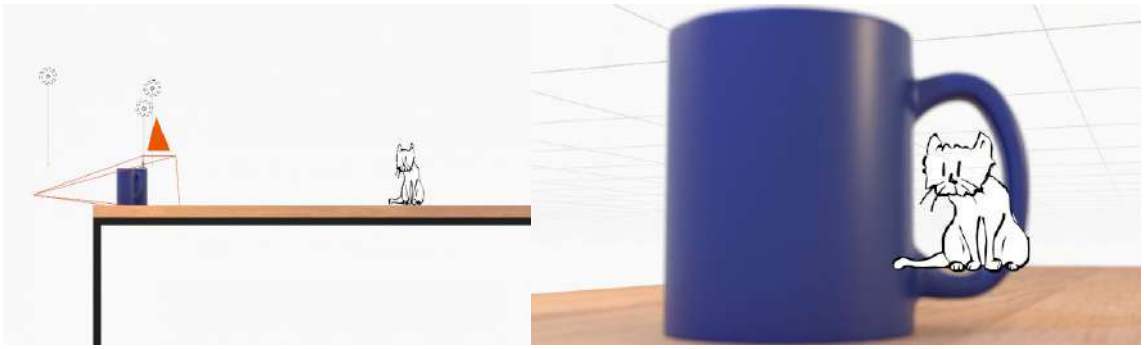


Figura 87: Angulación deformada de Nero para adecuarse á posición da cámara.

O último punto foi o da iluminación. Para dotar de maior profundidade á escena, situei tres puntos de luz: un frontal, un lateral e un traseiro ***[ver Figura 88]***. O frontal, de cor #FFE09D e 500 W de potencia, é o que ilumina maioritariamente os elementos. O lateral, de cor #7FB7FF e 300 W de potencia, trata de imitar a luz residual dunha hipotética ventá situada ao carón da mesa. O traseiro, de cor #FFEA8F e 200 W de potencia, serve para aumentar a tridimensionalidade dos obxectos —especialmente da taza, proxectando unha pequena sombra sobre a mesa—.

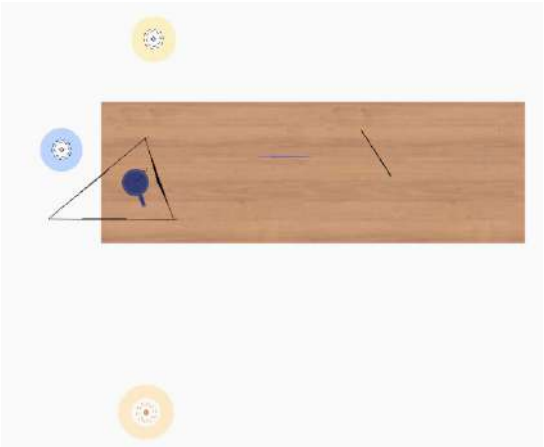


Figura 88: Puntos de iluminación do *teaser* de Nero.

O frontal —abaixo—, o lateral —esquerda— e o traseiro —arriba—,
cada un rodeado dun círculo coa súa cor correspondente como referencia.

6.3.4. composición e efectos finais

Unha vez animados todos os elementos da escena, procedín a realizar os efectos finais, co obxectivo de deixar a composición lista para a posprodución de son.

Coa fin de dotar de identidade propia ao proxecto, o primeiro paso a seguir sería buscar unha fonte tipográfica que capturase as características buscadas para representar o enfoque infantil e creativo da curtametraxe, que despois me serviría para elaborar uns créditos finais para a escena.

Ante inconveniencia da utilización de tipografías alleas —potenciais problemas de dereitos, carencia de algúns símbolos ou falta de personalidade—, considerei necesaria a creación dunha fonte propia que se adecuase a este propósito.

6.3.4.1. crayon font regular

En primeiro lugar, descarguei uns modelos, proporcionados pola *web calligraphr.com*, que me facilitarían o deseño de ata 76 iconas de maneira gratuíta.

A continuación, abrín os modelos no *software* de *Adobe Photoshop* e personalicei un lapis que imitaría a textura dun *crayon* seguindo un tutorial online[3].

Tras debuxar a man cada letra, exportei os modelos en formato *.png* ***[ver Figura 89]*** ***[ver Anexo 10]*** e volvín a utilizar a *web* para rematar a tipografía.

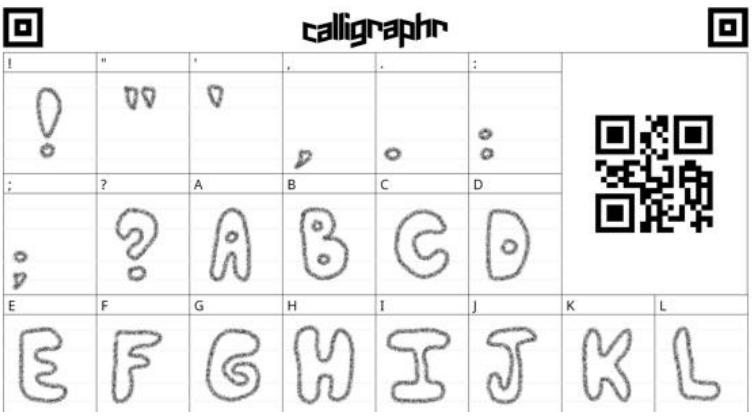


Figura 89: Extracto dos modelos para a creación da tipografía.

[3] Photoshop Training Channel. (2018, julio 28). CUSTOM BRUSH In Photoshop - Create a Highly REALISTIC Crayon [MUST-KNOW Professional Technique] [Vídeo]. YouTube. Ligazón: https://www.youtube.com/watch?v=oD9o4t8KgEE.

Finalmente, descarguei o resultado e instaleino no meu sistema operativo, permitíndome así utilizar a fonte —*CrayonFont-Regular.otf*— en calquera programa ***[ver Figura 90]***.



Figura 90: Todos os símbolos de *CrayonFont-Regular.otf* na *web* de *calligraphr.com*.

Cómpre destacar que, durante o proceso de elaboración, o meu resultado modificado foi simplificado polo *software* de *calligraphr.com* en prol da mellora da lexibilidade, perdendo así a textura orixinal do *crayon* e mantendo unicamente a forma e o trazado.

6.3.4.2. Créditos finais

Para o rótulo de Nero, debuxei a man o nome co *Ink Pen* de *Blender* cun grosor de 0,03 m variable segundo presión, e posteriormente animeino cun modificador *Build* secuencial en 30 *frames* e un modificador *Noise* cun 0,01% de posición e un 0,03% de grosor aleatorios cada 2 fotogramas.

Os créditos sufriron un proceso máis laborioso, pois, tras engadir o texto coa fonte personalizada, debín transformalo nun obxecto de *Grease Pencil* que me permitise modificar as transparencias manualmente, ademais de poder agregarlle o modificador *Noise* —neste caso a 0,01% de posición aleatoria as minúsculas e a 0,005% as maiúsculas, pois maior cantidade xeraba inconsistencias incontrolables; e cun 0% de grosor aleatorio—.

Para as transparencias, dividín o texto en capas ás que lles apliquei máscaras manuais, distinguindo así entre trazos e ocos ***[ver Figura 91]***.



Figura 91: Créditos finais do *teaser*.

A tipografía en formato de texto non detectaba as transparencias, polo que tiven que editar manualmente as máscaras dos ocos para darlle a forma adecuada a cada letra.

6.3.4.3. composición final

Para rematar, engadín un modificador *Noise* cun 0,01% de posición e un 0,05% de grosor aleatorios cada 2 fotogramas a todos os elementos 2D animados e, unha vez revisado o resultado, rendericei a imaxe.

A animación foi renderizada como sucesión de imaxes *.png* en *Cycles OptiX,* en *Full HD* (1920x1080 px), a 12 fps cunha gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, un procesador Intel Core i9-14900HX (32 CPUs), ~2.2GHZ e 32 GB de memoria RAM.

O resultado final conta con 12 elementos animados ***[ver Figura 92]***. Entre eles atópanse arredor de **550 fotogramas**, con máis de **50 debuxos orixinais** de Nero —formados por 8 capas de trazado e 1 de recheo, e distribuídos en arredor de 8 *loops* de accións: pestanexar, mover a cola, lamerse, rascarse, andar, inspeccionar a taza e tirala—, 20 *keyframes* da taza e outros 20 da cámara, ademais dos obxectos 3D e os créditos. O proceso, tras unha media de 3 horas diarias adicadas á animación durante aproximadamente 3 semanas e media, suma máis de **70 horas** de elaboración, engadíndolle ademais arredor de **15 horas** que foron necesarias para

renderizar o bruto resultante —tendo en conta que foi necesario renderizar varias veces algunhas seccións tras pequenas correccións—.

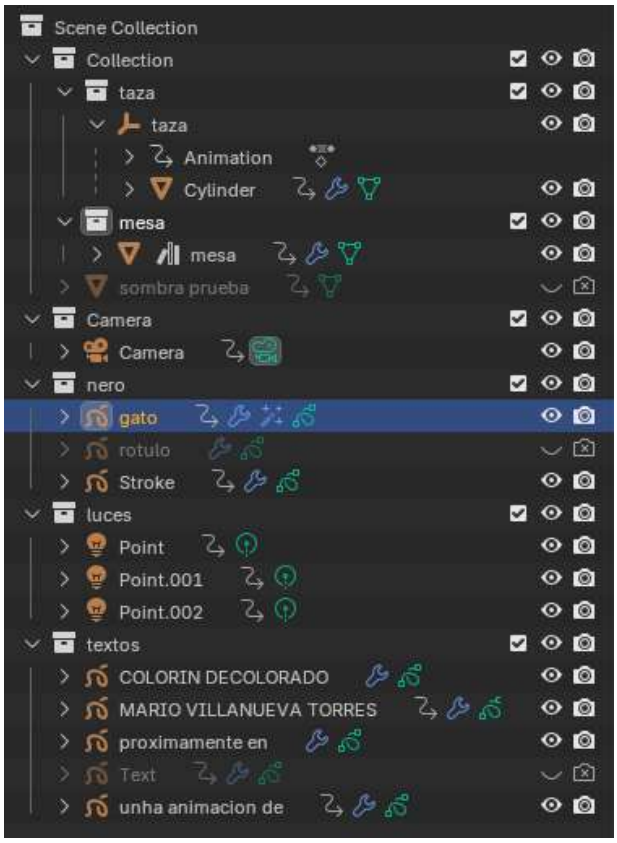


Figura 92: Elementos do *teaser* de Nero en *Blender*.

As xornadas incluídas no reconto comezan co proceso de aprendizaxe das ferramentas de animación a través de titoriais e ensaios técnicos; e seguen cos esquemas iniciais, o debuxado, coloreado, modelado, texturado, sombreado e o animado dos elementos renderizados; ademais de todas as probas de ensaio e erro que non se ven reflexadas no produto final.

6.4. produción do teaser de coral

6.4.1. layout

Dado que a animación de Coral non contaba con fondos tridimensionais, o primeiro paso foi debuxar o fondo sobre o que interactuaría a rapaza ***[ver Figura 93]***.

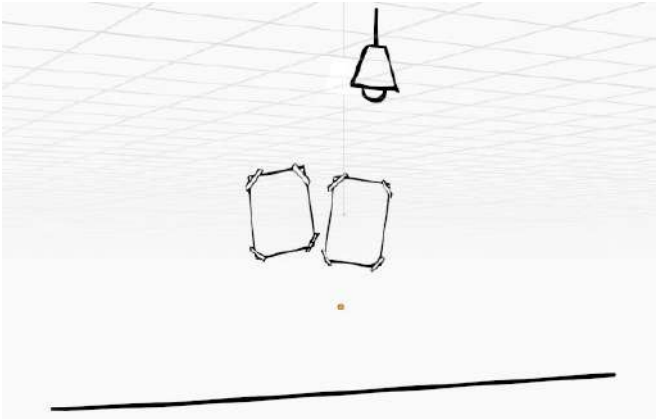
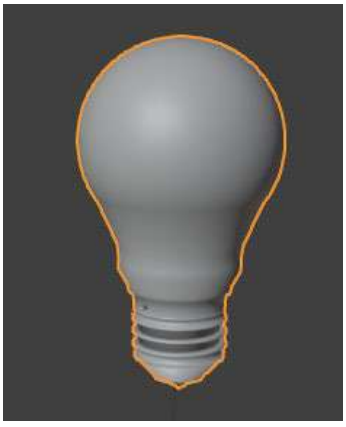


Figura 93: Fondo do *teaser* de Coral en *Blender*.

Distinguindo entre o chan, os folios dos debuxos e a lámpada, xa tiña todos os elementos para comezar coa animación fotograma a fotograma da rapaza.

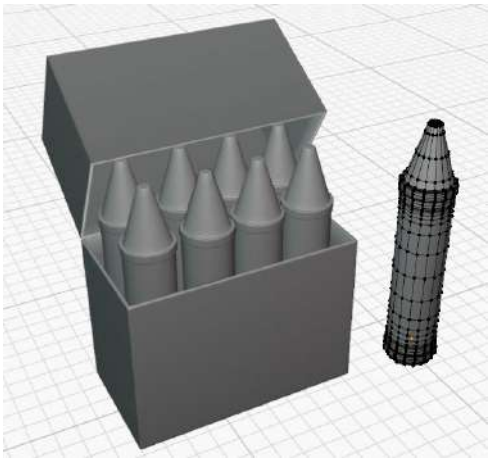
Previamente, tamén descarguei os modelos tridimensionais que utilizaría para o *teaser*. En primeiro lugar, a bombilla ***[ver Figuras 94 e 95]***, que debín modificar levemente para reforzar o contraste das súas partes metálicas co fondo.





Figuras 94 e 95: Modelo da bombilla e *render* en tempo real en *Blender*.

En segundo lugar, o *crayon*, para o que descarguei un modelo dunha caixa completa dos mesmos e, a continuación, dupliquei individualmente o da cor que necesitaba ***[ver Figuras 96 e 97]***.





Figuras 96 e 97: Modelo da caixa e do *crayon*, e *render* de previsualización da textura en *Blender*.

Tras unha proba de composición cun boceto de Coral ***[ver Figura 98]***, din paso á súa animación.

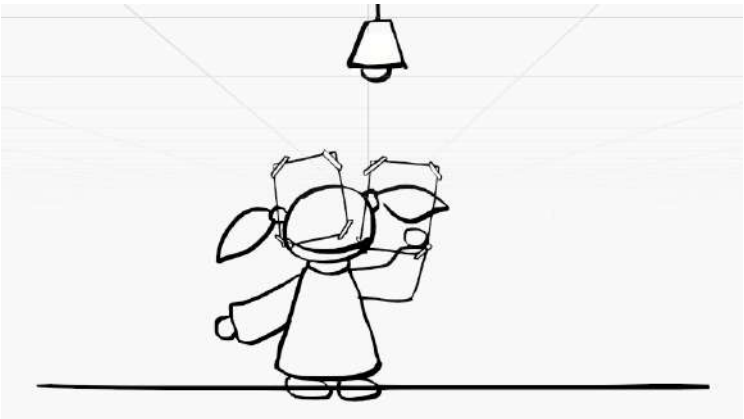


Figura 98: Coral sobre o fondo.

6.4.2. animación bidimensional

A animación de Coral foi máis sinxela que a de Nero.

De novo, seguín o procedemento de separar a acción en poses clave que despois animaría cadro a cadro. Ademais, dividín o trazado da ferramenta do *Grease Pencil* en capas para facilitar o debuxado ***[ver Figura 99]***.

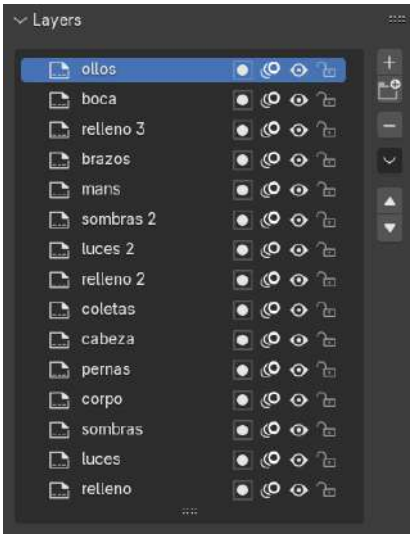


Figura 99: Capas de Coral en *Blender*.

Volvín a agrupar os *clips* en *loops* ***[ver Figura 100]*** que, posteriormente, distribuín na liña de tempo e sincronicei temporalmente cada plano.

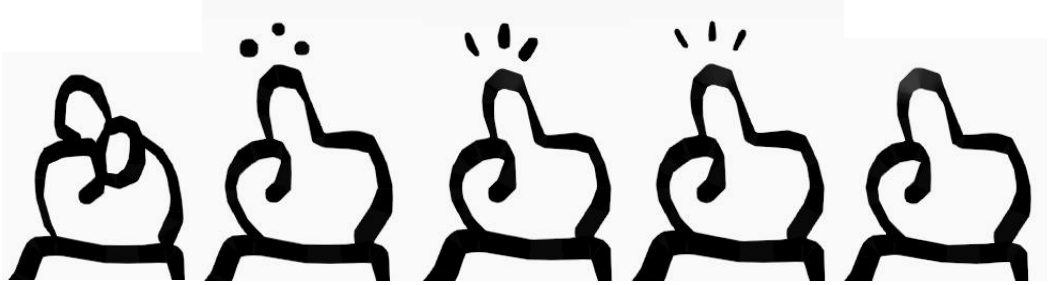


Figura 100: *Loop* de chascar os dedos de Coral.

A continuación, creei os *keyframes* do fondo para concordar cos cambios de iluminación planificados. Animei os ollos de Coral coas cores invertidas para resaltar o contraste no fondo negro, e asegureime de modificar os *inbetweenings* para que o cambio dunha cor á outra fose lixeiramente máis paulatino e menos brusco.

O último paso foi o coloreado. Comecei por pintar as capas de recheo fotograma a fotograma —neste caso foron tres capas máis pequenas e divididas, debido á superposición entre algúns trazados—. O seguinte, colorear as luces e sombras.

Debido a que a iluminación por raios de *Blender* non afecta aos elementos creados coa ferramenta do *Grease Pencil* —na versión de *Blender 4.4.3* utilizada para este proxecto—, foi necesario crear novas capas de cor sobre as de recheo, que reproduciran o efecto de iluminación da lámpada de forma bidimensional.

Para acadalo, dividín sendas capas de luces e sombras en dúas máis pequenas —de novo, debido á superposición entre algúns trazados— e procedín a interpretar cadro a cadro o foco da bombilla ***[ver Figura 101]***.



Figura 101: Tres fotogramas das capas de luces e sombras de Coral, sen o trazado exterior. En cada caso, a cor de cada capa axústase á iluminación da lámpada e do fondo

6.4.3. animación tridimensional

Ao igual que na animación anterior, tratei de sincronizar os movementos dos elementos 3D cos dos 2D, realizando un seguimento fotograma a fotograma.

No caso do *crayon*, axustei a súa posición nos eixos para situalo entre Coral e os folios, permitindo así que o brazo da primeira cubrise parcialmente o elemento sen superpoñerse ***[ver Figura 102]***.

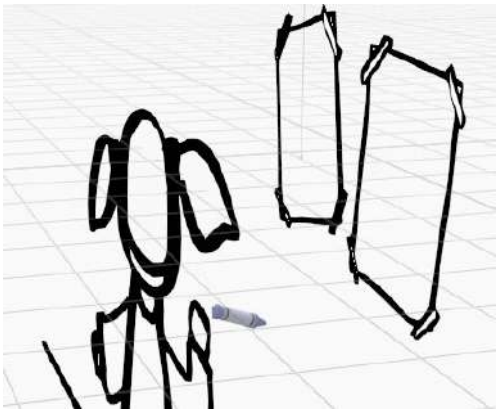


Figura 102: Posición de Coral, o *crayon* e os folios nos eixos de coordenadas en *Blender*.

No caso da bombilla, ademais de situala no espazo, regulei a velocidade do xiro con curvas *Bézier* de interpolación personalizadas para facer máis natural o seu "enrosque" na lámpada ***[ver Figura 103]***.

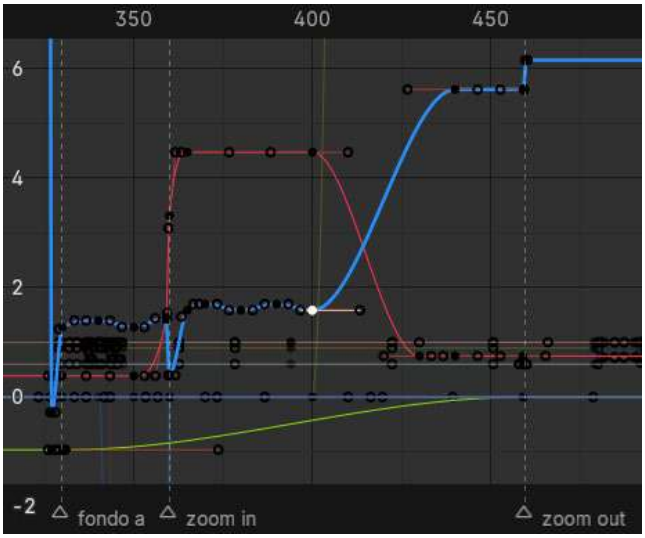


Figura 103: Curvas de interpolación da lámpada en *Blender*.
En azul, o eixo de posición X; en verde, o eixo Y; e en vermello, o eixo Z.

Finalmente, animei os paneos e pequenos *zooms* da cámara a partir do preparado no *storyboard*, e engadín os puntos de luz.

O primeiro, máis simple, trátase dun foco cenital que solamente serve como complemento para aumentar a luz do *crayon*, o único elemento tridimensional non emisor.

O segundo formaría parte da bombilla animada, polo que debín enlazalo co sistema *Parent* de *Blender* para que imitase os *keyframes* de posición da mesma. Ademais, animei a cor e a potencia para que flutuasen de xeito acorde ás cores do fondo e das luces e sombras de Coral. Sempre a 100 W de potencia, pasaría da cor #FFB937 á #3794FF, para logo continuar en #37FF72 e rematar no branco puro, #FFFFFF ***[ver Figura 104]***.

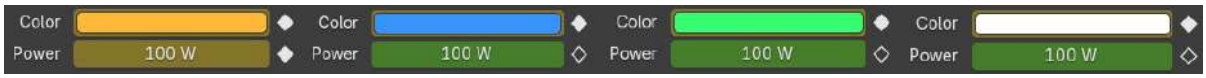


Figura 104: Evolución das cores do punto de luz en *Blender*.

A maiores, reducín e aumentei a potencia de xeito acorde á titilación da lámpada, para así aportar un certo grao de naturalidade aos cambios de brillo cando esta se acende ou apaga.

6.4.4. composición e efectos finais

6.4.4.1. debuxos animados

O último paso da animación *per se* foi simular o avance dos debuxos feitos por Coral.

O proceso comezou por elaborar os debuxos completos en vermello, verde e azul, xerando así maior contraste entre eles ao tratarse dos elementos primarios do modelo RGB, ademais de semellarse aos utilizados para os cambios de luz ao longo do propio *teaser*.

A continuación, animei os *keyframes* para manter a posición centrada nos folios utilizados como base e, finalmente, separei o debuxo da dereita noutra capa para engadirlle un modificador *Build* focalizado.

Ao modificador asigneille manualmente a configuración que mellor se axustaba para concordar cos tempos preestablecidos ***[ver Figura 105]***. Ademais, limitei o rango efectivo —o tempo de influencia do modificador— a 129 fotogramas para que, unha vez superados, o debuxo quedase fixo durante o resto da animación e non entorpecese os demais efectos de iluminación e movementos de cámara.

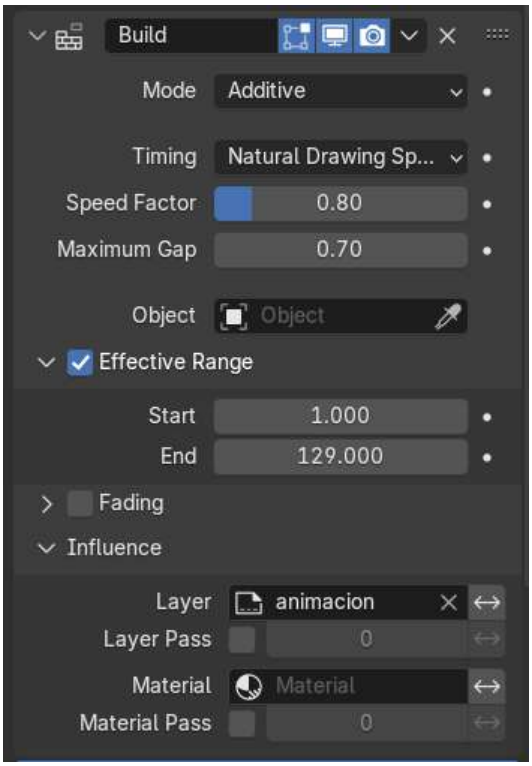


Figura 105: Axustes do modificador *Build* dos debuxos animados de Coral en *Blender*.

6.4.4.2. créditos finais

Os créditos finais para a animación de Coral fíxenos reutilizando os elementos xa elaborados para o *teaser* de Nero.

Con todo, o ao deber reescalar os elementos para axustarse á nova composición, algúns elementos deberon ser modificados.

O rótulo de Coral mantivo o modificador *Build* secuencial en 30 *frames* e o de *Noise* cun 0,01% de posición e un 0,05% de grosor aleatorios cada 2 *frames*.

No texto dos créditos, as minúsculas mantiveron o modificador *Noise* co 0,01% de posición aleatoria —e 0% de grosor aleatorio— cada 2 *frames*, mentres que as maiúsculas se viron reducidas a un 0,004% de posición aleatoria, de novo para evitar incongruencias xeradas polo número de capas diversas creadas para modificar as transparencias ***[ver Figura 106]***.



Figura 106: Inconsistencias xeradas ao aumentar o % de aleatoriedade no modificador *Noise*.

6.4.4.3. composición final

Para rematar, volvín a engadir un modificador *Noise* cun 0,01% de posición e un 0,05% de grosor aleatorios cada 2 fotogramas a todos os elementos 2D animados e, unha vez revisado o resultado, rendericei a imaxe.

A animación, ao igual que a anterior, foi renderizada como sucesión de imaxes *.png* en *Cycles OptiX,* en *Full HD* (1920x1080 px), a 12 cadros por segundo.

O resultado final conta con 13 elementos ***[ver Figura 107]***. Entre eles atópanse **680 fotogramas** animados, con case **30 debuxos orixinais** de Coral —divididos en 8

capas de trazado, 3 de recheo, 2 de luces e 2 de sombras—, 70 debuxos da lámpada 2D, 15 *keyframes* da bombilla 3D, 25 da iluminación espacial, 10 da cámara e 8 máis dos debuxos de Coral. O proceso prolongouse durante case 1 semana, superando as **20 horas** de elaboración e aproximadamente **4 horas** de renderizado —diferenzas notables co anterior, pero cómpre ter en conta a redución na cantidade de debuxos da protagonista e o menor peso dos elementos 3D en tempo de pantalla—.

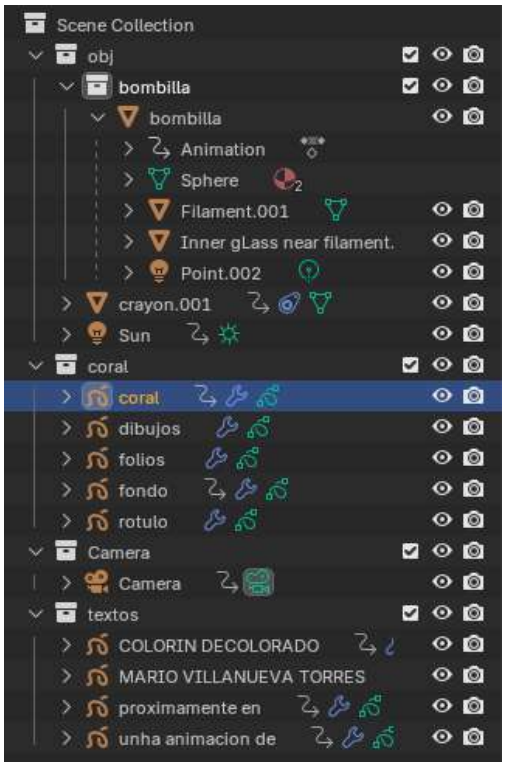


Figura 107: Elementos do *teaser* de Coral en *Blender*.

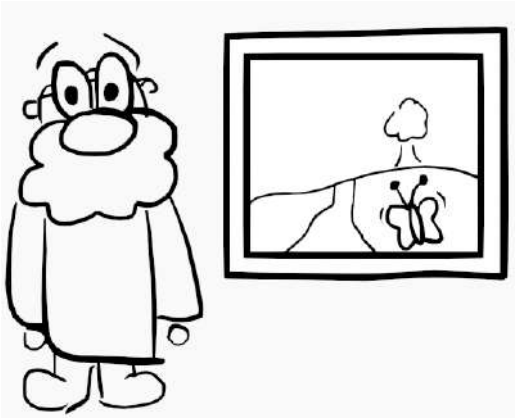
De novo, o proceso engloba o debuxado, coloreado, modelado, texturado, sombreado e animado dos elementos renderizados, pero tamén a iluminación manual de máis de 180 fotogramas e todas as probas non visibles no produto final.

6.5. produción do teaser de craión

6.5.1. animatic

Se ben nos outros dous *teasers* comecei directamente coa produción baseándome nas ideas do *storyboard* realizado na preprodución dos mesmos, para o de Craión decidín partir dun *animatic* que me facilitase a visualización do *layout*, substituíndo con el esta etapa ***[ver Anexo 11]***. Ao ser o único dos fragmentos para o que precisaba combinar máis programas —ademais do *Blender*— para a animación completa, cumpría ter unha base máis sólida sobre a que traballar.

No *animatic* aproveitei para realizar un bosquexo rápido do efecto no que a animación "cobra vida" a partir dun debuxo a man ***[ver punto 6.1.5. proposta visual]***, e tamén engadín novos conceptos que non propuxera no *storyboard* ***[ver Figura 108]***.



Figuras 108: Mariposa saíndo do portal no *animatic* do *teaser* de Craión.
Este concepto, que non estaba pensado no *storyboard* orixinal, foi engadido no *teaser* final.

Ademais de incluír novos conceptos —ou traballar con outros que non chegaron á versión final—, o *animatic* tamén serviu para crear unha primeira idea da posición e da escala do personaxe en escena.

Cómpre destacar que os movementos de Craión no *animatic* foron animados con maior teatralidade que no *teaser* final, como resultado dunha vontade inicial de asignarlle ao sabio unha personalidade máis marcada. Esta idea foi desbotada posteriormente.

Unha vez finalizado, creei un novo proxecto e situei a figura de Craión na posición estudada, dando paso así ao proceso de animación dos elementos 2D.

6.5.2. animación bidimensional

Ao igual que nos anteriores *teasers*, o procedemento a seguir foi dividir a Craión en capas ***[ver Figura 109]*** coas que despois separaría as accións en pequenos *clips* que animaría cadro a cadro, para finalmente entrelazar cada un debuxando os *inbetweenings*.



Figura 109: Capas de Craión en *Blender*.

Neste caso, o máis destacado foi o afastamento do personaxe dende a cámara ***[ver Figura 110]***. Inspirado nos movementos máis esaxerados do *animatic*, as formas nos *frames* intermedios forman perspectivas irreais que, paradoxicamente, dotan de maior naturalidade ao movemento.

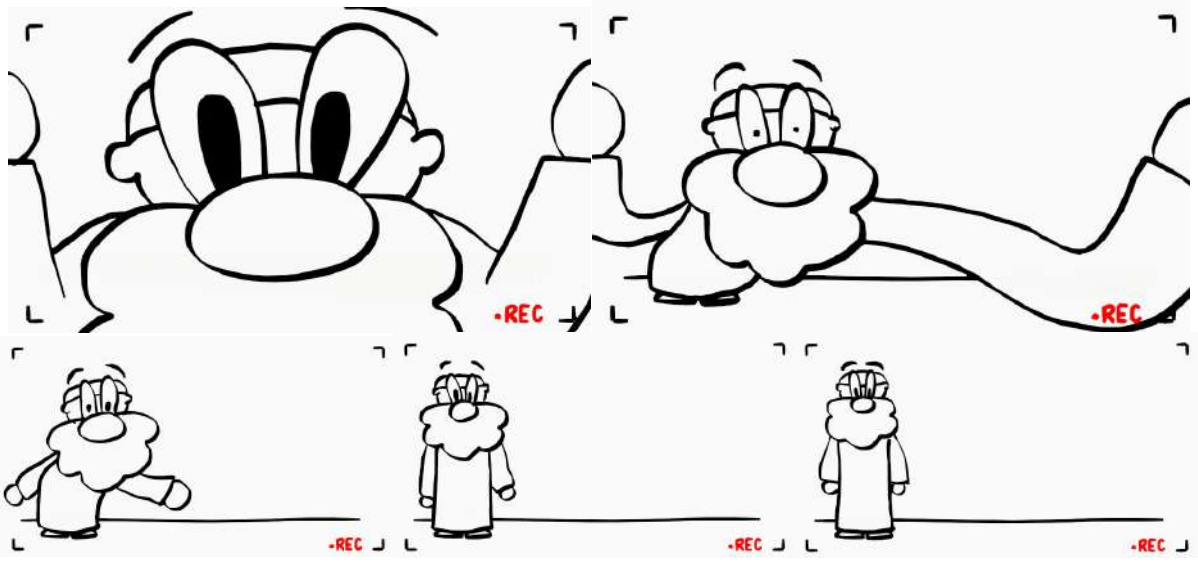


Figura 110: Fotogramas continuos de Craión afastándose da cámara.

6.5.3. efectos finais

Para poder continuar a animación noutro *software*, e ao igual que nos anteriores *teasers*, volvín a engadir o modificador *Noise* a todos os elementos e animei os cortes e os *zooms* de cámara. Ao contrario que nos outros, non foi necesario modificar a iluminación en *Blender* para este *teaser*.

Incluín de novo os créditos finais, engadindo os modificadores *Build* e *Noise* ao rótulo do nome, reescalando os textos nos casos necesarios e incorporándolles tamén o modificador *Noise* cun 0,01% de posición aleatoria ás minúsculas e un 0,005% ás maiúsculas.

Unha vez revisado o resultado, rendericei a animación como sucesión de imaxes *.png* en *Cycles OptiX,* en *Full HD* (1920x1080 px), a 12 cadros por segundo.

6.5.4. elementos live action

Ante a falta de elementos 3D, os demais elementos do *teaser* de Nero foron compostos a través doutros programas de edición de vídeo.

En primeiro lugar, a paisaxe vista a través do portal foi editada no *Adobe Premiere Pro* a partir dunha filmación rodada en 4K (3840x2160 px) a 24 fps en Armenteira, Meis. A súa integración na animación base realiceina a partir de máscaras de capa animadas que tratan de imitar o trazado do marco interior do portal ***[ver Figura 111]***, cun calado do 10% que suavizaría os bordes.

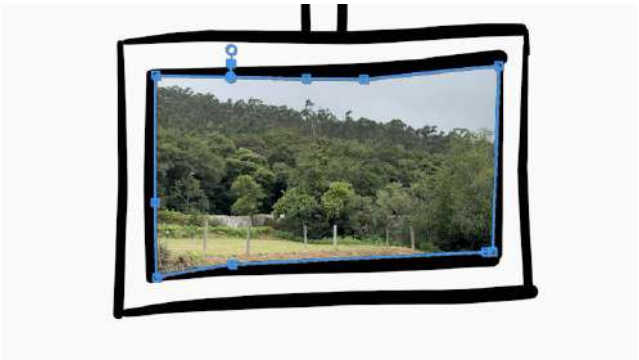


Figura 111: En azul, máscara que integra o vídeo da paisaxe.

En segundo lugar, a bolboreta foi extraída dunha biblioteca de imaxes de uso libre de dereitos, compartida polo usuario *PixelBoom* en formato *Green Screen* en SD

(854x480 px) a 30 fps. Tras ser modificar o seu *frame rate* para axustalo aos 12 fps da animación base e reescalar o seu tamaño para minimizar as diferenzas de definición co vídeo da paisaxe, integreina co *Premiere Pro* utilizando unha máscara animada cun 1% de calado ***[ver Figura 112]*** e un efecto de *Incrustración Ultra* cun 1% de suavizado.

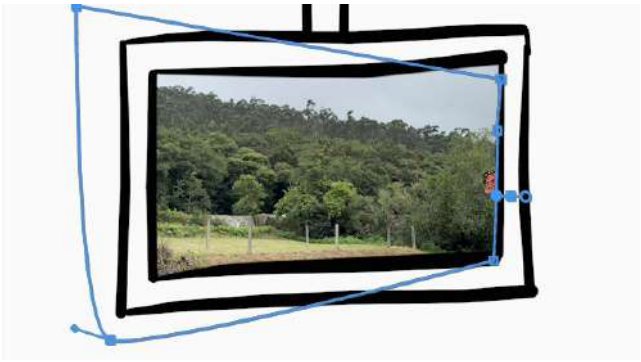


Figura 112: En azul, máscara que integra o vídeo da bolboreta.

En último lugar, o vídeo da man foi rodado en 4K (3840x2160 px) a 24 fps e editado no *Adobe After Effects*.

*C*oa axuda das ferramentas *Roto Brush Tool* e *Refine Edge Tool* incluídas no *software* definín a máscara de recorte ***[ver Figura 113]*** e, xunto co sistema de procesamento de rotoscopias do *After Effects*, exportei o vídeo en formato transparente —4K a 24 fps— ao *Premiere Pro*.

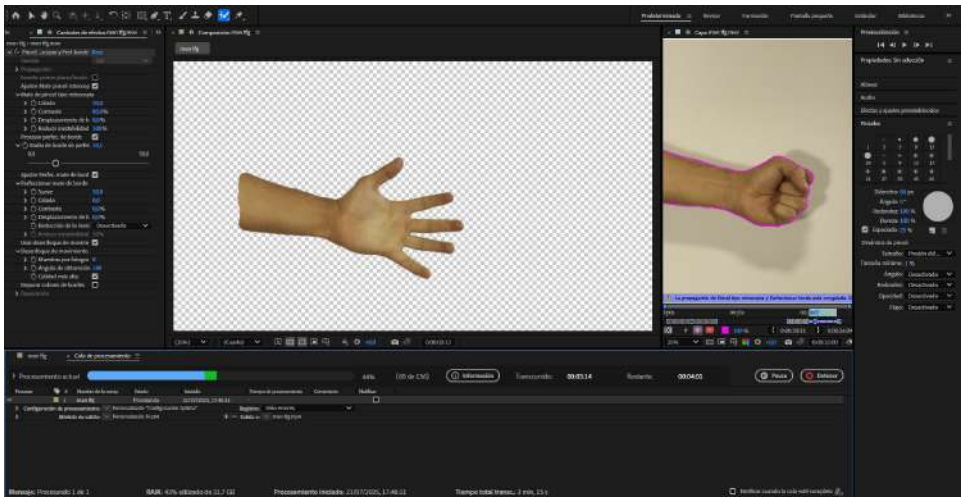


Figura 113: Interface de *After Effects* durante a exportación da man do *teaser* de Craión.

Para integrar a man co resto do vídeo, creei unha nova máscara de capa animada e pulín os potenciais erros de recorte cun efecto de *Incrustración por croma* cun 26%

de tolerancia de cor, un 1% de estreitamento de e un 5% de calado de bordes ***[ver Figura 114]***.

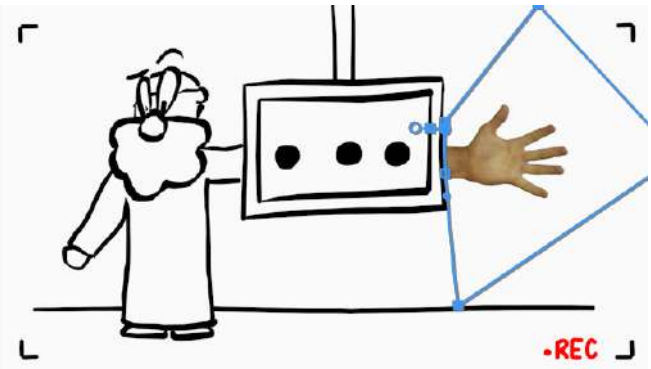


Figura 114: En azul, máscara que integra o vídeo da man.

6.5.5. composición final

En total, o proxecto conta con 10 elementos ***[ver Figura 115]***. Entre eles atópanse **480 fotogramas** animados con **25 debuxos orixinais** de Craión —9 capas de trazado e 1 de recheo—, 30 debuxos do portal e 6 *keyframes* da cámara, realizados ao longo de **20 horas** e renderizados en **4 horas**. A isto debemos sumarlle os **770 fotogramas** do animatic, con **60 bocetos orixinais** de Craión e **15 horas** de traballo, que foron imprescindibles para levar a cabo o resultado final. Así, sumamos un total de **35 horas** adicadas á produción do *teaser*.

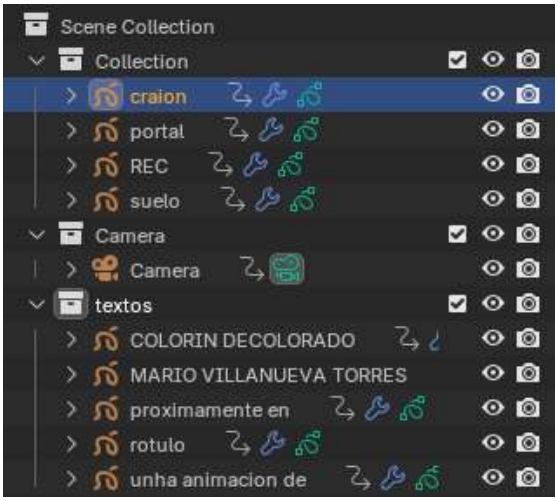


Figura 115: Elementos do *teaser* de Craión en *Blender*.

6.4. posprodución do teaser de nero

A posprodución do *teaser* de Nero comprendeu case na súa totalidade no deseño e mestura de son.

Ao quedar o vídeo practicamente rematado na fase anterior —os cortes, as transicións, os efectos finais, etc.— non foi necesario focalizar esforzos na edición, na montaxe ou na corrección de cor.

Respecto aos efectos de son, o proceso de busca e selección consistiu na navegación por bibliotecas gratuítas de recursos de audio libres de dereitos —CCO 1.0 Universal segundo o código *Creative Commons*— como *Freesound*, para posteriormente inserilos na liña de tempo e engadirlles pequenas modificacións de volume, reverberación ou *fade* ***[ver Figura 116]***.

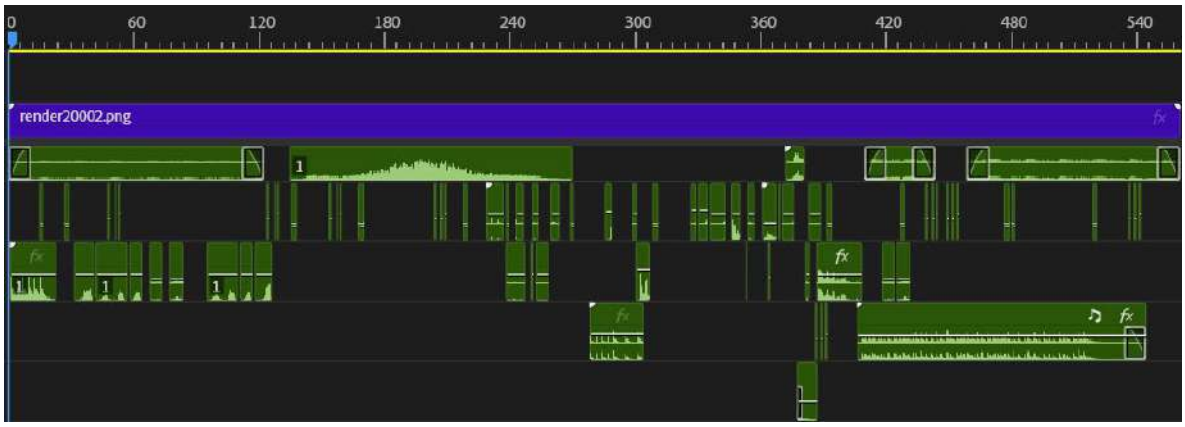


Figura 116: Liña de tempo do *teaser* de Nero en *Adobe Premiere Pro*.

A exportación final foi realizada en *Full HD* (1920x1080 px), a 12 fps progresivos e en formato H.264; e co son en AAC, a 48 kHz, en estéreo e a 320 Kbps.

O resultado conta con máis de **20 efectos de son** diferentes e aproximadamente **3 horas** de traballo, entre busca, recorte, inserción, edición e exportación.

O *teaser* de Nero pode verse en ***[ver Anexo 1]***.

6.5. posprodución do teaser de coral

A posprodución do *teaser* de Coral non dista moito da feita anteriormente no de Nero.

Neste caso, a pesar de que a maioría dos efectos —etalonaxe e transicións— estaban xa rematados na fase anterior, foi necesario tamén incluír un par de cortes que arranxaron levemente o ritmo da composición.

Con todo, e ao igual que no *teaser* de Nero, os esforzos centráronse maioritariamente no deseño e mestura de son ***[ver Figura 117]***.

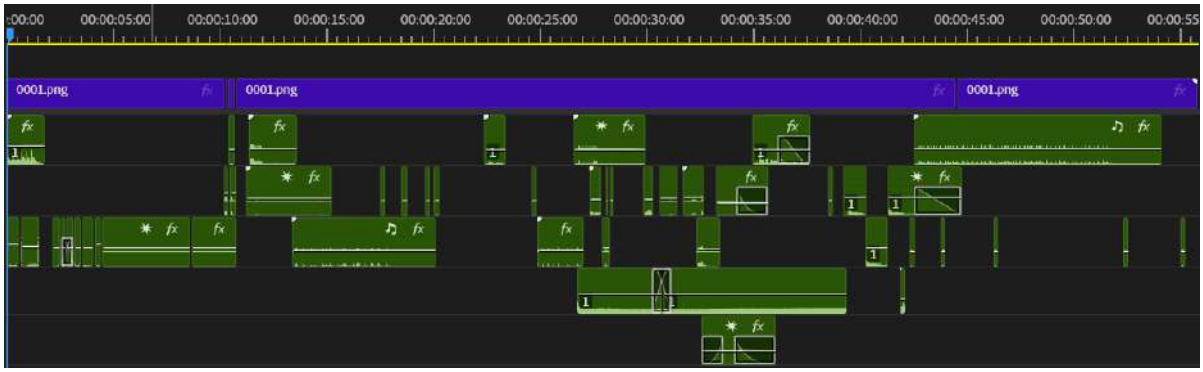


Figura 117: Liña de tempo do *teaser* de Coral en *Adobe Premiere Pro*.

A exportación final tamén foi realizada en *Full HD* (1920x1080 px), a 12 fps progresivos e en formato H.264; e co son en AAC, a 48 kHz, en estéreo e a 320 Kbps.

O resultado conta con arredor de **30 efectos de son** diferentes e aproximadamente **4 horas** de traballo, entre busca, recorte, inserción, edición e exportación.

O *teaser* de Coral pode verse en ***[ver Anexo 1]***.

6.6. posprodución do teaser de craión

A posprodución do *teaser* de Craión, a diferenza dos dous anteriores, precisou de maior desenvolvemento.

En primeiro lugar, corrixín lixeiramente certos erros visuais pertencentes á renderización previa en *Blender*, para os que non era necesario renderizar de novo a imaxe.

En segundo lugar, realicei a corrección de cor ***[ver Figura 118]*** e as transicións ***[ver Figura 119]*** dos vídeos previamente inseridos. Tamén animei a escala da man e da súa máscara para que se adecuasen ao movemento e ao *zoom* realizados pola cámara.

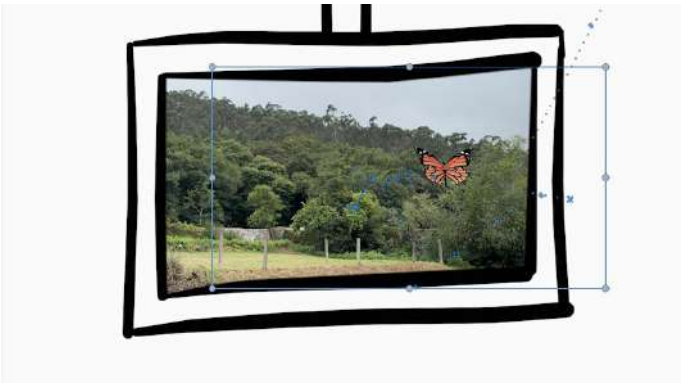


Figura 118: Fotograma da bolboreta tras a etalonaxe en *Adobe Premiere Pro*.
Para harmonizar a súa cor coa do vídeo da paisaxe,reducín a un 61% a súa saturación e a un 97% a luminancia.

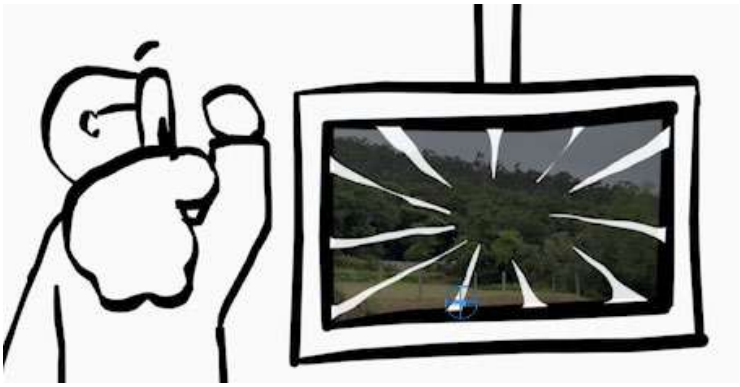


Figura 119: Fotograma do vídeo da paisaxe en transición en *Adobe Premiere Pro*.
A partir do efecto *Disolver aditivo*, animei a opacidade do vídeo de 0 a 100% en 25 fotogramas na entrada e de 100 a 0% en 5 fotogramas na saída.

Cos vídeos correctamente integrados procedín, ao igual ca nos dous *teasers* anteriores, a desenvolver o deseño e mestura de son ***[ver Figura 120]***.

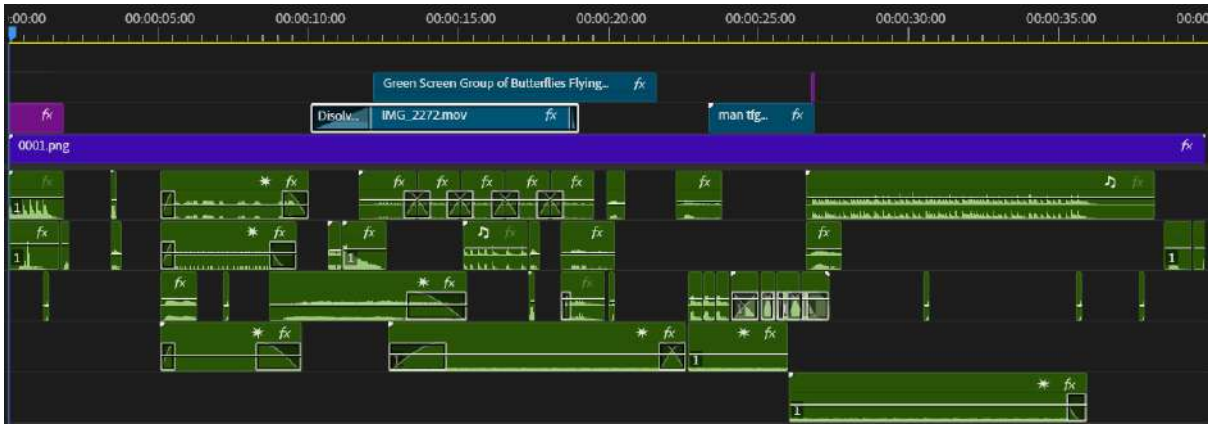


Figura 120: Liña de tempo do *teaser* de Craión en *Adobe Premiere Pro*.

A exportación final tamén foi realizada en *Full HD* (1920x1080 px), a 12 fps progresivos e en formato H.264; e co son en AAC, a 48 kHz, en estéreo e a 320 Kbps.

O resultado conta con máis de **30 efectos de son** diferentes e aproximadamente **6 horas** de traballo, entre busca, recorte, inserción, edición e exportación.

O *teaser* de Craión pode verse en ***[ver Anexo 1]***.

6.7. difusión e promoción

Como exercicio complementario de reflexión sobre o potencial comunicativo de *Colorín Decolorado*, propuxen unha estratexia hipotética de difusión baseada na creación de perfís específicos en redes sociais e dunha páxina *web* propia. Ademais, elaborei unha mostra representativa da difusión de contido visual e técnico da curtametraxe a través das canles principais mencionadas ***[ver Anexo 12]***.

Esta proposta serviría para exemplificar o valor promocional do proxecto nun contexto real de produción, facilitando a súa visibilidade ante públicos diversos: dende profesionais da animación ata familias, nenos e outros públicos interesados na obra.

6.7.1. instagram

A plataforma *Instagram* funcionaría como escaparate visual do proxecto, centrado na presentación estética e narrativa dos seus contidos. O perfil nesta rede permitiría difundir:

- Os *teasers* en formato *reel*, cos que se introducirían os personaxes protagonistas ao público. Deste xeito, os *clips* adquirirían tamén unha función promocional ao presentar fragmentos representativos do estilo visual da curtametraxe.
- Capturas de diferentes fases do proxecto, dende extractos do guión ata viñetas do *storyboard*.
- Galerías de deseño con esbozos dos personaxes, exploracións de cor, fondos e probas visuais.
- Contido visual divulgativo, arredor das técnicas de animación utilizadas, referencias estéticas ou procesos de produción.

A identidade visual da conta mantería unha coherencia co estilo do proxecto para reforzar a súa personalidade ***[ver Figura 121]***.



Figura 121: Conta de exemplo na rede social *Instagram*.

6.7.2. x

Como complemento, unha conta na plataforma *X* (antes *Twitter*) estaría orientada a unha comunicación máis profesional. Nela poderían compartirse:

- Actualizacións sobre o proceso de produción, incluíndo probas técnicas, cambios no guión ou avances na animación.

- Fíos explicativos sobre decisións narrativas, uso das distintas ferramentas ou a aplicación das diferentes técnicas de animación no proxecto.
- Reflexións persoais sobre o proceso creativo e as dificultades atopadas.
- Referencias —artigos, curtametraxes, filmes, etc.— que serviran de inspiración para o proxecto.
- Interacción coa comunidade.

A diferenciación temática con respecto a *Instagram* permitiría abordar diferentes públicos e adaptar os contidos ás dinámicas propias da plataforma ***[ver Figura 122]***.

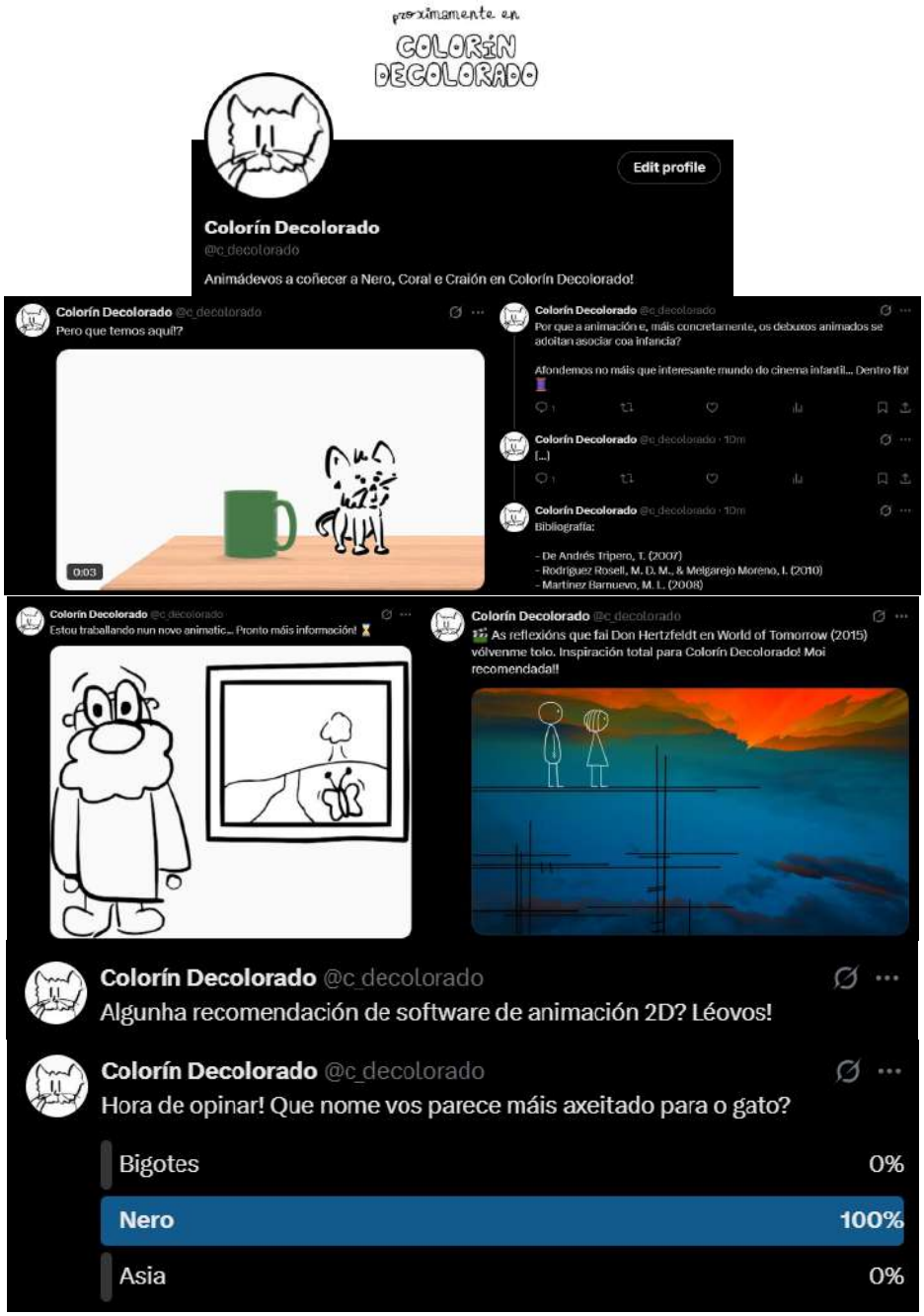


Figura 122: Conta de exemplo na rede social *X/Twitter*.

6.7.3. páxina do proxecto

Finalmente, a creación dunha páxina *web* funcionaría como escaparate principal do proxecto. A súa estrutura incluiría:

- Unha presentación xeral do proxecto —coa sinopse, os obxectivos, o contexto teórico, etc.—.
- Os *teasers*, como carta de presentación visual da curtametraxe.
- Unha ficha técnica con ferramentas, metodoloxía e *software* empregado, ademais de documentación adicional, como a memoria.
- Ligazóns ás redes sociais e formulario de contacto.

Este espazo serviría como canle de comunicación profesional cara a entidades interesadas na proposta, ademais de consolidar a identidade do proxecto nun soporte accesible e máis completo que as redes sociais ***[ver Figura 123]***.

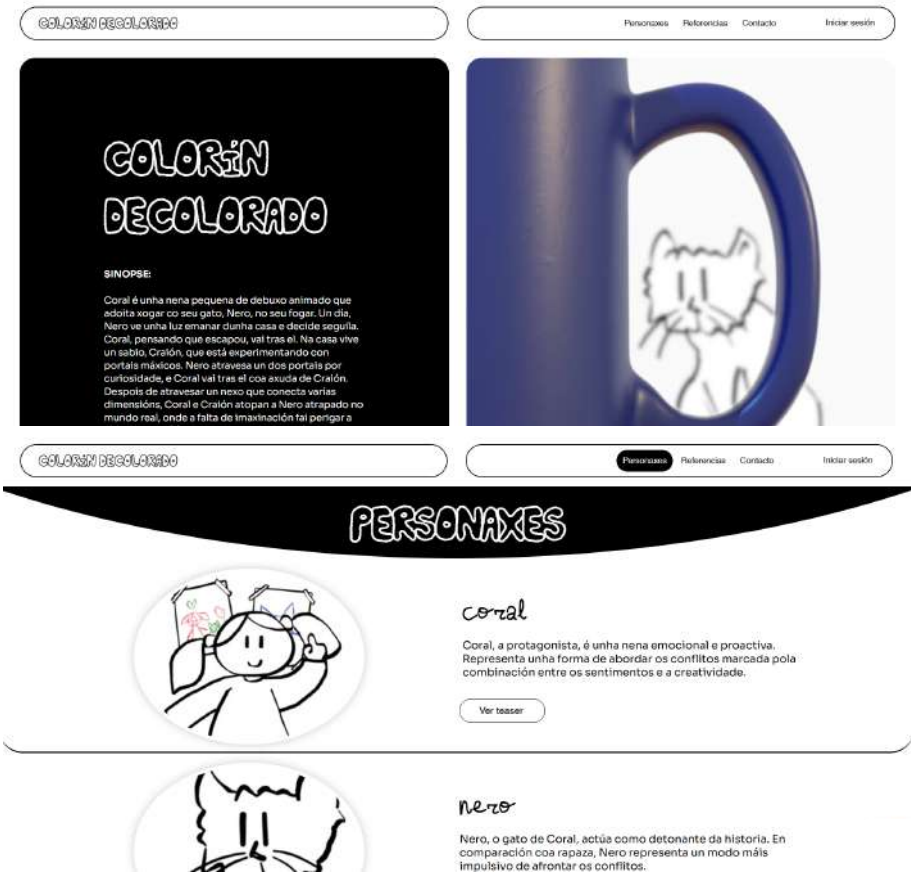


Figura 123: Páxinas de exemplo da web de *Colorín Decolorado*.

7. CONCLUSIÓNS E LIMITACIÓNS

O desenvolvemento de *Colorín Decolorado* supuxo un proceso complexo e enriquecedor a múltiples niveis, especialmente no plano técnico. A proposta partía dunha idea ambiciosa que implicaba a combinación de técnicas diversas e a creación dunha linguaxe visual coherente a través da animación híbrida, o que derivou nunha serie de desafíos significativos.

En primeiro lugar, cómpre destacar as complicacións derivadas do uso de *hardware* doméstico, que condicionou os tempos de traballo, especialmente nas tarefas de deseño 3D e renderizado. Unha rotura do portátil de traballo principal xusto a metade do proceso de animación ralentizou de forma considerable o ritmo de produción, obrigándome a reorganizar fases e a simplificar algúns obxectivos iniciais. Respecto ao *software*, a curva de aprendizaxe dos programas tamén constituíu unha dificultade engadida, requirindo numerosas probas previas e un estudo constante de funcións e solucións específicas —especialmente no propio *Blender*, pois a pesares de contar con coñecementos básicos da súa interface, tanto a ferramenta do *Grease Pencil* como algunhas funcións máis técnicas do programa resultábanme completamente insólitas—.

A nivel temático, o feito de abordar conceptos abstractos como a creatividade ou o crecemento emocional dentro dun formato destinado ao público infantil tamén representou un reto importante. Foi necesario atopar o equilibrio entre unha proposta visual atractiva e accesible e unha narración que permitise diferentes niveis de lectura sen perder o ton lúdico e simbólico.

A produción práctica dos *teasers* resultou ser, sen dúbida, o maior desafío do proxecto. Cada técnica empregada requiría dun enfoque distinto, tanto no seu tratamento gráfico como na súa posta en escena, polo que a coordinación entre estilos foi un dos aspectos máis planificados do proceso. Ademais, mesmo sen contabilizar a fase de preprodución xeral —tanto da curtametraxe como dos propios

teasers— nin a redacción completa da presente memoria, estímanse preto de **140 horas** adicadas á produción e posprodución dos tres fragmentos, ás que cómpre engadir máis de **20 horas** de renderizado e exportación. Aínda que este último período non precisa de intervención directa constante, si representa un tempo significativo dentro do cómputo total de traballo.

Debido ao limitado tempo dispoñible e ao feito de que se trata dun proxecto desenvolvido por unha única persoa, non foi posible afondar tanto como me tería gustado nalgún dos apartados, especialmente na elaboración dun *animatic* máis completo, na extensión dos *teasers* e no desenvolvemento visual dos personaxes e dos fondos. Con todo, considerei prioritario sentar unhas bases sólidas que servisen de mostra do potencial da idea, sen comprometer a súa coherencia estética e conceptual. Así, o conxunto de materiais desenvoltos —o guión literario, a proposta visual e a combinación dos recursos gráficos definidos neste Traballo— constitúen un esqueleto estruturado que funciona como punto de partida viable para unha futura produción máis ampla, demostrando a viabilidade formal e temática da obra.

En definitiva, o proxecto serviu como espazo de aprendizaxe, tanto artística como tecnicamente, e puxo de manifesto a complexidade e o potencial da animación híbrida como medio de expresión cinematográfico. A experiencia obtida senta unhas bases firmes para futuros proxectos audiovisuais, onde a imaxinación, a experimentación e a integración de linguaxes sigan a ser os eixos centrais do meu proceso creativo.

8. REFERENCIAS

8.1. bibliografía

Beck, J. (2004). *Animation Art: From Pencil to Pixel, the World of Cartoon, Anime & CGI*. Harper Design.

Beckerman, H. (2003). *Animation: the whole story* (Revised Ed). Allworth.

Bhola, S. (2018). *Evolution of the Animation*.

Brinkmann, R. (2008). *The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics (The Morgan Kaufmann Series in ... Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics)* (Second Edition). Morgan Kaufmann Publishers Inc.

Cano Calderon, A. (1993). *El cine para niños, un capítulo de la literatura infantil*.

Csíkszentmihályi, M. (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*.

De Andrés Tripero, T. (2007). *El desarrollo de la inteligencia fílmica la compresión audiovisual y su evolución en la infancia y adolescencia*. CNICE.

De Bono, E. (1970). *El pensamiento lateral: Manual de creatividad*. Paidós.

Gooch, B., & Gooch, A. (2001). *Non-Photorealistic Rendering*. A K Peters/CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781439864173

Hewitt, I. B., Parkinson, D. A., & Hilton, K. H. (2017). *Animation as a Creative Tool: Insights into the Complex*. https://doi.org/10.7945/C20Q2C

Hushain, J., Gupta, V., & Sharma, A. (2023). *An Analysis of the Various Kinds of Animation*. ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/374194617_An_Analysis_of_the_Various_Kinds_of_Animation

Kerlow, I. V. (2009). *The Art of 3D Computer Animation and Effects* (4th Edition). Wiley.

Linna, V. (2016). *The Hand Drawn Animation Process Traditional and Contemporary Methods*.

Lipton, L. (2021). A Persistent Myth. In *The Cinema in Flux* (pp. 51–53). Springer US. http://link.springer.com/10.1007/978-1-0716-0951-4_5

Martínez Barnuevo, M. L. (2008). El largometraje de animación español: análisis y evaluación. In *Datautor*. Fundación Autor.

Maselli, V. (2018). The Evolution of Stop-motion Animation Technique Through 120 Years of Technological Innovations. *International Journal of Literature and Arts*, *6*(3), 54. https://doi.org/10.11648/j.ijla.20180603.12

Orraryd, D., & Tibell, L. A. E. (2021). *What Can Student-Generated Animations Tell Us About Students' Conceptions of Evolution?* https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-247359/v1

Parent, R. (2012). *Computer Animation: Algorithms and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Patterson, J. W. (1994). Computer Assisted Animation: 2D or not 2D? *The Computer Journal*, *37*(10), 829–839. https://doi.org/10.1093/comjnl/37.10.829

Priebe, K. A. (2010). *The Advanced Art of Stop-Motion Animation*. Cengage Learning PTR.

Pujo-Menjouet, L., & Wessel-Therhorn, A. (2017). The illusion of life. *Proceedings of the 14th European Conference on Artificial Life ECAL 2017*, 4–5. https://doi.org/10.7551/ecal_a_003

Rall, H. (2017). *Animation from Concept to Production*. CRC Press.

Rodíguez Rosell, M. M. (2007). En el nombre del cine. In A. Merayo Pérez (Ed.), *El gato en el microondas. Enseña a tu hijo a convivir con los medios* (pp. 45–64). Nabla Ediciones.

Rodríguez Rosell, M. D. M., & Melgarejo Moreno, I. (2010). Cine infantil: aproximación a una definición. *Doxa Comunicación. Revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales*, *10*, 167–181. https://doi.org/10.31921/doxacom.n10a8

Ruíz, J. (1995). *Historia de la animación*.

Russo, M. E. (2021). *Teaching the Animation Pipeline Through the Lens of Independent Animation*.

Sánchez Noriega, J. L. (2004). Diccionario temático del cine. In *Signo e imagen*. Cátedra.

Santos, M. R. (1987). *Treinta y cinco años del pensamiento divergente: teoría de la creatividad de Guilford*.

Tatham, C. (2019). Mickey Mouse and Merry Melodies: How Disney and Warner Bros. Animation Entertained and Inspired Americans During the Great Depression.

Saber and Scroll, A Publication of the APUS Historical Studies Honor Society Journal, *8*(2). https://doi.org/10.18278/sshj.8.2.4

Thomas, F., & Johnston, O. (1995). *The illusion of life: Disney animation* (1st Hyperion ed). Hyperion.

White, T. (1988). *The Animator's Workbook* (Reprint). Watson-Guptill Publications Inc., U.S.

Williams, R. (2009). *The Animator's Survival Kit* (Expanded Edition). Faber & Faber.

8.2. filmografía

Bird, B. (Director). (1999). *The Iron Giant* [Longametraxe]. Warner Bros. Animation.

Blaas, R. (Director). (2009). *Alma* [Curtametraxe]. Les Films du Poisson Rouge.

Bocquelet, B. (Director). (2011). *The Amazing World of Gumball* [Serie]. Cartoon Network Studios Europe.

Cantolla, D., Gallego, L., & García Carsí, G. (Directores). (2005). *Pocoyó* [Serie]. Zinkia Entertainment.

Disney, W., & Iwerks, U. (1928). *Steamboat Willie* [Curtametraxe]. Walt Disney Studios.

Dos Santos, J., Powers, K., & Thompson, J. (Directores). (2023). *Spider-Man: Across the Spider-Verse* [Longametraxe]. Sony Pictures Animation.

Hertzfeldt, D. (Director). (2015). *World of Tomorrow* [Curtametraxe]. Bitter Films.

Kahrs, J. (Director). (2012). *Paperman* [Curtametraxe]. Walt Disney Animation Studios.

Linke, C., & Yee, A. (Directores). (2021). *Arcane* [Serie]. Fortiche Production & Riot Games.

McCay, W. (Director). (1914). *Gertie the Dinosaur* [Curtametraxe]. Winsor McCay.

Monféry, D. (Director). (2003). *Destino* [Curtametraxe]. Walt Disney Studios & The Walt Disney Company.

Musker, J., & Clements, R. (Directores). (2016). *Moana* [Longametraxe]. Walt Disney Animation Studios.

Pablos, S. (Director). (2019). *Klaus* [Longametraxe]. The SPA Studios & Netflix.

Parker, T., & Stone, M. (Directores). (1997). *Cartman gets an anal probe* (Temp. 1, ep. 1) [Episodio de serie]. En T. Parker & M. Stone (Creadores), *South Park*. Comedy Central.

Persichetti, B., Ramsey, P., & Rothman, R. (Directores). (2018). *Spider-Man: Into the Spider-Verse* [Longametraxe]. Sony Pictures Animation.

Purdy, K., Bob-Waksberg, R., & Aron, E. (Directores). (2022). *Undone* [Serie]. Amazon Studios & Tornante Company.

Renner, B., Patar, V., & Aubier, S. (Directores). (2012). *Ernest et Célestine* [Longametraxe]. Les Armateurs.

Rianda, M. (Director). (2021). *The Mitchells vs. The Machines* [Longametraxe]. Sony Pictures Animation.

Satrapi, M., & Paronnaud, V. (Directores). (2007). *Persépolis* [Longametraxe]. 2.4.7. Films & StudioCanal.

Schaffer, A. (Director). (2022). *Chip ‘n Dale: Rescue Rangers* [Longametraxe]. Walt Disney Pictures.

Selick, H. (Director). (1993). *The Nightmare Before Christmas* [Longametraxe]. Touchstone Pictures.

Selick, H. (Director). (2009). *Coraline* [Longametraxe]. Laika.

Shinkai, M. (Director). (2022). *Suzume* [Longametraxe]. CoMix Wave Films.

Stivenson, R. (Director). (1964). *Mary Poppins* [Longametraxe]. Walt Disney Productions.

Welchman, D. K., & Welchman, H. (Directores). (2017). *Loving Vincent* [Longametraxe]. BreakThru Films & Trademark Films.

Zemeckis, R. (Director). (1988). *Who Framed Roger Rabbit* [Longametraxe]. Touchstone Pictures & Amblin Entertainment.

8.3. Ludografía

Moon Studios. (2015). Ori and the Blind Forest [Videoxogo; Xbox One e PC]. Microsoft Studios.

Team Cherry. (2017). Hollow Knight [Videoxogo; PC, Nintendo Switch e outras plataformas]. Team Cherry.

8.4. Índice de figuras

Figura 1: Interface principal para a animación 3D en *Blender 4.4.3*. 10
Figura 2: Interface principal para a animación 2D en *Blender 4.4.3*. 10
Figura 3: Fotograma de *Steamboat Willie* (Disney, W. & Iwerks, U., 1928). 19
Figura 4: Principio #1. Esmagar e estirar. 20
Figura 5: Principio #2. Anticipación. 21
Figura 6: Principio #3. Posta en escena. 21
Figura 7: Principio #4. Acción directa e pose a pose. 22
Figura 8: Principio #5. Acción consecutiva e superposta. 22
Figura 9: Principio #6. Acelerar e desacelerar. 23
Figura 10: Principio #7. Arcos. 23
Figura 11: Principio #8. Acción secundaria. 23
Figura 12: Principio #9. Sincronización. 24
Figura 13: Principio #10. Esaxeración. 24
Figura 14: Principio #11. Debuxo sólido. 25
Figura 15: Principio #12. Atractivo visual. 25
Figura 16: Caixa de luz en funcionamento (Thomas & Johnston, 1995). 27
Figura 17: Fotograma de *Gertie the Dinosaur* (McCay, W., 1914). 28
Figura 18: Evolución artística do personaxe *Jesper Johansson* en *Klaus* (Pablos, S., 2019). 29
Figura 19: *Moana* (Musker, J. & Clements, R., 2016). 31
Figura 20: *The Iron Giant* (Bird, B., 1999). 32
Figura 21: Episodio piloto de *South Park* (Parker, T. & Stone, M., 1997). 33
Figura 22: Debuxo da técnica da rotoscopia publicado na solicitude de patente da técnica (Max Fleischer, 1915). 34

Figura 23: Fotogramas de *Spider-Man: Into the Spider-Verse* (Persichetti, B., Ramsey, P. & Rothman, R., 2018). 42
Figura 24: Fotogramas de *Spider-Man: Across the Spider-Verse* (Dos Santos, J., Powers, K. & Thompson, J., 2023). 43
Figura 25: Fotogramas de *Who Framed Roger Rabbit* (Zemeckis, R., 1988). 44
Figura 26: Fotogramas de *Mary Poppins* (Stivenson, R., 1964). 45
Figura 27: Fotogramas de *Arcane* (Linke, C. & Yee, A., 2021). 46
Figura 28: Fotogramas de *The Amazing World of Gumball* (Bocquelet, B., 2011). 47
Figura 29: Fotogramas de *The Mitchells vs. The Machines* (Rianda, M., 2021). 47
Figura 30: Fotogramas de *Chip 'n Dale: Rescue Rangers* (Schaffer, A., 2022). 48
Figura 31: Fotograma de *Undone* (Purdy, K., Bob-Waksberg, R. & Aron, E., 2022). 48
Figura 32: Fotograma de *World of Tomorrow* (Hertzfeldft, D., 2015). 48
Figura 33: Fotogramas de *Coraline* (Selick, H., 2009). 49
Figura 34: Fotogramas de *The Nightmare Before Christmas* (Selick, H., 1993). 50
Figura 35: Fotograma de *Suzume* (Shinkai, M., 2022). 50
Figura 36: Fotogramas de *Alma* (Blaas, R., 2009). 51
Figura 37: Fotograma de *Ori and the Blind Forest* (Moon Studios, 2015). 51
Figura 38: Fotograma de *Hollow Knight* (Team Cherry, 2017). 51
Figura 39: Fotogramas de *Ernest et Célestine* (Renner, B., Patar, V. & Aubier, S., 2012). 52
Figura 40: Fotograma de *Pocoyó* (Cantolla, D., Gallego, L. & García Carsí, G. 2005). 53
Figura 41: Fotogramas de *Loving Vincent* (Welchman, D. K. & Welchman, H., 2017). 53
Figura 42: Fotogramas de *Destino* (Monféry, D., 2003). 54
Figura 43: Fotograma de *Paperman* (Kahrs, J., 2012). 54
Figura 44: Fotograma de *Persépolis* (Satrapi, M. & Paronnaud, V., 2007). 54
Figura 45: *Storyline* de *Colorín Decolorado*. 57
Figura 46: Desenvolvemento por puntos de acción de *Colorín Decolorado*. 58
Figura 47: Fragmento do desglose por escenas de *Colorín Decolorado*. 59
Figura 48: Fragmento da escaleta de *Colorín Decolorado*. 60
Figura 49: Fragmento do *storyboard* de *Colorín Decolorado*. 63
Figura 50: Fragmento do guión literario de *Colorín Decolorado*. 65
Figura 51: Fragmento inicial do guión literario de *Colorín Decolorado*. 65
Figura 52: Fragmento final do guión literario de *Colorín Decolorado*. 65
Figura 53: Fotogramas do primeiro *animatic* de *Colorín Decolorado*. 66
Figura 54: Fotogramas do segundo *animatic* de *Colorín Decolorado*. 67
Figura 55: Bosquexo inicial dos protagonistas de *Colorín Decolorado.* 68
Figura 56: Extracto do guión literario de *Colorín Decolorado*. 69
Figuras 57 e 58: Debuxo de Coral extraído do seu *teaser*.e formas que a modelan. 69
Figura 59: Extracto do guión literario de *Colorín Decolorado*. 70

Figuras 60 e 61: Debuxo de Nero extraído do seu *teaser* e formas que o modelan. 70
Figura 62: Extracto do guión literario de *Colorín Decolorado*. 71
Figuras 63 e 64: Debuxo de Craión extraído do seu *teaser* e formas que o modelan. 71
Figura 65: Debuxos de Coral interactuando cos veciños, extraídos do segundo *animatic* da curta. 72
Figura 66: Captura do *teaser* de Craión, mostra da combinación de técnicas. 73
Figura 67: Craión sendo debuxado a man e "cobrando vida", extraído do *animatic* do seu *teaser*. 74
Figura 68: *Pocoyó* (Cantolla, D., Gallego, L. & García Carsí, G., 2005). 74
Figura 69: *Spider-Man: Across the Spider-Verse* (Dos Santos, J., Powers, K., Thompson, J., 2023). 75
Figura 70: *Spider-Man: Across the Spider-Verse* (Dos Santos, J., Powers, K., Thompson, J., 2023). 76
Figura 71: Fragmento do *storyboard* do *teaser* de Nero. 78
Figura 72: Fragmento do *storyboard* do *teaser* de Coral. 78
Figura 73: Fragmento do *storyboard* do *teaser* de Craión. 78
Figura 74: Primeira versión da taza do *teaser* de Nero. 79
Figura 75: Segunda versión da taza e primeira da mesa. 79
Figura 76: Terceira versión da taza e segunda da mesa. 80
Figuras 77 e 78: Cuarta versión (e final) da taza e primeiro plano da súa textura. 80
Figura 79: Nodos da textura da taza en *Blender*. 81
Figura 80: Composición inicial de proba da escena. 81
Figura 81: Primeira animación de Nero. 82
Figura 82: Capas de Nero en *Blender*. 82
Figura 83: Algúns bosquexos de pasos e posturas de gato utilizados como referencia. 83
Figura 84: *Loop* de pestanexo de Nero. 83
Figura 85: Nero no proceso de coloreado. 84
Figura 86: Nero "interactuando" coa taza. 84
Figura 87: Angulación deformada de Nero para adecuarse á posición da cámara. 85
Figura 88: Puntos de iluminación do *teaser* de Nero. 85
Figura 89: Extracto dos modelos para a creación da tipografía. 86
Figura 90: Todos os símbolos de *CrayonFont-Regular.otf* na *web* de *calligraphr.com*. 87
Figura 91: Créditos finais do *teaser*. 88
Figura 92: Elementos do *teaser* de Nero en *Blender*. 89
Figura 93: Fondo do *teaser* de Coral en *Blender*. 90
Figuras 94 e 95: Modelo da bombilla e *render* en tempo real en *Blender*. 90
Figuras 96 e 97: Modelo da caixa e do *crayon*, e *render* de previsualización da textura en *Blender*. 91
Figura 98: Coral sobre o fondo. 91

Figura 99: Capas de Coral en *Blender*. 92
Figura 100: *Loop* de chascar os dedos de Coral. 92
Figura 101: Tres fotogramas das capas de luces e sombras de Coral, sen o trazado exterior. 93
Figura 102: Posición de Coral, o *crayon* e os folios nos eixos de coordenadas en *Blender*. 93
Figura 103: Curvas de interpolación da lámpada en *Blender*. 94
Figura 104: Evolución das cores do punto de luz en *Blender*. 94
Figura 105: Axustes do modificador *Build* dos debuxos animados de Coral en *Blender*..... 95
Figura 106: Inconsistencias xeradas ao aumentar o % de aleatoriedade no modificador *Noise*. 96
Figura 107: Elementos do *teaser* de Coral en *Blender*. 97
Figuras 108: Mariposa saíndo do portal no *animatic* do *teaser* de Craión. 98
Figura 109: Capas de Craión en *Blender*. 99
Figura 110: Fotogramas continuos de Craión afastándose da cámara. 99
Figura 111: En azul, máscara que integra o vídeo da paisaxe. 100
Figura 112: En azul, máscara que integra o vídeo da bolboreta. 101
Figura 113: Interface de *After Effects* durante a exportación da man do *teaser* de Craión. 101
Figura 114: En azul, máscara que integra o vídeo da man. 102
Figura 115: Elementos do *teaser* de Craión en *Blender*. 102
Figura 116: Liña de tempo do *teaser* de Nero en *Adobe Premiere Pro*. 103
Figura 117: Liña de tempo do *teaser* de Coral en *Adobe Premiere Pro*. 104
Figura 118: Fotograma da bolboreta tras a etalonaxe en *Adobe Premiere Pro*. 105
Figura 119: Fotograma do vídeo da paisaxe en transición en *Adobe Premiere Pro*. 105
Figura 120: Liña de tempo do *teaser* de Craión en *Adobe Premiere Pro*. 106
Figura 121: Conta de exemplo na rede social *Instagram*. 108
Figura 122: Conta de exemplo na rede social *X/Twitter*. 109
Figura 123: Páxinas de exemplo da web de *Colorín Decolorado*. 110

9. ANEXOS

A continuación inclúo unha serie de anexos que recollen materiais gráficos e documentos técnicos elaborados durante o proceso de creación do proxecto.

1. Teasers de Nero, Coral e Craión
2. *Storyline*
3. Desenvolvemento por puntos de acción
4. Desglose por escenas
5. Escaleta
6. *Storyboard* da curtametraxe
7. Guión literario
8. *Animatics*
9. *Storyboards* dos *teasers*
10. Modelos da tipografía
11. *Animatic* do *teaser* de Craión
12. Redes sociais

anexo 1 - teasers de nero, coral e craión

***Teaser* de Nero:**

https://vimeo.com/1104936330

***Teaser* de Coral:**

https://vimeo.com/1104936347

***Teaser* de Craión:**

https://vimeo.com/1104936375

anexo 2 = storyline

Storyline

Coral é unha nena pequena de debuxo animado que adoita xogar co seu gato, Nero, no seu fogar. Un día, Nero ve unha luz emanar dunha casa e decide seguila. Coral, pensando que escapou, vai tras el. Na casa vive un sabio, Craión, que está experimentando con portais máxicos. Nero atravesa un dos portais por curiosidade, e Coral vai tras el coa axuda de Craión. Despois de atravesar un nexo que conecta varias dimensións, Coral e Craión atopan a Nero atrapado no mundo real, onde a falta de imaxinación fai perigar a vida do gato. Só cando, coa axuda da maxia das dimensións anteriores, recuperan a imaxinación do mundo real, conseguen salvar a Nero e volver á casa.

anexo 3 = desenvolvemento por puntos de acción

Desenvolvemento por puntos de acción

- Nero -o gato da rapaza Coral-, sae da casa seguindo unha luz que emana da casa do sabio Craión.
- Coral ségueo ata a casa de Craión, quen experimenta con portais máxicos
- Nero atravesa un portal. Coral vai tras el e Craión decide axudala.
- Coral descubre a existencia de diferentes dimensións. Craión ensínalle diferentes obxectos máxicos.
- Nero atravesa outro portal. Coral e Craión ségueno: van ao mundo real.
- Nero comeza a desvanecerse: a falta de imaxinación no mundo real fai perigar a súa vida.
- Coral utiliza un lapis máxico doutra dimensión para estimular a imaxinación do mundo real.
- O mundo real recupera a imaxinación e Nero sálvase: Coral e Craión xa poden volver ao seu mundo co gato a salvo.

anexo 4 = desglose por escenas

GUION

Título: ***Colorín decolorado***

Historia: o gato (Nero) dunha rapaza (Coral) escapa, polo que lle pide axuda ao sabio (Craión) para ir tras el, atravesando diferentes dimensións

Personaxes:

- Coral: nena debuxada a lapis
- Nero: gato de Coral, debuxado en negro pero cos ollos verdes
- Craión: o sabio, tamén debuxado a lapis

ESCENA 1

Ambientación: un pobo debuxado enteiramente por lapis en tons negros. Todo é 2D e debuxado a man

Accións:

- Preséntase a Coral, o seu pobo e a súa cotiandade
- Nero é amosado como inquieto e nervioso, e escapa da casa
- Coral asústase e vai tras el

ESCENA 2

Ambientación: casa do sabio, completamente debuxada a lapis pero con multitude de obxectos e ferramentas máxicas de cores que insinúan outros mundos

Accións:

- Coral chega tras de Nero e atópase co sabio Craión
- Nero escapa por unha porta máxica
- Craión explícalle a Coral os perigos da viaxe, onde cada universo ten as súas propias leis
- Aceptan a misión e cruzan a porta

ESCENA 3

Ambientación: universo 3D dominado por tonalidades brancas e superficies imperfectas, con “pontes” a outros universos e obxectos propios dos mesmos: acuarela, stop motion, pixel art, live action, etc.

Accións

- Ao cruzar a porta, Nero cambia a forma (de lapis a gato 3D con volume, adaptándose ao entorno), mentres que Coral e Craión manteñen a súa forma
- Craión explícalle a Coral que en cada mundo cada ser adopta a forma natural do entorno, excepto aqueles que, por esencia, permanecen inalterables (son puramente máxicos)

- Exploran brevemente as conexións con outros universos
- Nero escapa polo portal ao mundo live action, e Coral e Craión van detrás

ESCENA 4

Ambientación: mundo real (texturas, volumes e cores naturais, pero con certa rutina e desencanto)

Accións:

- Nero convértese nun gato real, adaptándose ao novo universo
- Coral e Craión mantéñense a lapis, facéndose notar como figuras "anacrónicas"
- Os nenos tratan de evidenciar este anacronismo, pero os adultos "cegados" pola rutina evidencian a falta de imaxinación e pasan de largo (mundo funcional pero sen maxia)
- Coral expresa a súa inquietude pola cor e a maxia. Craión explícalle que, ao crecer, a xente perde esta capacidade de ver o extraordinario, quedando nunha rutina "en branco e negro"
- Conflito xerado cando Nero, a pesar de estar transformado nun gato real, comeza a perder a súa "vitalidade" (a desaparecer pola falta de maxia no universo)

ESCENA 5

Ambientación: dentro do mesmo mundo real, Coral e Craión albiscan a posibilidade de redescubrir a maxia

Accións:

- Coral decide actuar, decidida. Cun dos seus lapis (ou algún caderno ou obxecto do mundo 3D intermedio) comeza a debuxar no chan e a deixar trazos de cor
- Os seus debuxos comezan a transformar o entorno, dándolle máis cor e facendo que os nenos (e a xente en xeral) comece a deterse a observar, reavivando esa "chispa" de imaxinación
- Craión dille a Coral que a cor nunca se perde, só se oculta nas mentes dos que deixan de imaxinar

ESCENA 6

Ambientación: volta ao mundo 2D (mundo orixinal)

Accións:

- Coral e Craión recuperan a Nero, xa reanimado, e Craión abre un portal de volta
- Ao chegar ao mundo orixinal, Nero tamén se volve de novo un debuxo a lapis, pero mantén certos recordos das súas transformacións
- Descúbrese que Coral se quedou cos obxectos 3D e agora utilízaos ao seu favor para construir novos elementos

anexo 5 - escaleta

1. INT. CASA DE CORAL - DÍA

CORAL, unha pequena rapaza, xoga con NERO, o seu gato.

Nero ve unha luz pola ventá e decide seguila por curiosidade.

Coral, visiblemente preocupada, vai tras el.

2. EXT. VILA - DÍA

Coral e Nero corren pola vila.

Nero esquiva os obstáculos con facilidade, mentres que Coral vaino perdendo de vista.

Nero entra na casa que emitía a luz.

Coral corre ata el e entra na casa.

3. INT. CASA DE CRAIÓN - DÍA

CRAIÓN, un home de avanzada idade e barbudo coñecido coma o sabio do pobo, ten un portal dimensional aberto que non é capaz de controlar.

As cousas saltan polos aires.

Coral pregúntalle por Nero, pero Craión non sabe nada.

Coral ve a Nero entrar no portal e corre tras el.

Craión, visiblemente preocupado, ségueos polo portal.

4. INT. LIMBO - DÍA

Craión chega ao limbo e busca a Coral.

Coral está atrapada entre obxectos de outras dimensións.

Craión axúdaa e explícalle a existencia e os perigos das outras dimensións.

Coral, axitada, segue buscando a Nero.

Nero curiosea entre os obxectos doutras dimensións.

Nero entra accidentalmente noutro portal.

Con precaución, Craión colle algúns obxectos de outras dimensións e acompaña a Coral a través do mesmo portal.

5. EXT. MUNDO REAL - DÍA

Coral e Craión asómbranse ao chegar ao mundo real.

Coral avista a Nero correndo e xogando cuns nenos.

Os pais dos nenos, distraídos, tiran deles para seguir o seu camiño.

Os pasos da multitude por riba de Nero comezan a provocar a súa desaparición.

Coral, visiblemente preocupada, trata de ir tras el apresuradamente.

Craión frea o seu ímpetu, e incítaa a facer uso dos obxectos dimensionais para chegar ata Nero.

A maxia dos obxectos permítelles reunirse co gato e chama a atención dos transeúntes.

Nero recupera a súa estabilidade e, visiblemente contento, corretea pola rúa entre os rapaces.

Craión abre un portal de volta grazas aos obxectos máxicos e atravésao con Coral e Nero.

6. INT. CASA DE CRAIÓN - NOITE

Craión fai uso dos obxectos máxicos para controlar o portal dimensional

7. INT. CASA DE CORAL – NOITE

Nero mira pola ventá a luz da casa de Craión.

Coral chama a súa atención cun obxecto máxico.

Nero baixa da ventá e ponse a xogar con Coral.

A luz da casa de Craión cambia de cor.

FIN

anexo 6 - storyboard da curtametraxe

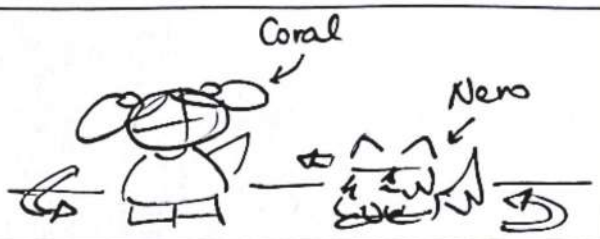
COLORÍN DECOLORADO
STORYBOARD

ESCENA: 1. INT. CASA CORAL - DÍA



NOTAS: A casa debúxase
Zoom á ventana de Coral

ESCENA:



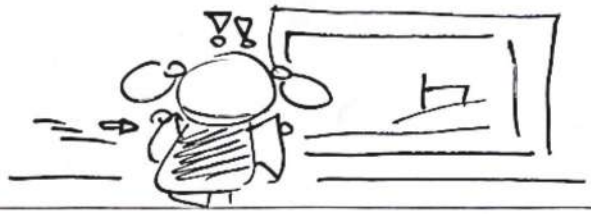
NOTAS: Coral xoga con Nero

ESCENA:



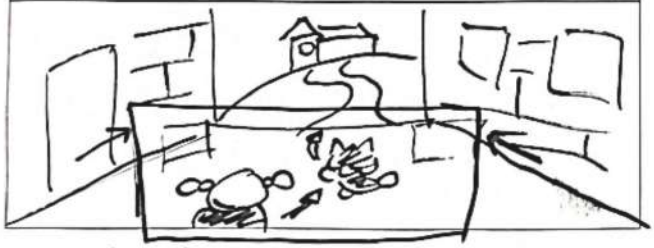
NOTAS: Nero ve unha luz e decide seguila.

ESCENA:



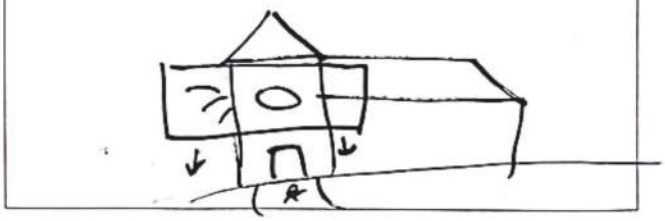
NOTAS: Coral sigueo, preocupada

ESCENA: 2. EXT. ~~CASA DE CORAL~~ VILA - DÍA



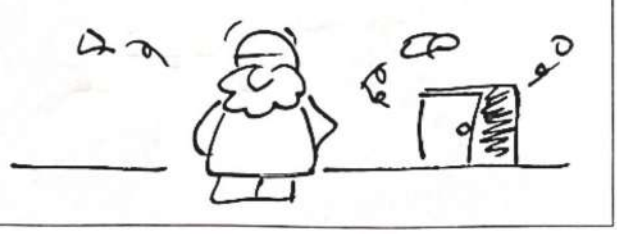
NOTAS: Coral e Nero corren pola vila.
Nero cada vez afástase máis.

ESCENA:



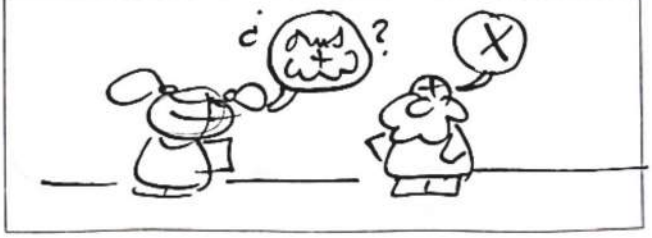
NOTAS: Coral chega á casa que emite a luz e entra.

ESCENA: 3. INT. CASA CRAIÓN - DÍA



NOTAS: Craión ten todo patas arriba.
A un carón vese un portal

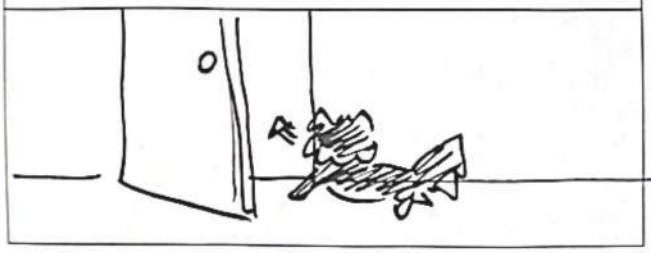
ESCENA:



NOTAS: Coral pregúntalle a Craión por Nero, pero non sabe nada

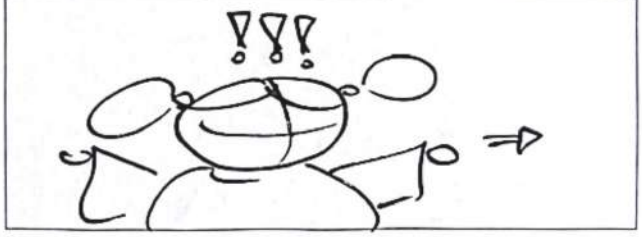
STORYBOARD

ESCENA:



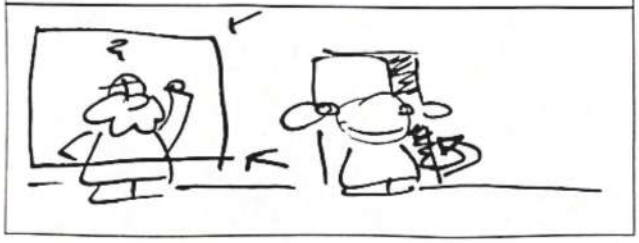
NOTAS: Nero entra polo portal dimensional

ESCENA:



NOTAS: Coral ve a Nero e aléritase

ESCENA:



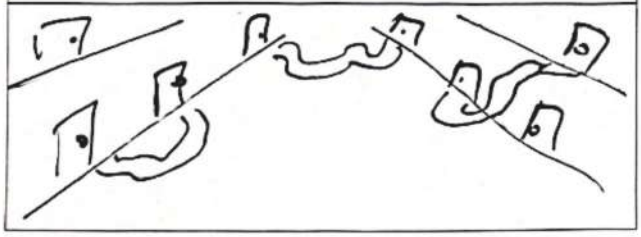
NOTAS: Coral entra no portal. Craión axexase preocupado.

ESCENA:



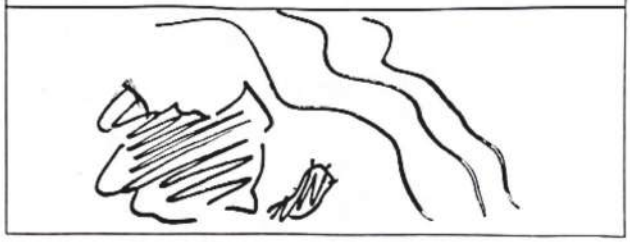
NOTAS: Craión entra no portal

ESCENA: 4. INT. LIMBO - DÍA



NOTAS: Axexase o limbo (nexo entre dimensións)

ESCENA:



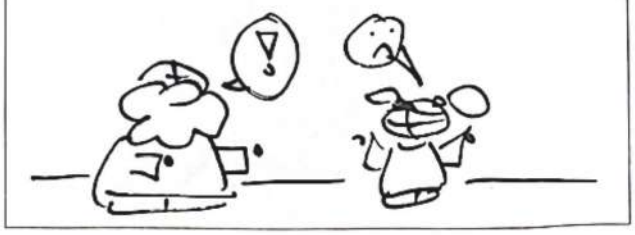
NOTAS: Nero interactúa con portais a outras dimensións (acuarela)

ESCENA:



NOTAS: Craión aparece no limbo e busca a Coral

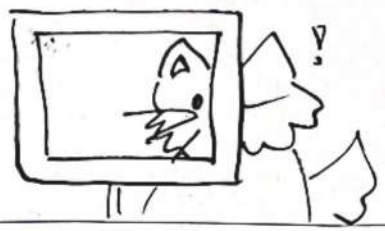
ESCENA:



NOTAS: Craión alerta a Coral. Coral está preocupada.

STORYBOARD

ESCENA:



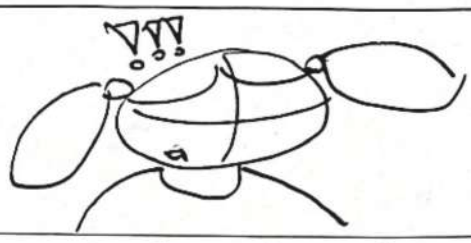
NOTAS: Nero xoga cun vidro que cambia as apariencias

ESCENA:



NOTAS: Craioh e Coral buscan a Nero entre obxectos doutras dimensitus.

ESCENA:



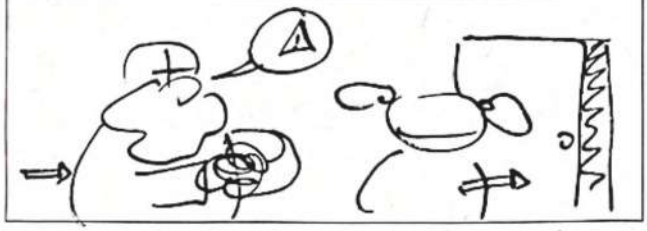
NOTAS: Coral avista a Nero

ESCENA:



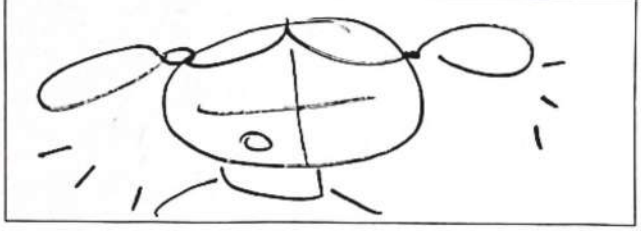
NOTAS: Nero atravesa outro portal dimensional

ESCENA:



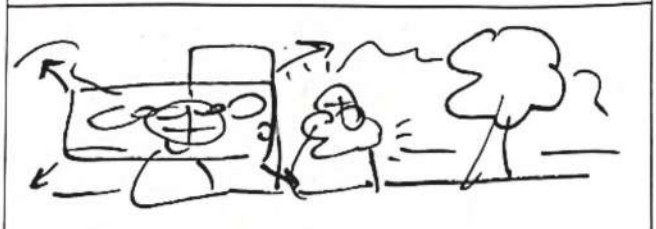
NOTAS: Craioh e Coral van tras el, rescatando algins dos obxectos.

ESCENA: 5. EXT. MUNDO REAL - DÍA



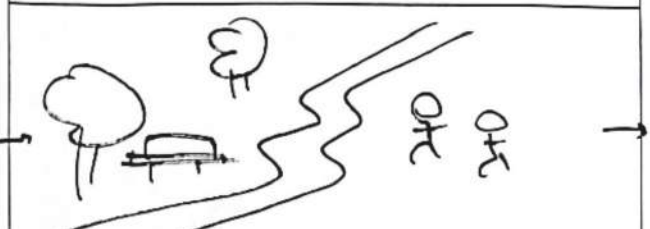
NOTAS: Coral aparece na nova dimensión e sorpréndese

ESCENA:



NOTAS: Zoom out. Craioh aparece. Vese que están no mundo real

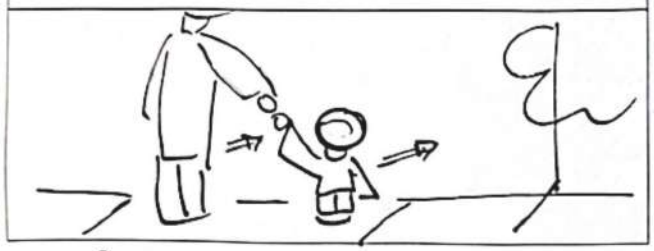
ESCENA:



NOTAS: Paneo. Obsérvase o mundo real.

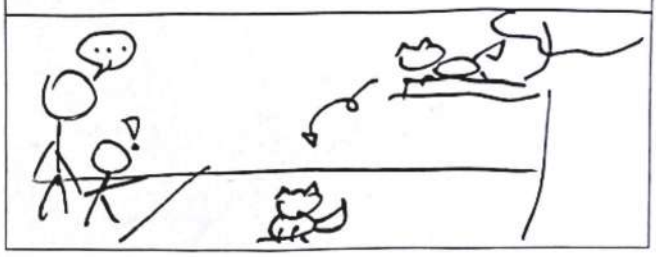
STORYBOARD

ESCENA:



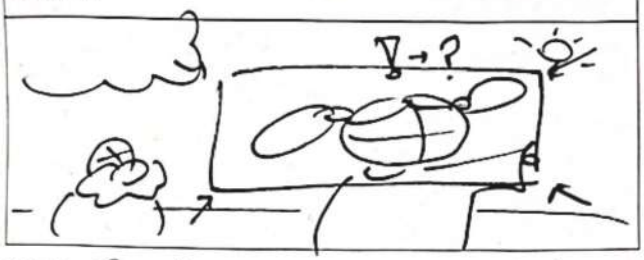
NOTAS: Os nenos pasean cos seus pais.

ESCENA:



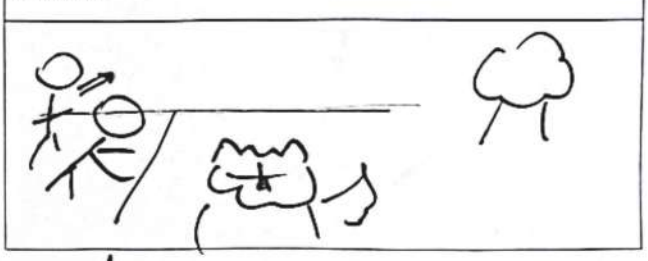
NOTAS: Nero aparece en escena. Baixa dunha árbore e queda visible

ESCENA:



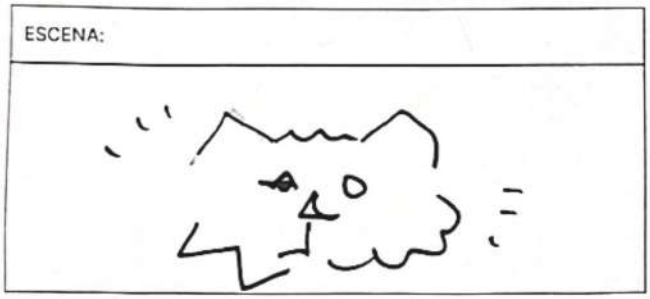
NOTAS: Coral ve a Nero, pero algo chama a súa atención.

ESCENA:



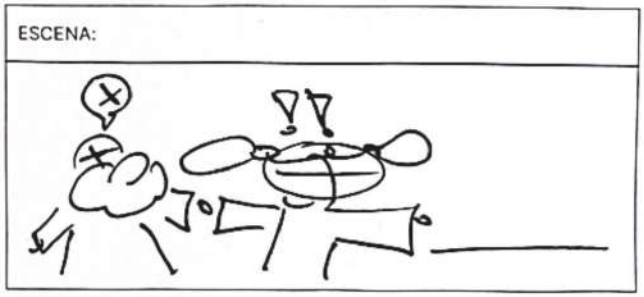
NOTAS: Nero xoga e atrae aos nenos. Os adultos pasan del.

ESCENA:



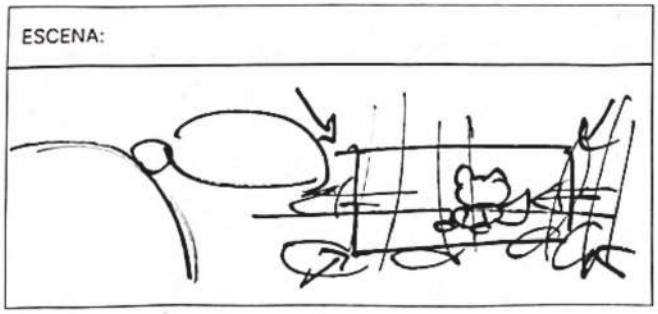
NOTAS: Nero "glitchea". Parece que lle doe.

ESCENA:



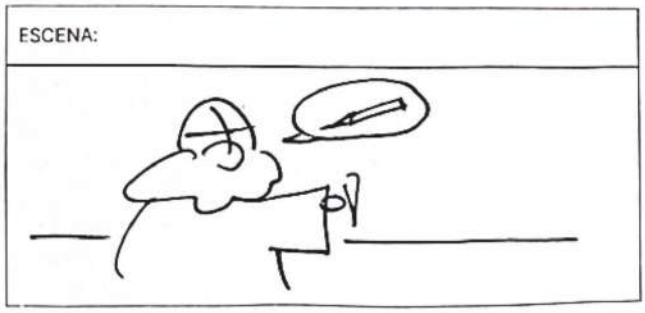
NOTAS: Coral intenta axudalo, pero Crayon fréaa.

ESCENA:



NOTAS: Nero está demasiado louco, facendo perigoso o camiño ata el. Zoom in.

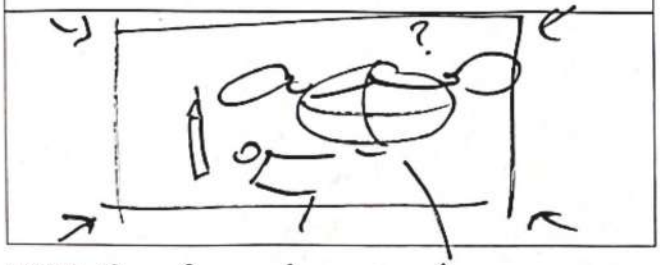
ESCENA:



NOTAS: Crayon dille a Coral que faga uso dos efectos máxicos

STORYBOARD

ESCENA:



NOTAS: Coral proba un lapis máxico
Zoom in

ESCENA:



NOTAS: Coral usa o lapis para achegarse a Nero

ESCENA:



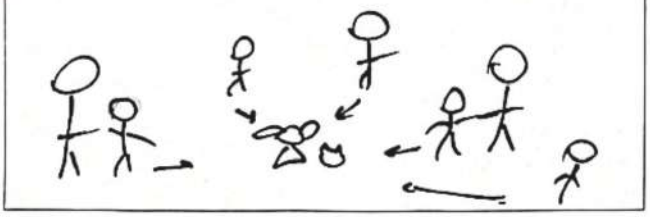
NOTAS: Os transeúntes fíxanse no que está a suceder

ESCENA:



NOTAS: Coral chega xunto a Nero, que segue "glitcheado"

ESCENA:



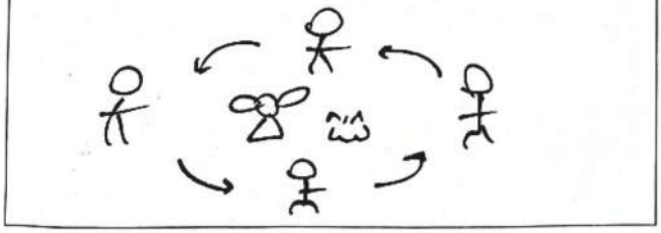
NOTAS: Os nenos atraen aos adultos ao lugar do problema

ESCENA:



NOTAS: Coral chora por ~~Nero~~. Nero No fondo, os nenos collen os ~~ós~~. máxicos

ESCENA:



NOTAS: Os nenos rodean a Coral e Nero pintando cos ~~ós~~ dedos máxicos

ESCENA:



NOTAS: Nero recolle toda a maxia no seu corpo.

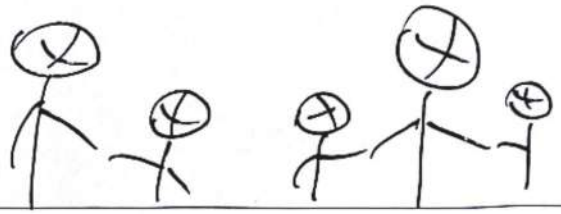
STORYBOARD

ESCENA:



NOTAS: Coral abraza a Nero, aliviada

ESCENA:



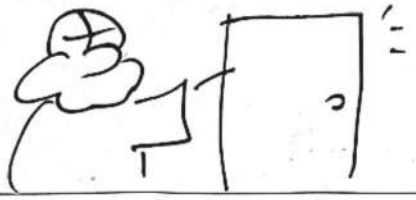
NOTAS: Os nenos e os seus pais sonrien, contentos de axudar

ESCENA:



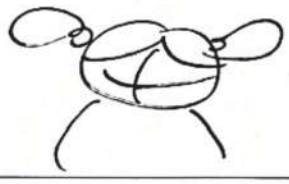
NOTAS: Craión achégase a Coral e reconfórtaa

ESCENA:



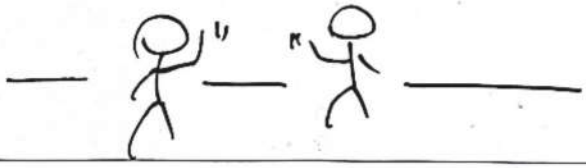
NOTAS: Craión abre un portal cun lapis máxico

ESCENA:



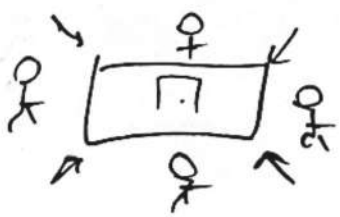
NOTAS: Coral mira aos transeuntes, agradecida

ESCENA:



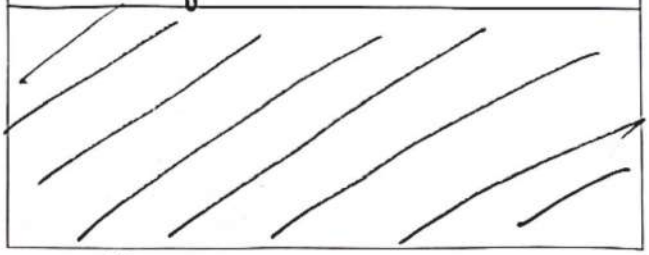
NOTAS: Os nenos despídense contentos

ESCENA:



NOTAS: Os 3 atravesan o portal. Zoom in.

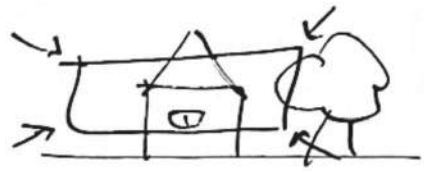
ESCENA: Negro



NOTAS: Fundido a negro

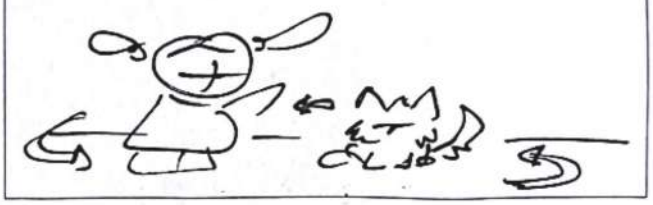
STORYBOARD

ESCENA: 6. EXT. CASA CORAL - DÍA



NOTAS: Zoom in á casa

ESCENA: 6. INT. CASA CORAL - DÍA



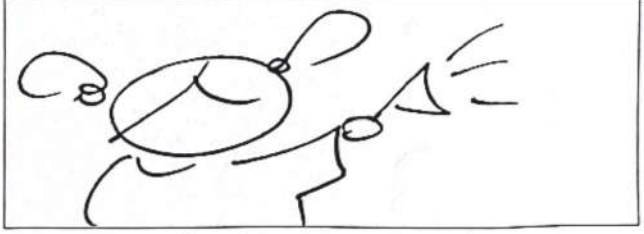
NOTAS: Coral xoga con Nero

ESCENA:



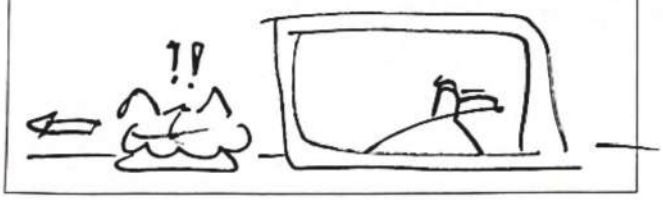
NOTAS: Nero asómase á ventá.

ESCENA:



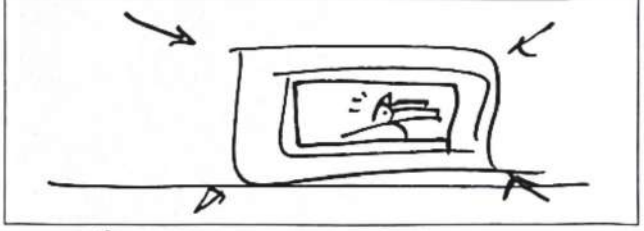
NOTAS: Coral chama a atención de Nero cun obxecto máxico

ESCENA:



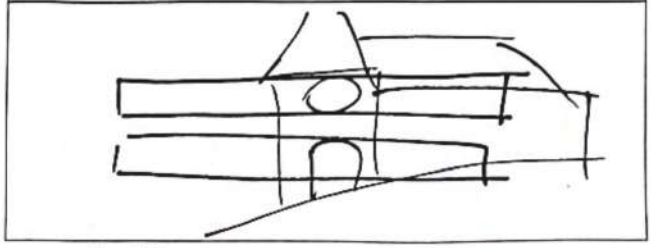
NOTAS: Nero xírase e sae de plano

ESCENA:



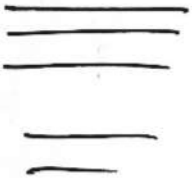
NOTAS: Zoom in á ventá. Iluminase unha luz.

ESCENA:



NOTAS: "Cobún Descolorado" aparece na imaxe

ESCENA: Créditos



NOTAS: Fundido a negro e créditos

anexo 7 = guión literario

COLORÍN DECOLORADO

GUIÓN LITERARIO

Mario Villanueva Torres

I. INT. CASA CORAL - DÍA

CORAL, unha pequena rapaza leda e resultona, está na súa casa debuxando. O día é brillante. Coral, despreocupada, fai un AVIÓN DE PAPEL cun dos debuxos e lánzao pola habitación.

Aparece NERO, o seu nervioso gato, que se lanza contra o aeroplano. A nena ríe. Coral colle outro debuxo e fabrica un novo avión. Esta vez lánzao con máis forza, pero Nero alcánzao sen problemas. A rapaza acaricia e felicita ao seu gato, e lánzalle un terceiro avión de papel. Este deslízase entre as patas de Nero e acaba ao carón da ventá.

A través da ventá pode albiscarse unha casa afastada, cunha gran bufarda na fachada. O gato xoguetea cos restos de papel, cando unha LUZ que emana da bufarda chama a súa atención. Sumido polo impulso, Nero salta cara a ventá e, dun chimpo, marcha correndo da casa.

Coral, axitada, asómase á ventá. Visiblemente preocupada, decide saír da habitación e ir tras o seu gato.

II. EXT. VILA - DÍA

A vila está concorrida. Nero sortea os obstáculos gracilmente, ante a atenta mirada dos veciños. Coral séguelo de lonxe, chamando por el inutilmente. Os veciños indícanlle o camiño polo que escapou o gato, pero a nena non consegue dar con el. Finalmente, Coral chega á casa da bufarda. Sospeita que Nero está dentro.

III. INT. CASA CORAL - DÍA

CRAIÓN, un vello sabio e dono da casa, amósase ensimesmado, incapaz de controlar a súa frondosa barba. Ao seu carón ten un ruidoso PORTAL emitindo a luz misteriosa e facendo saltar todos os obxectos ao seu arredor. Coral entra de súpeto, chamando a atención de Craión. A rapaza, moi alterada, pregúntalle ao sabio por Nero, pero Craión nega coa cabeza saber do seu paradoiro.

Mentres tanto, Nero achégase ao portal, paseniño. A luz que emana xéralle unha gran curiosidade. Coral decátase e alerta a Craión. Antes de que ao sabio lle dé tempo a reaccionar, Nero é absorbido polo portal e Coral, que foi tras el, tamén.

Craión vese moi preocupado. Tras un intres de dúbida, achégase ao portal e é igualmente absorbido. O RUÍDO do portal acrecenta.

PANTALLA EN NEGRO.

Silencio. Uns segundos.

Escóitase un murmurio ao fondo.

FUNDIDO A:

IV. INT. LIMBO - DÍA

Formas de todas as cores ateigan o LIMBO. Numerosos portais indican a entrada a outros mundos. Uns paxaros sobrevoan a zona. Un grupo de personaxes variopintos ríe ao fondo. Aparece Nero e, tras un par de saltos, queda curioseando un río de acuarela que atravesa o limbo.

Coral e Craión emerxen do portal. Quedan pasmados ante a visión do limbo, pero a nena enseguida apremia ao sabio. Tras albiscar a Nero ao carón do río, avanzan decididos na súa dirección. Para cando chegan, o gato xa non está.

Nero avanza, distraído polos paxaros e seguindo unha pelota, ata atoparse cun vidro que cambia as apariencias. Un novo portal chama a súa atención e diríxese cara a el.

Craión está investigando unha COLECCIÓN DE PINTURAS cando Coral distingue a Nero dende lonxe. Os dous corren tras el. Pasan por detrás do vidro e chegan ao portal, pero xa é tarde, o gato xa o atravesara. Ambos van detrás.

PANTALLA EN NEGRO

Silencio. Uns segundos.

Escóitanse uns paxaros ao fondo.

FUNDIDO A:

V. EXT. MUNDO REAL - DÍA

Coral e Craión aparecen no mundo real, pero a luz bloquéalles a vista. Pouco a pouco comezan a ver de novo. Están nunha praza, e o día é soleado. Os transeúntes semellan moi atarefados, camiñan rápido cos seus traxes e maletíns e non se

decatan da presenza dos dous protagonistas. Coral e Craión esquivan as súas pisadas mentres tratan de ubicar a Nero.

Algúns dos viandantes adultos van acompañados polos seus fillos. Os nenos tratan de desviar a atención dos pais, sen resultado. Coral percibe que o que os nenos están vendo é a Nero, e avisa a Craión.

Nero está moi asustado. Intenta eludir os pasos da multitude, pero non é capaz. Está comezando a desgastarse, desaparecendo moi lentamente. Está sufrindo.

Coral, moi impulsiva, intenta axudalo, pero Craión fréaa. Sinala que o gato está demasiado lonxe, e dalle a entender á nena que, no caso de seguir os seus pasos, podería acabar na mesma situación. A multitude segue atravesando a plaza.

O sabio amosa a colección de pinturas que obtivera no limbo e ofrécelle varias a Coral. Esta comeza a pintar unhas escaleiras, que logo se converten nunha ponte que lle permite superar á xente por enriba.

Os nenos seguen a chamar a atención dos pais, que esta vez si que se percatan do que está a suceder. Pouco a pouco afástanse de Nero, permitindo que Coral chegue ata el. A rapaza, de novo no chan, tira as pinturas e abraza a Nero con forza. Chora.

Mentres tanto, os nenos comezan a rebuscar nas pinturas. Cada un colle unha diferente, e todos comezan a pintar arredor de Coral e o seu gato. O círculo comeza a emanar unha luz forte, que Nero absorbe. Está sanando. Coral amósase sorprendida.

Unha vez Nero recupera a súa cor, Coral abrázao, aliviada. Os nenos deixan de debuxar e os seus pais achéganse a eles, visiblemente orgullosos. Craión consegue atravesar a multitude a achégase a Coral para reconfortala.

O sabio utiliza unha das pinturas para abrir un novo portal, invitando á nena e ao gato a cruzalo. Coral asinte coa cabeza e bota unha ollada de agradecemento aos transeúntes. Os nenos saúdana, contentos. Os tres atravesan o portal.

PANTALLA EN NEGRO

Silencio. Uns segundos.

Escóitanse unhas ceras pintando sobre un papel.

FUNDIDO A:

PANTALLA EN BRANCO

VI. INT. CASA DE CORAL - DÍA

Vese a alguén con ceras de cores debuxando unha rapaza co seu gato. Revélase que é Coral na súa habitación. A nena remata o debuxo e déixao ao carón doutros. Levanta a cabeza e mira cara a ventá.

Alí está Nero, asomado. Un avión de papel pasa sobre el, que se xira sobresaltado. Coral ri, colle o avión e ponse a xogar co gato. Volve a lanzalo.

O avión remata sobre os debuxos. A nena recólleo, pero a vista segue sobre eles.

Desvélanse un a un, cada vez máis rápido. Apréciase a escena cos nenos na praza, a ponte sobre a multitude, a Nero no río de acuarela, a Craión co portal, a Coral co gato...

No último folio lese “COLORÍN DECOLORADO”

FIN.

anexo 8 - animatics

Primeira proba:

https://vimeo.com/1104957890

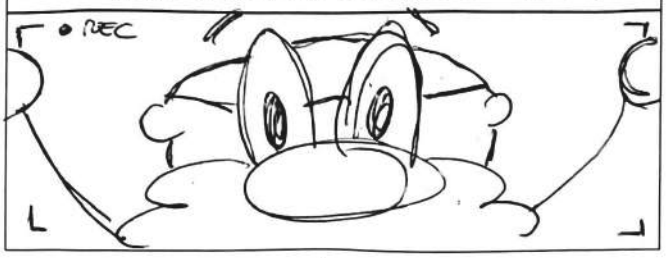
Segunda proba:

https://vimeo.com/1104957895

anexo 9 = storyboards dos teasers

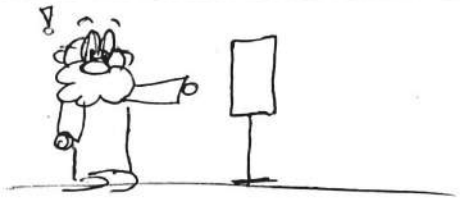
TEASER CRAIÓN
STORYBOARD

ESCENA: INT. CASA DE CRAIÓN - DÍA



NOTAS: Craión está montando unha cámara (a do espectador)

ESCENA:



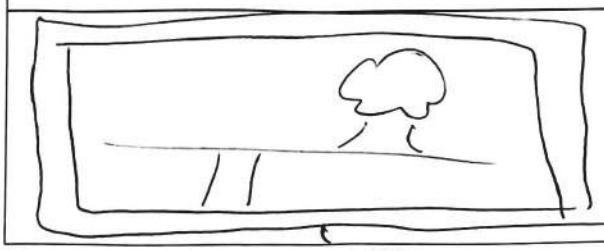
NOTAS: Craión afástase e amosa o portal, que está de lado

ESCENA:



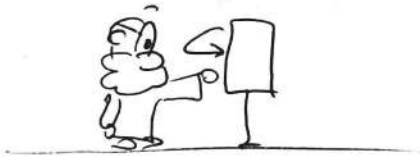
NOTAS: Craión xira o portal. Vése unha paisaxe real en vivo.

ESCENA:



NOTAS: Close-up da paisaxe

ESCENA:



NOTAS: Craión volve a xirar o portal

ESCENA:



NOTAS: Craión mete a man polo portal, en modo. A man atravésao e volvese real.

ESCENA:



NOTAS: Craión sorpréndese e logo mira a cámara. Aparece un cartel co seu nome!

ESCENA:

PROXIMAMENTE EN
COLORÍN
DECOLORADO

NOTAS: Pantalla final

TEASER NERO

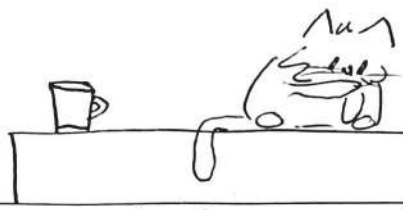
STORYBOARD

ESCENA: INT. COCIÑA - DÍA



NOTAS: Nero está lavándose

ESCENA:



NOTAS: Zoom ext. Nero segue lavándose. Hai unha taza ao seu carón

ESCENA:



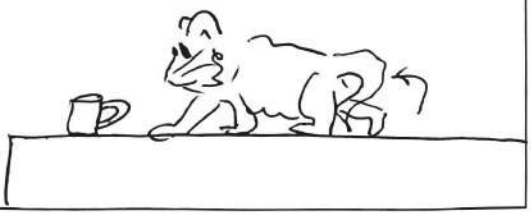
NOTAS: Close-up de Nero, que mira en dirección á taza.

ESCENA:



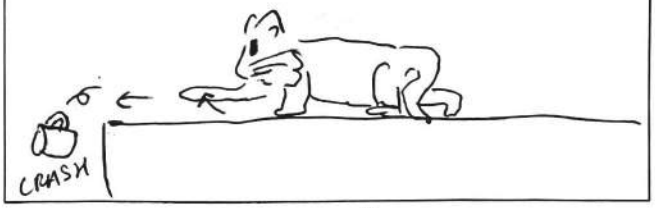
NOTAS: Close-up da taza, estática no borde da mesa

ESCENA:



NOTAS: Nero érguese e acércase á taza. Queda mirándoa

ESCENA:



NOTAS: Nero tira a taza coa pata. Escóitase como rompe.

ESCENA:



NOTAS: Nero mira a cámara. Aparece un cartel co seu nome

ESCENA:

PROXIMAMENTE EN

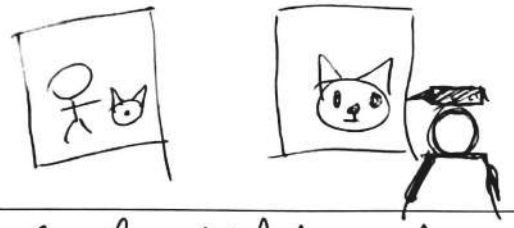
COLORÍN

DECOLORADO

NOTAS: pantalla final

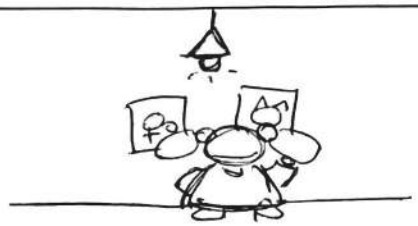
TEASER CORAL
STORYBOARD

ESCENA: INT. HABITACIÓN DE CORAL - NOITE



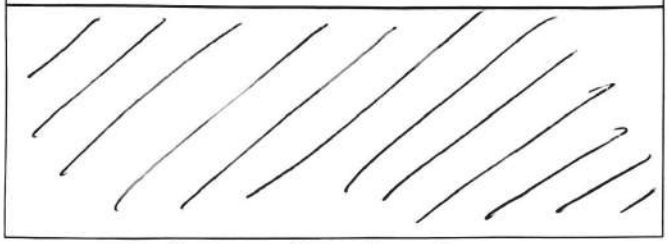
NOTAS: Coral está debuxando uns folios pegados na parede

ESCENA:



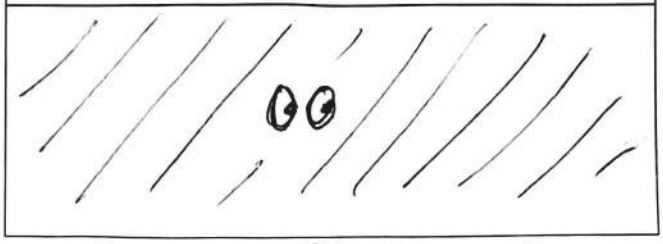
NOTAS: Na habitación hai unha lámpada que parpadea

ESCENA:



NOTAS: A lámpada fúndese e todo se volve negro

ESCENA:



NOTAS: Veuse os ollos de Coral na escuridade

ESCENA:



NOTAS: Coral ten unha idea. Aparece unha bombilla na súa cabeza

ESCENA:



NOTAS: Coral cambia a bombilla fundida pola nova

ESCENA:



NOTAS: Coral mira a cámara. Aparece un cartel co seu nome

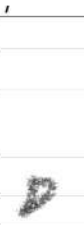
ESCENA:

PROXIMAMENTE EN
COLORÍN
DECOLORADO

NOTAS: Pantalla final

anexo 10 - modelos da tipografía

calligraphr

!	"	'	,	.	:		
							
;	?	A	B	C	D		
							
E	F	G	H	I	J	K	L
							
M	N	O	P	Q	R	S	T
							
U	V	W	X	Y	Z	a	b
							
c	d	e	f	g	h	i	j
							
k	l	m	n	o	p	q	r
							
s	t	u	v	w	x	y	z
							

Incluya los cuatro marcadores
sin modificar en su foto o imagen digitalizada.

www.calligraphr.com

calligraphr

¡	¿	Á	É	Í	Ñ		
¡	¿	Á	É	Í	Ñ		
Ó	Ú	á	é	í	ñ		
Ó	Ú	á	é	í	ñ		
ó	ú						
ó	ú						

calligraphr

0	1	2	3	4	5
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
6	7	8	9		



Incluya los cuatro marcadores
sin modificar en su foto o imagen digitalizada.

calligraphr

,	-	.	:				

anexo 11 - animatic do teaser de craión

***Animatic*:**

https://vimeo.com/1104957944

anexo 12 - redes sociais

***Instagram*:**

https://www.instagram.com/colorin_decolorado/

***X/Twitter*:**

https://x.com/c_decolorado

Páxina *web*:

https://mariovillanuevamvt0.wixsite.com/colorin-decolorado